
Entscheidungsökonomik

Entscheidungstheorie, Spieltheorie und Verhaltensökonomik verstehen

Mathias Engel
2. Auflage, Februar 2021

Herausgeber

Prof. Dr. Mathias Engel

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Nürtingen, Deutschland

ISBN: 979-8-713374-29-7

2. Auflage 2021

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Titelbild: Dreamstime.com, Andrii Yalanskyi, 135179131

Verlag: Independently published

Druck: Amazon Distribution GmbH, Leipzig

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler und deren Folgen.

Vorwort

Dieses Buch möchte einen Überblick über eines der spannendsten und in der Wissenschaft viel beachtetsten Themenschwerpunkte bieten: die Spieltheorie und die Verhaltensökonomik. Bis zur Veröffentlichung dieses Buches im Jahr 2021 wurde zehnmal der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaftler dieses Fachgebiets vergeben. So oft wie für keinen weiteren Schwerpunkt dieser Fachrichtung. Was macht die Spiel- und Entscheidungstheorie sowie die Verhaltensökonomik so faszinierend?

Die Analyse und das Verstehen menschlichen Verhaltens in allen denkbaren Entscheidungsprozessen. So wird in diesem Einstieg in die Entscheidungsökonomik sowohl auf das rationale wie das teils intuitive, irrationale, aber schnelle Entscheidungsverhalten eingegangen (Zwei Systeme nach Kahneman). Die rationale logische und berechenbare Seite wird in den beiden Kapiteln 2. Entscheidungstheorie und 3. Spieltheorie behandelt. Die deskriptive Ansicht (Kapitel 4) vornehmlich aus der Entscheidungspsychologie soll das Bild eines Entscheidungsträgers abrunden. Dabei wird ein umfangreicher Fundus an Beispielen zur vertiefenden Erklärung beigelegt. Zur vertiefenden Übung werden basierend auf den Analyseelementen dieses Lehrbuchs diverse Excel-Datei bereitgestellt (berechnungen.entscheidungsökonomik.de). In diesen Datei können eigene Szenarien auf Sonderfälle, Interessenkonflikte und Koordinationsprobleme nach dem Analysemuster dieses Lehrbuchs durchgespielt werden.

Sollte nach der Lektüre dieser Einführung das Interesse an der Entscheidungsfindung geweckt worden sein, so möchte ich zum einen auf die Literaturverweise am Ende jedes Kapitels, wie auch auf meinen Youtube-Kanal lehrvideos.entscheidungsökonomik.de verweisen. Auf diesem Kanal werden laufend Inhalte dieses Buches, wie auch aktuelle und historische Beispiele in kurzen verständlichen Häppchen eingespielt.

Die Realisierung dieses Buches wäre ohne einen bereits umfangreichen Fundus an Büchern nicht möglich. Daher geht mein Dank in erster Linie an die nachfolgend genannten Damen und Herren, deren Studien, Experimente und Bücher eine wahrhafte Inspiration bei der Erstellung dieses Buches waren.

Richard Thaler, Cass Sunstein, Daniel Kahneman, Hans-Rüdiger Pfister, Helmut Jungermann, Katrin Fischer, Andreas Diekmann, Florian Bartholomae, Marcus Wiens, Stefan Winter, Christian Rieck und Wolfgang Ortmanns.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Buches. Anregungen, Kritik und Empfehlungen für eine spätere Neuauflage sind selbstverständlich sehr willkommen.

Stuttgart, Februar 2021

Mathias Engel
mathias.engel@hfwu.de

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen der Entscheidungsökonomik	1
1.1 Relevanz und Grundlagen	2
1.1.1 Wirtschaftsnobelpreise	2
1.1.2 Historische Entwicklung	2
1.1.3 Anwendungsgebiete	3
1.2 Erkenntnisse der Entscheidungspsychologie	4
1.2.1 Freier Wille in der Entscheidungsfindung	4
1.2.2 Zwei Systeme	4
1.2.3 Merkmale von Entscheidungssituationen	5
1.3 Nutzen und Präferenzen bei Entscheidungen	6
1.4 Rationales Handeln	8
1.5 Aufgaben	10
1.6 Literatur	11
2. Entscheidungstheorie	13
2.1 Vorbemerkungen und Begriffe	14
2.1.1 Merkmale	15
2.1.2 Grundmodell und Entscheidungsbaum	16
2.1.3 Axiome	16
2.1.4 EU und SEU-Theorie	18
2.2 Entscheidungen bei Ungewissheit	18
2.2.1 Maximax-Kriterium	18
2.2.2 Maximin-Kriterium	19
2.2.3 Hurwicz-Kriterium	20
2.2.4 Savage-Niehans-Kriterium	21
2.2.5 Laplace-Kriterium	22
2.3 Entscheidungen bei Risiko	23
2.3.1 Erwartungswert/Bayes-Kriterium	25
2.3.2 μ - σ -Prinzip	26
2.3.3 Bernoulli-Prinzip	27
2.4 Aufgaben	33
2.5 Literatur	37
3. Spieltheorie	39
3.1 Vorbemerkungen und Begriffe	40
3.1.1 Begriffe der Spieltheorie	41
3.1.2 Spiel Aufbau	44
3.2 Spielanalyse in diskreten Simultanspielen	46
3.2.1 Dominanzen	46
3.2.2 Nash Gleichgewicht	49
3.2.3 Pareto Effizienz	50
3.2.4 Symmetrien	54
3.2.5 Gemischte Strategie und gemischtes Nash GG	55
3.2.6 Koordinationsproblem	59
3.2.7 Kooperationsproblem	62
3.2.8 Nash Verhandlungslösungen der kooperativen Spieltheorie	63

3.2.9 Konfliktstrukturanalyse ausgewählter Sonderformen	66
3.3 Diskrete sequentielle Spiele und diskrete Wiederholspiele	75
3.3.1 Rückwärtsinduktion	79
3.4 Stetige Simultanspiele	80
3.5 Weitere Spielformen	84
3.6 Mechanismusdesign und Strategieme	84
3.7 Auktionen	85
3.8 Erkenntnisse der evolutionären und experimentellen Spieltheorie	86
3.8.1 Evolutionäre Spieltheorie	86
3.8.2 Experimentelle Spieltheorie	89
3.9 Aufgaben	92
3.10 Literatur	97
4. Verhaltensökonomik	99
4.1 Vorbemerkungen und Begriffe	100
4.2 Phänomene	100
4.2.1 Ursprungsabhängigkeitseffekt	101
4.2.2 Besitztumsseffekt	101
4.2.3 Einbettungseffekt	102
4.2.4 Ausgabeneffekt	102
4.2.5 Mentale Buchhaltung	103
4.2.6 Status Quo-Effekt und Omission Bias	104
4.2.7 Regretaversion	105
4.3 Heuristiken	106
4.3.1 Verfügbarkeitsheuristik	106
4.3.2 Repräsentativitätsheuristik	107
4.3.3 Verankerungs- und Anpassungsheuristik	107
4.4 Prospect Theorie	108
4.5 Nudge und Gamification	113
4.6.1 Big Five – OCEAN Modell	117
4.5.2 Gamification	114
4.5.3 Fogg-Behavior Model	115
4.5 Nudge und Gamification	113
4.6.1 Big Five – OCEAN Modell	117
4.6.2 DISG Modell	118
4.7 Aufgaben	120
4.8 Literatur	122
5. Analyse	125
5.1 Ablauf der Analyse einer Entscheidungssituation	126
5.2 Anamnese, Informationsbeschaffung	126
5.3 Mechanismusdesign	128
6. Formelsammlung	129
6.1 Ableitungsregeln	130
6.2 Formeln der Entscheidungstheorie	130
6.3 Formeln der Spieltheorie	131
6.4 Formeln der Verhaltensökonomik	131
7. Lösungen zu den Aufgaben	133
7.1 Kapitel 1 – Grundlagen der Entscheidungsökonomik	134
7.2 Kapitel 2 – Entscheidungstheorie	135
7.3 Kapitel 3 – Spieltheorie	142

7.4 Kapitel 4 – Verhaltensökonomik	151
8. Strategien und Taktiken	155
8.1 36 Strategeme	156
8.2 48 Gesetze der Macht	157
9. Weitere Phänomene der Verhaltensökonomik	161
9.1 Sammlung an weiteren Phänomenen aus der Verhaltensökonomik	162

1. Grundlagen der Entscheidungsökonomik

1.1 Relevanz und Grundlagen

Jede Person trifft täglich im Durchschnitt, überwiegend unbewusst, ca. 20.000 Entscheidungen. Da Entscheidungen unser Denken und Handeln bestimmen, werden seit Anfang des 20. Jhdt. hypothetische Erklärungsmodelle von Wissenschaftlern entwickelt.

Diese Rahmenwerke dienen der Berechenbarkeit von Entscheidungen. Nicht alle Entscheidungen sind berechenbar. Allgemein spricht man hier von Irrationalität. Rationale und irrationale Entscheidungen sind der Gegenstand dieses Lehrbuches. Entscheidungs- und Spieltheorie (rationales Handlungsfeld) sowie die Verhaltensökonomik (Erweiterung des rationalen Handlungsfelds und Irrationalität) werden hier verallgemeinert als Entscheidungs- und Verhaltensökonomik titulierte.

1.1.1 Wirtschaftsnobelpreise

Wissenschaftler dieser Fachdisziplin wurden mehrfach mit dem bekanntesten Preis der Akademie, dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Würdigung der wissenschaftlichen Leistung und des Erkenntnisinteresses zum „Wohle der Menschheit“ mittels des Nobelpreises für die Wirtschaftswissenschaften¹ wurde folgenden Personen bislang zuteil (Nobel, 2020):

- 1994 John F. Nash, John Harsanyi und Reinhard Selten
- 1996 James Mirrlees, William Vickrey (Mechanismusdesign)
- 2001: George Akerlof, Michael Spence und Joseph Stiglitz (Informationsökonomie)
- 2002: Daniel Kahneman (Prospect Theorie, Verhaltensökonomik), Vernon Smith (Experimentelle Spieltheorie)
- 2005: Robert Aumann und Thomas Schelling
- 2007: Leonid Hurwicz, Eric Maskin und Roger Myerson (Mechanismusdesign)
- 2012: Al Roth (Marktdesign) und Lloyd Shapley (kooperative Spieltheorie)
- 2017: Richard H. Thaler (Verhaltensökonomik)
- 2020: Robert B. Wilson, Paul Milgrom (Auktionstheorie)

1.1.2 Historische Entwicklung

Die Entscheidungs- und Verhaltensökonomik hat darüber hinaus viele bedeutende Meilensteine (Schmidt, 2008):

- 1651: Thomas Hobbes: Leviathan. Souverän des Staates in Form eines Gesellschaftsvertrags
- 1738: Daniel Bernoulli: Klassische Nutzentheorie
- 1756: Adam Smith: Theorie der ethischen Gefühle. Altruismus, unsichtbare Hand (Staatssoverän)

¹ Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften wird erst seit 1969 verliehen. Dieser Preis wird von der schwedischen Reichsbank an Personen verliehen, welche sich in den Wirtschaftswissenschaften verdient gemacht haben.

- 1913: Ernst Zermelo: mathematische Analyse von Gesellschaftsspielen, Nullsummenspiele
- 1920: Emile Borel: gemischte Strategien
- 1929: Harold Hotelling: Hotellings Gesetz. Gegenteiliges Phänomen der vertikalen Produktdifferenzierung. Prinzip der minimalen Produktunterscheidung
- 1944: John von Neumann, Oskar Morgenstern: vNM-Nutzenfunktion, nicht-kooperative und kooperative Spieltheorie. (Publikation: The Theory of Games and Economic Behaviour)
- 1948: John Forbes Nash: Nash Gleichgewicht
- 1965: Reinhard Selten: dynamische Spiele
- 1967: John Harsanyi: Spiele mit unvollständiger Information
- 1972: John Maynard Smith: Evolutionäre Spieltheorie
- 1975: Reinhard Selten: teilspielperfekte Gleichgewichte
- 1979: Amos Tversky und Daniel Kahneman: Prospect Theory. Entscheidungsfindung bei Risiko. Risikoaversion, Besitztumseffekt, Priming, Ankerheuristik, Abkehr vom Homo oeconomicus, Verhaltensökonomik
- 1984: Robert Marshall Axelrod: wiederholte Spiele (Gefangenendilemma), Evolution der Kooperation

Seit 1980: diverse Anwendungen der nicht kooperativen Spieltheorie in Bereichen der Ökonomie, Vertragstheorie, Anreizmechanismen, Auktionen, Marktdesign, experimentellen Spieltheorie, evolutionären Spieltheorie und Verhaltensökonomik



1.1.3 Anwendungsgebiete



grundlagen.entscheidungsökonomik.de

Die Entscheidungs- und Verhaltensökonomik findet in allen Entscheidungen von Agenten (Anwendern) sowohl im privaten gesellschaftlichen, politischen wie ökonomischen Umfeld Anwendung. Im Folgenden werden einige Anwendungsbeispiele, ohne Anrecht auf Gewichtung und Vollständigkeit genannt:

- Wettbewerb: Entscheidung über Preise, Mengen, Marktzutritte
- Verhandlungen: Tarifverträge, Abrüstung
- Auktionen: Design von Auktionsverfahren, optimales Bieterverhalten differierender Sichten.
- Konflikte: strategisches Verhalten in Streiks, Handelskriegen, militärischen Schwierigkeiten
- Politik: Wettbewerbsregulierung, Kooperationen zwischen Staaten, Zentralbankpolitik
- Unternehmen: Verhalten zwischen Mitarbeitern und dem Management

1.2 Erkenntnisse der Entscheidungspsychologie

1.2.1 Freier Wille in der Entscheidungsfindung

Der freie Wille ist ein Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften und in der Philosophie umstritten. Aus naturwissenschaftlicher Sicht, wie z.B. neurowissenschaftliche Studien von Libet und z.B. Soon aufzeigen, entsteht das Bewusstsein einer einfachen freien Entscheidung (Kopf bewegen) bereits einige hundert Millisekunden vorab im Gehirn im sogenannten Bereitschaftspotenzial. D.h. das Gehirn entscheidet, bevor dies als freie Entscheidung dem Menschen bewusst wird (Libet, 1983; Soon, 2008).

Determinismus und Kompatibilismus	
Determinismus steht für die Auffassung, dass jegliche Handlungen und Ereignisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind. Die Gegenthese des Indeterminismus bestreitet die Auffassung nicht vollständig, sondern vertritt die Position, dass bestimmte Ereignisse nicht eindeutig festgelegt sind.	Kompatibilismus steht für die Theorie der Vereinbarkeit zwischen freiem Willen und Determinismus. Inkompatibilismus hingegen widerspricht dieser Theorie. In Teilen wird hierbei behauptet, dass weder Determinismus noch Indeterminismus einen freien Willen zulassen.

Nach Crick ist der freie Wille eine Illusion und Menschen sind neurologische Automaten (Crick, 1994). In diesem Buch wird die Position des (moderat skeptischen) kompatibilistischen Indeterminist vertreten (Walter, 2016).

Last der Entscheidung (Schwartz, 2004)
Einer Studie von Barry Schwartz zufolge besteht ein Paradoxon in der vorwiegend westlich geprägten Konsumgesellschaft. So sind wir zu Stress, Frustration, überzeugt davon, dass die Freiheit eines der höchsten Güter ist. D.h. je mehr Möglichkeiten der Entscheidungswahl, desto besser. In dieser Studie wurde aufgezeigt, dass zu viele Möglichkeiten zu depressiven Symptomen führen.

1.2.2 Zwei Systeme

Kahneman stellt auf Grundlage seiner Forschungsarbeiten mit Tversky die These auf, dass der Mensch bei der Gewinnung einer Entscheidung auf zwei unterschiedliche Systeme zurückgreift (Kahneman, 2012).

Automatisches System	Reflektierendes System
Unkontrolliert	Kontrolliert
Müheless	Angestrengt
Schnell	Langsam
Unbewusst	Bewusst
Erlernt/Trainiert	Regelgeleitet
Assoziierend	Deduzierend

Dabei kann bei dem automatischen System von einer schnellen Entscheidung sowie beim reflektierenden System von einer durchaus langsamen Entscheidung gesprochen werden. System 1 (automatisches System) greift für die Urteilsfindung auf Erfahrungen, Phänomene und Heuristiken zurück. System 2 (reflektierendes System) hingegen nutzt für die Urteilsbildung rationale kontrollierte Methoden.

Im weitesten Sinne kann man bei System 2 von der Arbeitshypothese des Homo oeconomicus sprechen, während System 1 vielmehr die Grundzüge der Verhaltensökonomik und der Prospect Theorie als Urteilsfindung nutzt (Thaler, 2019).

So würde man eine Berechnung von 2×2 mittels des Systems 1 ermitteln und die Wahl eines Studiums wie z.B. BWL oder Jura oder IT eher mit Bedacht angehen (System 2).

Baseball (Thaler, 2019; Kahneman, 1979)

Ein Test für intuitives Denken wäre z.B. wie jeden Tag ihre Fläche. Es dauert 48 Tage, bis der Teich ganz bedeckt ist. Wie lange dauert es, bis er halb zugewachsen ist?

Ein Baseballschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 €. Der Schläger kostet 1 €

mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball?

5 Maschinen brauchen 5 Minuten, um 5 Toaster zu produzieren. Wie lange dauert es, bis 100 Maschinen 100 Toaster gefertigt haben?

Ein Teich ist zum Teil mit Seerosen bewachsen. Diese verdoppeln

Wie lauten die spontanen Antworten. Die meisten Probanden sagen hierbei 10 Cent, 100 Minuten, 24 Tage. Korrekt wären jedoch 5 Cent, 5 Minuten und 47 Tage. Wenn die Probanden dies im Anschluss erfahren, so wird in Ruhe nachgerechnet und die Ergebnisse bestätigt.

1.2.3 Merkmale von Entscheidungssituationen

Entscheidungssituationen werden nach entscheidungspsychologischen Grundsätzen in feste benannte Faktoren zugeordnet. Dabei spielen folgende Bestandteile eine ausschlaggebende Rolle:

Einstufig/Mehrstufig/Wiederholung

Entscheidungen sind einmaliger Natur. Entscheidungen mit denselben Rahmenbedingungen können jedoch auch wiederholt werden. Sollte eine Entscheidung erfolgen und darauf gehend neue Rahmenbedingungen für weitere Entscheider entstehen, so sind dies mehrstufige Entscheidungen.

Faktoren		
Optionen	Optionen X,Y,Z,... sind Objekte, Handlungen, Regeln, Strategien, Alternativen, zwischen denen ein Entscheider wählen kann. In einer Entscheidungssituation liegen mindestens zwei Optionen vor, welche von dem Entscheider als voneinander differentiell wahrgenommen werden.	<u>Bsp.:</u> Eine Option könnte z.B. der Kauf eines Möbelstücks sein. Hier wird einem die Wahl nach unterschiedlichen Preisen, Beschaffenheit, Dimension etc. ermöglicht.
Ereignisse	Ereignisse oder Umwelteinflüsse $U_1, U_2, U_3, \dots$ werden von dem Entscheider als nicht beeinflussbare Vorkommnisse wahrgenommen. Diese Vorkommnisse ereignen sich mit einer bekannten oder unbekannten Wahrscheinlichkeit.	<u>Bsp.:</u> Ein Ereignis wäre z.B. die Stagnation, die Rezession oder der Boom in einem Wirtschaftszweig, wie der Automobilindustrie.
Konsequenzen	Konsequenzen oder Ergebnisse $E_1, E_2, E_3, \dots$ stellen die Folge der Option in Verbindung mit dem Ereignis respektive der Optionen der weiteren Entscheider dar. Ergebnisse stellen somit eine hohe Bedeutung für den Entscheider dar. Konsequenzen sind teils erwünscht und teils unerwünscht.	<u>Bsp.:</u> Die Konsequenz des Anbaus von Erdbeeren in diesem Sommer hat sich als eine sehr gute Wahl herausgestellt, da es ein heißer Sommer war und somit dem Landwirt einen hohen Ertrag eingebracht hat.
Ziele	Ziele stellen den Rahmen des Entscheiders dar. Ziele sind mentale Konstrukte von Personen, welche die zu erreichenden Zustände darstellen. Ziele können teilweise abstrakter Natur sein. In der Entscheidungs- und Spieltheorie wird für die Zielsysteme stets von nur von einem Ziel als Rahmenkonstrukt ausgegangen.	<u>Bsp.:</u> Das Ziel eines Investmenthändlers ist die Maximierung des Gewinns.
Gründe	Gründe rechtfertigen und begründen Entscheidungen gegenüber anderen. Dabei müssen sich Gründe nicht auf Ziele oder Konsequenzen beziehen, welche mit der konkreten Entscheidung verbunden sind.	<u>Bsp.:</u> Der Pilot hat den Start des Flugs abgebrochen. Er hatte ein ungutes Bauchgefühl.

1.3 Nutzen und Präferenzen bei Entscheidungen

Menschen treffen Entscheidungen mit Blick auf die Konsequenzen, die mit den passenden Optionen zur Wahl stehen. Dabei werden subjektive Bewertungen getroffen. So bewertet eine Person einen Kaffee als sehr gut, während eine andere Person denselben

Kaffee als gut bzw. schlecht bewerten würde. Dieser subjektive Wert stellt sich aufgrund des Nutzens und der Präferenz eines Entscheiders ein (Pfister, 2017).

Nutzen (englisch: utility) ist dabei eine subjektive invariante² und intraindividuelle³ Bewertung. Es ist eine abstrakte quantitative Größenbemessung einer einzelnen Person, welche im Kontext einer Entscheidung situativ auf subjektiv erkennbare Optionen und Konsequenzen bewertet werden kann.

Nutzen vs. Präferenz vs. Wahl (in Anlehnung an Pfister, 2017)			
Konzept	Nutzen	Präferenz	Wahl
Prozess	Absolute Bewertung	Relative Bewertung	Absicht/Intention
Verhalten	Evaluatives Urteil „finde a gut“	Präferenzielles Urteil „ziehe a (gegenüber b) vor“	Selektierende Handlung „wähle a“

Der Begriff Nutzen steht in keiner Verbindung zur Nützlichkeit eines Betrachtungsgegenstands. Es ist ein evaluatives Urteil einer Person und gibt die Wertschätzung einer Entscheidung und deren Konsequenz als absolute (da individuelle) Bewertung wieder.

Dem Nutzen steht die Präferenz als relatives Bewertungsinstrument gegenüber. D.h., mittels einer Präferenz teilt der Entscheider seinen individuellen Nutzen zu vergleichbaren Betrachtungsgegenständen mit. Nutzen und Präferenzen können nicht beobachtet werden, sondern werden in evaluativen bzw. präferenziellen Urteilen zum Ausdruck gebracht. Beobachtbare Entscheidungen sind Wahlen, welche in der Regel eine individuelle Präferenz und den daraus induktiven Nutzen erschließen lassen.

Der Terminus technicus Nutzen, welcher im Alltag oft missbräuchlich verwendet wird, stellt den Hauptgegenstand bei der normativen und deskriptiven Entscheidungsermittlung dar. Nutzen stellt hierbei nicht die Nützlichkeit, den Vorteil eines Ertrags oder die Brauchbarkeit dessen dar, sondern vielmehr den subjektiven Wert oder den subjektiven Wunsch in allgemeiner Form.

Die Messbarkeit von Nutzen wird in der Entscheidungspsychologie entweder mit Ratingskalas (Bsp.: ordinal- oder intervallskalierte Labels: Bewerten Sie folgenden Kaffeebecher: (1) sehr attraktiv... (5) sehr unattraktiv), der Angabe des maximalen Kaufpreises (willingness to pay: Optionen vorgeben am Bsp. Max. Angebotspreis beim Kauf eines Kaffeebechers: 2€, 4€,... 8€) oder der Angabe des minimalen Kaufpreises (minimum selling price: Bsp. Sie besitzen den Kaffeebecher. Ab wann würden Sie den Becher verkaufen: 2€, 3€,... 8€) erhoben.

² Invariant: bei veränderten Bedingungen unverändert bleibend

³ Intraindividuell: innerhalb eines Individuums ablaufend

Nutzen: 100 € und 0,5 € (Pfister, 2017)

Der Nutzen von 100 € variiert z.B. in Akademischen Angestellten (inter- individuell).
 verschiedenen Personenkreisen. So stiften 100 Wohingegen 0,5 € im Falle eines leeren
 € für einen (durchschnittlichen) Studierenden Smartphone-Akkus und einem dringenden
 einen weitaus höheren Nutzen wie für einen Anruf einen deutlich höheren Nutzen wie
 (durchschnittlichen) kaufmännischen gewöhnlich aufweisen wird (intraindividuell).

Der Nutzen und die Präferenzen werden ermittelt, da die Ressourcen (Geld, Zeit, Konsum etc.) begrenzt sind. Auf Basis der Nutzenermittlung können sowohl bei rationalen wie bei irrationalen Entscheidungen Mechanismen eingesetzt werden, um eine intrinsische⁴ oder extrinsische⁵ Motivation zu einem möglichen Strategiewechsel herbeizuführen (Mechanismusdesign). Die Nutzenermittlung und die Nutzen- bzw. Wertfunktionen variieren dabei inter⁶- sowie intraindividuell. Hinzu kommt ein Rückgang des Nutzens, je höher dieser wird (Grenznutzen). So sind z.B. der Verdienst von 1 Mio. € für den normalen Personenkreis sehr viel Geld. Für einen Milliardär hingegen ist dies ein geringerer Mehrwert zum vorhandenen Eigenkapital.

1.4 Rationales Handeln

In diesem Einstiegskapitel werden die wichtigsten Theorien und Befunde der Psychologie dargestellt. Aus der psychologischen Sicht handelt der Mensch nach Pfister (Pfister, 2017) nicht berechnend im Allgemeinen. Vielmehr wählen Entscheider auf Basis derer beschränkt kognitiven Leistungsfähigkeit und Kapazitäten, sowie auf Basis derer Ziele, Präferenzen und Erfahrungen. Die präskriptive und normative Entscheidungsforschung (Verfahren für rationales Handeln) und die deskriptive (Verfahren zur Beschreibung des normalen Handelns) ergänzen sich daher und sollten dem Leser bekannt sein.

Die Problematik des (ir)rationalen interdependenten⁷, reziproken⁸ und reputativen⁹ Entscheidens wird im Rahmen der Evolutionären und Experimentellen Spieltheorie sowie in der Verhaltensökonomik gezielt beobachtet und analysiert. Dabei werden die nachstehenden Erkenntnisse aus der Psychologie, der Sozialwissenschaften und der Biologie auf bestehende Regelwerke der Entscheidungsforschung angewandt.

Wichtig!

Eine Entscheidung kann formal rational, aber substanziell falsch sein.

Eine Entscheidung kann subjektiv rational und objektiv falsch sein.

⁴ Intrinsisch: von innen her, aus eigenem Antrieb

⁵ Extrinsisch: von außen her (bestimmt, gesteuert, angeregt)

⁶ Interindividuell: zwischen Individuen ablaufend, mehrere Individuen betreffend

⁷ Interdependent: voneinander abhängig, von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt

⁸ Reziprok: wechselseitig, gegenseitig, aufeinander bezüglich

⁹ Reputation in der Entscheidungsökonomik: Wirkung der Handlungen eines Spielers auf dessen Glaubwürdigkeit (seinen „Ruf“)

Die Rationalität der präskriptiven Entscheidungstheorie (die in diesem Buch behandelten Entscheidungs- und Spieltheorie) fußt auf der subjektiven Formalrationalität.

Aufteilung der Rationalität		
Formale Rationalität	In der formalen Rationalität hat der Entscheider ein widerspruchsfreies Zielsystem und entscheidet gemäß diesem System.	<u>Bsp.:</u> Der Einkaufsleiter handelt formal rational beim Einkauf von billigem Material, da er einen Bonus für Kosteneinsparung erhält.
Substanzielle Rationalität	In der substanziellen Rationalität setzt man ein Ziel als Standard voraus und bewertet die Aktionen im Hinblick auf dieses Ziel.	<u>Bsp.:</u> Setzt man das Gewinnziel der Unternehmung als Standard, ist diese Handlungsweise substanziell nicht rational, weil sie unter Umständen zu Produktionsproblemen, Produktmängeln, Reklamationen und zu Gewinneinbußen führen kann.
Subjektive Rationalität	In der subjektiven Rationalität entscheidet der Entscheidungsträger gemäß seines Modells des Entscheidungsfeldes, also gemäß seiner Entscheidungsprämissen optimal.	<u>Bsp.:</u> Ein Entscheidungsträger entscheidet sich aufgrund seiner Prognosen, sein Geld am besten in Pferdewetten anzulegen und am Sonntag beim Derby auf den Sieg von „Schlaffzahn“ zu setzen.
Objektive Rationalität	Der Entscheidungsträger hat das Entscheidungsfeld richtig in seinen Prämissen abgebildet, so wie es ein kundiger, objektiver Beobachter machen würde.	<u>Bsp.:</u> Ein kundiger Beobachter könnte das für falsch halten, weil er bspw. weiß, dass „Kugelblitz“ sich beim letzten Rennen verletzt hat. Er könnte auch in Frage stellen, ob Pferdewetten überhaupt eine gute Alternative darstellen, um Geld anzulegen.

1.5 Aufgaben

Verständnisfragen

Aufgabe 1.1: Welche zwei kognitiven Systeme (nach Tversky und Kahnemann) kennen Sie und wie charakterisieren sich diese?

Aufgabe 1.2: Womit begründen sich Entscheidungen?

Aufgabe 1.3: Welche Teilwissenschaft steht für irrationale Entscheidungen und welche für rationale Entscheidungen?

Aufgabe 1.4: Welche Merkmale in Entscheidungssituationen sind Ihnen bekannt?

Aufgabe 1.5: Zeigen Sie je ein Beispiel für die vier verschiedenen Rationalitätsformen auf

Aufgabe 1.6: Wofür stehen die folgenden Begriffe? (Mit max. einem Satz beantworten)

Kompatibilismus

Determinismus

Invariant

Intraindividuell

1.6 Literatur

- Crick, F. (1994). The astonishing hypothesis: The scientific search for the soul. New York: Simon and Schuster.
- Kahneman (2012), Schnelles Denken, Langsames Denken, Verlag Random House
- Libet, B. G. (September 1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, S. 623-642.
- Nobelpreisverleihung (2020), <https://www.nobelprize.org/prizes/lists>
- Pfister, H., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). *Die Psychologie der Entscheidung*. Berlin: Springer.
- Schmidt K. M. (2008), Skript zu Spieltheorie, Universität München
- Schwartz, B. (2004). *The paradox of choice: why more is less*. New York: Ecco.
- Soon, C. S.-J.-D. (11 2008). Unconscious determinants of free decisions in the human brain. *Nature Neuroscience*, S. 543-545.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R. (2019), *Nudge, Wie man kluge Entscheidungen anstößt*, Ulstein Verlag
- Walter, S. (2016). *Illusion freier Wille?* Osnabrück: Springer.

Teil 2

2. Entscheidungstheorie



2.1 Vorbemerkungen und Begriffe entscheidungstheorie.entscheidungssoekonomik.de

Die Entscheidungs- und Spieltheorie analysiert Auswirkungen in Entscheidungssituationen. Diese Entscheidungssituationen sind rationaler Natur bedingt durch die subjektive Formalrationalität (siehe Kapitel 1.4). Während die Spieltheorie als Teil der Entscheidungstheorie die Interdependenzen (gegenseitige Abhängigkeit) verschiedener Akteure beachtet, wird bei den Regeln der klassischen Entscheidungstheorie in diesem Kapitel nur ein Entscheider sowie seine bewusst getroffene Wahl (siehe Kapitel 1.3 Nutzen und Präferenzen bei Entscheidungen) unter mehrerer Handlungsalternativen (auch Aktionen oder Strategien genannt) und mehrerer Umfeldzustände untersucht.

Die in diesem Lehrbuch erwähnten Regeln werden in Abbildung 2.1 aufgezeigt. Diese Regeln dienen der Vorhersage ebenso wie der Erklärung von Entscheidungen bei Unsicherheit.

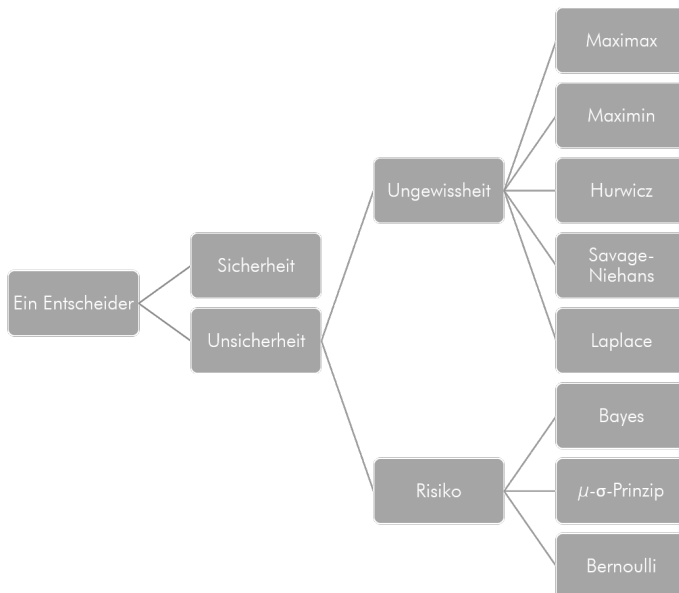


Abb. 2.1 Übersicht der behandelten Modelle der Entscheidungstheorie

Entscheidungen können bei Sicherheit oder Unsicherheit¹⁰ getroffen werden. Entscheidungen bei Sicherheit setzen voraus, dass der Entscheider alle Aktionen und

¹⁰ Die Literatur ist hinsichtlich der Begriffsklärung Unsicherheit, Ungewissheit, Risiko nicht eindeutig (Knight, 1921; Pfister, 2017). Überwiegender Konsens in der Lehre setzt folgende Zuteilung in der Entscheidungstheorie (siehe Abbildung 2.1) fest.

Umfeldzustände sowie die daraus resultierenden Auszahlungen kennt. Entscheidungen bei Sicherheit werden hier nicht weiterverfolgt (Pfister, 2017, Binz 1981).

Entscheidungen bei Unsicherheit gliedern sich auf in:

1. Entscheidungen bei Ungewissheit (Die Wahrscheinlichkeit über das Eintreten einzelner Umfeldzustände ist nicht bekannt) und
2. Entscheidungen bei Risiko (Das Eintreten eines Umfeldzustands wird objektiv/subjektiv mit einer Wahrscheinlichkeit bemessen).

2.1.1 Merkmale

Um Entscheidungsprobleme darzustellen und zu berechnen, müssen zunächst entsprechende Merkmale zugrunde gelegt werden. Ein Entscheider hat in einer Entscheidungssituation (Bartholomae 2016, Eisenführ 2003):

Aktionen

Aktionen, Handlungsalternativen, Strategien sind Tätigkeiten, welche gegenübergestellt werden. Z.B. Aktion a_1 (gehe ins Kino) oder Aktion a_2 (gehe ins Freibad).

Umfeldzustände

Umfeldzustände werden von der Gesellschaft, Umwelt, Umfeld bereitgestellt. In unserem Beispiel könnte das z.B. Folgendes sein: Zustand U_1 (warm und sonnig) sowie Zustand U_2 (kalt und regnerisch).

Ergebnisse

Ergebnisse/Auszahlungen werden aus der Kombination einer Aktion sowie eines Umfeldzustands ermittelt. D.h. Ein Entscheider verspricht sich einen Nutzen aufgrund der zu tätigenen Aktion, sofern der entsprechende Umfeldzustand eintritt. Diese Ergebnisswerte sind monetärer oder non-monetärer Natur (z.B. Geld, Glück, Zufriedenheit etc.). Da diese Werte oft nicht greifbar und intraindividuell differieren spricht man hier von Nutzenwerten (englisch $u(e_{ij})$). Das i steht für die Aktion und das j steht für den korrespondierenden Umfeldzustand.

Ziele

Als Hintergrund für eine auszulösende Handlung wird ein Zielsystem mit einem primären Hauptziel vorausgesetzt. Siehe folgendes Freizeitbeispiel (schöner Nachmittag).

2.1.2 Grundmodell und Entscheidungsbaum

Nutzenmatrix/Grundmodell

Zielsystem	Z ₁ (schönen Nachmittag)	
Umfeldzustände	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)
Alternativen		
A ₁ (gehe ins Freibad)	$u(e_{i1})=u(e_{11})=6$	$u(e_{i1})=u(e_{12})=1$
A ₂ (gehe ins Kino)	$u(e_{i1})=u(e_{21})=2$	$u(e_{i1})=u(e_{22})=4$

Abb. 2.2 Nutzenmatrix

In der Nutzenmatrix werden die oben genannten Elemente einer Entscheidungssituation vereint (Dixit 1997). Dies gilt nur für eine einmalige Entscheidungssituation und schließt wiederholende, bzw. sequenzielle Handlungen aufgrund der flachen Darstellung aus. Der Entscheider im obigen Beispiel empfindet den höchsten Nutzenwert in $u(e_{11})$ mit einem Nutzenwert von 6. D.h. sollte es mit dem Umfeldzustand U_1 warm und sonnig werden und der Entscheider die Aktion A_1 gewählt haben, so würde sein Ziel Z_1 (schöner Nachmittag) am ehesten erfüllt.

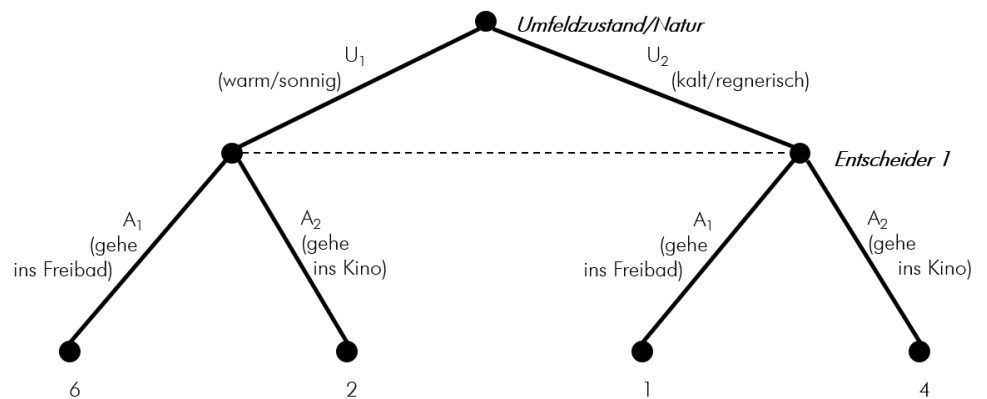


Abb. 2.3 Entscheidungsbaum

Entscheidungsbaum/Spielbaum

Die Darstellung in einem Entscheidungsbaum ermöglicht eine sequenzielle oder wiederholende Abfolge von Entscheidungen nachzubilden. Dabei wird mittels der gestrichelten Line zwischen den beiden „Entscheider 1“-Knoten eine statische oder gleichzeitige Handlung gewährleistet. D.h. warm/sonnig trifft gleichzeitig ein, wie die Aktion ins Freibad zu gehen. Es wird demnach nicht abgewartet, was die Umwelt macht und danach gehandelt (Diekmann 2013).

2.1.3 Axiome

Individuell messbare Risikonutzeneinheiten können nicht endgültig bewiesen werden. Hingegen werden in der Entscheidungstheorie axiomatische Begründungen aufgestellt. Ein Axiom ist ein unbezweifelbarer, aber unbeweisbarer Satz. Diese Axiome sind in der

Wissenschaft nicht unumstritten, jedoch vereinfachen Sie die modellhafte Anwendung in der Entscheidungstheorie. Die grundlegenden Ansätze dieser axiomatischen Prinzipfundierung wurden von v. Neumann, Morgenstern sowie Savage aufgezeigt (Von Neumann, Morgenstern 1947; Savage 1954). Vier der zentralen Axiome gelten heute in der Entscheidungstheorie als fundamental und werden wie folgt aufgestellt (Pfister, 2017):

Vollständigkeitsaxiom (bzw. Vergleichbarkeits- oder Ordnungsaxiom genannt)

Ein Entscheider/Spieler kann seine Nutzenergebnisse eindeutig und vollständig bewerten. D.h., der Entscheider kann alle Optionen miteinander vergleichen und aufstellen, welche dieser Alternativen eher präferiert werden.

Bsp.: $u_1 > u_2$ (u_1 ist besser wie u_2)
 $u_3 < u_4$ (u_3 ist besser wie u_4)
 $u_1 \equiv u_3$ (u_1 ist äquivalent oder gleichwertig zu u_3)

Transitivitätsaxiom

Ein Entscheider/Spieler kann seine Nutzenergebnisse transitiv, also in eine konsistente Reihung oder Rangfolge einstufen. D.h. sollte der Entscheider eine Alternative A gegenüber der Alternative B sowie Alternative B gegenüber C vorziehen, so würde er auch Alternative A gegenüber C vorziehen.

Bsp.: Wenn $u_1 > u_2$ und $u_2 > u_3$ muss auch folgendes gelten: $u_1 > u_3$

Unabhängigkeitsaxiom

Die Präferenzordnung über zwei Alternativen A und B ändert sich auch dann nicht, wenn eine weitere Alternative C hinzukommt. Dies gilt auch dann, sollte eine Wahrscheinlichkeit $p \in (0,1)$ für Alternative C hinzukommen.

Bsp. für $u_1 > u_2$:

Wenn $p * u_1 + u_3 * (1 - p) > p * u_2 + u_3 * (1 - p)$, wobei $p \in (0,1)$

Städtewahl (Pfister, 2017)

Sie haben drei alternative Wahlmöglichkeiten. wie folgt versehen werden: Stadt mit (p) für Zunächst sind jedoch nur Städte mit guten einen guten Verein und (1-p) für gute Cafe's Fußballklubs interessanter wie Städte mit guten versus Stadt mit (p) für ein gutes Kino und (1-p) Kinos. Sie bevorzugen demnach Städte mit für gute Cafe's. So würden Sie trotzdem noch guten Fußballklubs. Jetzt kommen neue Städte eine Stadt mit einem guten Verein wählen und mit guten Cafe's hinzu. Auch wenn Sie nun gedanklich die Cafe's in Ihrer Wahl nicht wählen können und die Städte mit berücksichtigen (streichen).

Wahrscheinlichkeiten

Im englischen wird dieses Axiom als „cancellation axiom“ bezeichnet, da die irrelevante gemeinsame Konsequenz mental gestrichen wird.

Sollte eine Lotterie und ein sicheres Ereignis als Alternative vorherrschen, so wird Alternativenäquivalent bestehen, basierend auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Lotteriewerte.

Die Theorien der Erwartungsnutzentheorien (alle Entscheidungen bei Risiko, z.B. Bernoulli-Regel) werden in der Wissenschaft als EU (expected Utility) und SEU (subjective expected Utility) verstanden. Der Unterschied zwischen EU und SEU liegt in der Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit. Sollte von einer subjektiven Wahrscheinlichkeit der Umfeldzustände ausgegangen werden, so spricht man von der SEU, andernfalls von der EU. Folgend eine Tabelle, in welcher die Konstellation der Zusammensetzung der EU und SEU dargestellt wird (Rieck 2015, Pfister 2017).

	Objektive Konsequenzwerte	Subjektive Konsequenzwerte
objektive Wahrscheinlichkeiten	expected Value (EV)	expected Utility (EU)
subjektive Wahrscheinlichkeiten	subjective expected Value (SEV)	subjective expected Utility (SEU)



 [ungewissheit.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/ungewissheit.entscheidungssoekonomik.de)

Sollte ein Entscheider die Maximax-Regel anwenden, so würde dieser Entscheider zunächst die Alternativen in eine Tabelle (Normalform) übertragen. Im Anschluss wird eine weitere Spalte an diese Tabelle ergänzt, um je Alternative den maximalmöglichen Wert einzutragen. Aus diesen Maximum-Werten wird wiederum der größte Wert gesucht und markiert. Die folgende Formel zeigt dies aus mathematischer Sicht (Eisenführ 2003).

wähle $A_i: \max_j e_{ij} \rightarrow \max_i$

Veranschaulicht in dem Freizeitbeispiel ergibt diese Berechnung, dass der Entscheider die Alternative Freibad bevorzugen würde. D.h. zunächst wird in Alternative A₁ (Freibad) nach dem maximalen Wert gesucht. Dieser Wert lautet 6 und steht in der Kombination mit dem Umfeldzustand U₁ (warm/sonnig). Der Wert 6 wird in der neuen Spalte „Maximum“ eingetragen. Analog dazu wird für jede weitere Alternative vorgegangen. In einem zweiten Schritt wird der maximale Wert dieser Vergleichswerte ermittelt. Die dahinterstehende Alternative wäre bei diesem Entscheider die höchste Präferenz.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)	Maximum
A ₁ (gehe ins Freibad)	6	1	6
A ₂ (gehe ins Kino)	2	4	4

Abb. 2.4 Maximax-Regel

Kritik an der Maximax-Regel

Der Entscheider wäre, sollte er nach dieser Regel vorgehen extrem risikofreudig/optimistisch/risikoaffin. Es wird nur vom bestmöglichen Fall ausgegangen. Dies trifft nicht auf die Mehrheit der Menschen zu. Kahneman und Tversky haben in deren Studien ermittelt, dass 80% der Menschen bei Gewinnen überwiegend risikoavers sind. Hinzu kommt, dass die Risikoaffinität je Risikonutzen zu Beginn steiler ansteigt und sich dann verringert. D.h., Bei geringeren Werten sind wir Menschen weniger risikobereit wie bei höheren Werten (Dispositionseffekt, siehe dazu Kapitel 4.4 Prospect Theorie)(Kahneman 1979). Ein weiterer Aspekt betrifft die nicht berücksichtigten Werte. D.h., es wird keine Streuung in der Entscheidungsfindung einbezogen.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (Boom)	U ₂ (Stagnation)	U ₃ (Rezession)	Maximum
A ₁ (Immobilienkauf)	100 T€	120 T€	90 T€	120 T€
A ₂ (Aktienkauf)	150 T€	1 T€	-10 T€	150 T€
A ₃ (Tagesgeld)	100 €	100 €	100 €	0,1 T€

Abb. 2.5 Kritik an der Maximax-Regel

Im obigen Beispiel überlegt ein Entscheider, welche die beste Anlagemöglichkeit für 1 Mio. € wäre. Die Werte in den Alternativen-/Umfeldzuständenkombinationen sind einfachheitshalber Gewinne/Verluste, welche in diesem Jahr in € erwirtschaftet werden können. Dafür stehen dem Entscheider drei Alternativen zur Auswahl. Je nach dem wie sich das Jahr entwickelt (Boom, Stagnation, Rezession) können demnach unterschiedliche Gewinnwerte vermutet werden. In diesem Beispiel würde der Entscheider sich für den Aktienkauf entscheiden. Dies wäre sehr riskant, da der Entscheider in jedem anderen Fall wie U₁ im Falle eines Aktienkaufs kaum Gewinn (U₂=1 T€) oder sogar Verlust (U₃=-10 T€) erwirtschaftet.

2.2.2 Maximin-Kriterium

Sollte ein Entscheider die Maximin-Regel (auch bekannt als Wald-Regel oder Minimax-Regel) wählen, so würde der Entscheider sich für diejenige Alternative entscheiden, welche ihm im schlechtesten Fall die höchstmögliche Auszahlung ermöglicht (Nalebuff 1996). Daraus ergibt sich folgende mathematische Formeldarstellung:

$$\text{wähle } A_i: \min_j e_{ij} \rightarrow \max_j$$

In diesem Verfahren wird vollständig gleich vorgegangen wie in der Maximax-Regel. Der in die weitere Spalte zu schreibendem Wert ist jedoch dieses Mal der Minimum-Wert je Alternative.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)	Minimum
A ₁ (gehe ins Freibad)	6	1	1
A ₂ (gehe ins Kino)	2	4	2

Abb. 2.6 Maximin-Regel

Veranschaulicht in dem Freizeitbeispiel (schöner Nachmittag) würde die Tabelle wieder um eine weitere Spalte ergänzt werden. Je Alternative (Freibad wie auch Kino) wird der geringstmögliche Auszahlungswert in dieser Spalte ergänzt. Im Anschluss wird in dieser Ergebnisspalte das Maximum gesucht. Die Alternative Kino scheint für diesen risikoaversen Entscheider die bessere Wahl zu sein.

Kritik an der Maximin-Regel

In diesem Sachverhalt wäre der Entscheider extrem risikoscheu/pessimistisch, da er stets vom schlechtest möglichen Zustand ausgeht. Hinzu kommt, dass ähnlich wie bei der Maximax-Regel nur ein Wert berücksichtigt wird. Je weiter die Werte streuen, (siehe folgendes Beispiel) desto deutlicher wird, wie unsinnig die unbedarfte Anwendung dieser Regel ist.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (Boom)	U ₂ (Stagnation)	U ₃ (Rezession)	Minimum
A ₁ (Immobilienkauf)	0,99 T€	210 T€	210 T€	0,99 T€
A ₂ (Aktienkauf)	200 T€	200 T€	0,99 T€	0,99 T€
A ₃ (Tagesgeld)	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€

Abb. 2.7 Kritik an der Maximin-Regel

2.2.3 Hurwicz-Kriterium

Einen Kompromiss stellt die Hurwicz-Regel (Hurwicz-Prinzip) dar, welche auf den Nobelpreisträger Leonid Hurwicz zurückgeht. In dieser Regel werden beide bisher bekannten Regeln berücksichtigt. Hinzu kommt ein Parameter λ (Optimismusparameter genannt), welcher die Ausprägung der beiden Werte berücksichtigt (Ortmanns 2008). Sollte λ = 1 sein, so wird nur der Maximax-Wert berücksichtigt. Sollte dieser Wert eine 0 annehmen, so wird nur der Maximin-Wert gewählt. Ein Wert von 0,5 würde eine risikoneutrale Position des Entscheiders ausdrücken. Ein Entscheider, so die Annahme von Hurwicz, ist jedoch nie vollständig risikoavers oder risikoaffin.

wähle A_i: λ × max_j e_{ij} + (1 - λ) × min_j e_{ij} → max

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (warm/ sonnig)	U ₂ (kalt/ regnerisch)	Maxi- mum	Mini- mum	Hurwicz (λ = 0,6)
A ₁ (Freibad)	6	1	6	1	(0,6*6)+(0,4*1)=4
A ₂ (Kino)	2	4	4	2	(0,6*4)+(0,4*2)=3,2

Abb. 2.8 Hurwicz-Kriterium

In dem bekannten Freizeitbeispiel wird der Optimismusparameter $\lambda = 0,6$ gewählt. D.h., der Entscheider ist leicht risikoaffin. In der Berechnung (beispielhaft an Alternative A₁ (Freibad)) würde demnach der maximale Wert mit dem Optimismusparameter multipliziert und dann mit dem Minimumwert mal den Rest von $1 - \lambda$ addiert.

Also wie folgt: $0,6 * 6 + (1 - 0,6) * 1 = 4$

Kritik an der Hurwicz-Regel

In diesem Modell werden immerhin zwei Werte aufgrund einer Risikoaffinität des Entscheiders berücksichtigt. Dies ist bereits eine deutliche Optimierung gegenüber der beiden vorangegangenen Regeln. Jedoch handelt es sich hierbei erneut nur um Extremwerte. In folgendem Beispiel (Entscheider mit einem leicht risikoscheuen Optimismusparameter $\lambda = 0,4$) wird aufgezeigt, dass dies für einen Entscheider zu einer Indifferenz der Wahl führen kann, welche auf einen Beobachter wohl unlogisch wirkt.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (Boom)	U ₂ (Stagnation)	U ₃ (Rezession)	Max	Min	Hurwicz (λ = 0,4)
A ₁ (Immo)	1 T€	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0,4
A ₂ (Aktien)	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0,4

Abb. 2.9 Kritik an der Hurwicz-Regel

2.2.4 Savage-Niehans-Kriterium

In dieser Regel (auch Minimax-Risiko-Regel, Regel des kleinsten Bedauerns genannt) werden zunächst Bedauernswerte je Umfeldzustand ermittelt. Im Anschluss wird die Alternative gewählt, in welcher der Entscheider sein geringstes Bedauern feststellt. Diese Regel wurde nach dem amerikanischen Ökonomen und Mathematiker Leonard J. Savage sowie den Schweizer Nationalökonom Jürg Niehans benannt (Savage 1954).

$$\text{wähle } A_i: \max_j(\max_{ij} e_{ij} - e_{ij}) \rightarrow \min$$

Umgesetzt wird dies, indem die maximal zu bedauernden Werte der Ausgangsmatrix (Abb. 2.10) in eine Bedauernsmatrix (Abb. 2.11) überführt werden. Die maximalsten zu bedauernden Werte je Alternative werden wie gehabt (siehe Maximax-Regel) in einer weiteren Spalte eingetragen.

Alternativen \ Umfeldzustände	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)
A ₁ (gehe ins Freibad)	6	1
A ₂ (gehe ins Kino)	2	4

Abb. 2.10 Ausgangsmatrix der Savage-Niehans-Regel

Jedoch wird dann nicht der größte Wert dieser Spalte gesucht. Es wird der geringste Wert ermittelt. Dieser gibt Auskunft über das geringste Bedauern des Entscheiders.

Der Entscheider wählt demnach die Alternative, in welcher er im Anschluss am wenigsten bedauern müsste. Menschen sind regretaversiv, was unter anderem von Bell, 1982; Loomes, 1987 untersucht wurden (siehe auch Kapitel 4.2.7 Regretaversion).

Alternativen \ Umfeldzustände	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)	Maximum
A ₁ (gehe ins Freibad)	6-6 = 0	4-1 = 3	3
A ₂ (gehe ins Kino)	6-2 = 4	4-4 = 0	4

Abb. 2.11 Bedauernsmatrix der Savage-Niehans-Regel

Kritik an der Savage-Niehans-Regel

In diesem Modell werden wieder nur die Extremwerte berücksichtigt. Es gehen also wieder nicht alle Werte in die Entscheidung mit ein. Hinzu kommt, dass dies nur für extrem pessimistische und risikoaverse Entscheider gilt. Die Entscheider gehen hier stets vom schlechtesten Fall aus.

Sollte eine weitere Alternative hinzukommen, so würde dies die Rangfolge innerhalb der bekannten Alternativen unter Umständen verändern.

2.2.5 Laplace-Kriterium

Diese Regel spiegelt die Berechnung des Erwartungswerts wieder. Diese Regel wurde erstmalig vom französischen Mathematiker und Astrophysiker Pierre Simon Laplace in der Literatur angewandt. In seinem Forschungswerk von 1812 behandelte Laplace unter anderem die folgende Berechnung.

$$\text{wähle } A_i: \frac{1}{n} \sum e_{ij} \rightarrow \max$$

Es wird über alle Ergebnisse ein Durchschnitt gebildet. Dabei wird unterstellt, dass die möglichen einzutretenden Umfeldzustände der gleichen Wahrscheinlichkeit entsprechen. D.h., in dem Freizeitbeispiel würde der Entscheider in Alternative A₁ mit je 50% Wahrscheinlichkeit U₁ und U₂ versehen (Nutzenwert*Wahrscheinlichkeit = 6*0,5+1*0,5 = 3,5).

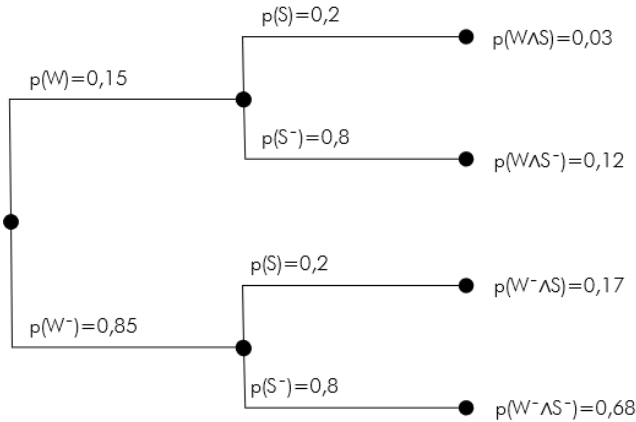


Abb. 2.13 Beispiel für stochastisch unabhängige Wahrscheinlichkeiten

Ausgehend vom ersten Wahrscheinlichkeitsknoten wird zunächst die Wahrscheinlichkeit warm (mit 15 %) als Zweig dargestellt. Davon ausgehend besteht in 20% der Fälle, dass es sonnig wird und in 80% der Fälle, dass es regnerisch (also nicht sonnig) sein wird. Die logische Und-Verknüpfung für warm und sonnig liegt dann bei 3% ($p(W) \cdot p(S) = 0,15 \cdot 0,2 = p(W \wedge S) = 0,03$). Das Gleiche wird für die restlichen Verbindungen durchgeführt. Dadurch ergeben sich vier mögliche Umfeldzustände bei denen in zwei Fällen der Entscheider neue Ergebniswerte einträgt.

Linda (Kahneman, 1973)

Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Linda ist 31 Jahre alt, Single, sagt gerne ihre Meinung geradeheraus und hat Philosophie studiert. Als Studentin hat sie sich stark mit Diskriminierung und sozialer Gerechtigkeit beschäftigt und auch bei Anti-Atomkraftdemos teilgenommen. Sie haben nun zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl:

1. Linda ist Bankangestellte.
2. Linda ist Bankangestellte und aktiv in der Frauenbewegung.

Die meisten Probanden tendieren eher zur zweiten Antwort. Das ist ein logischer Fehler. Den zwei zusammengesetzte Wahrscheinlichkeiten können nie wahrscheinlicher sein, wie eine Wahrscheinlichkeit.

In dieser Vorgehensweise wurde von stochastisch unabhängigen Ereignissen ausgegangen. D.h. warm und sonnig stehen in keiner Verbindung zu einander. Trifft dies nicht zu, sollten bedingte Wahrscheinlichkeiten (Likelihoods) in Betracht gezogen werden. Der Entscheider informiert sich dahingehend neu und erhält die Information, dass in 54% der warmen Tage es auch sonnige Tage waren. 14% der kalten Tage waren ebenfalls sonnig.

$$p(W|S)=0,54 \text{ und} \\ p(W|S^-)=0,14$$

Dies in das Baumdiagramm eingegeben ergibt folgendes Ergebnis:

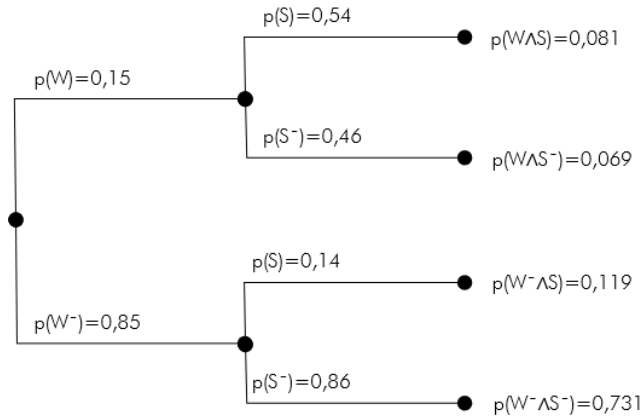


Abb. 2.14 Beispiel für bedingte Wahrscheinlichkeiten

Nach Anwendung des Multiplikationssatzes ergibt sich, dass in 73,1% aller Fälle der morgige Tag kalt und regnerisch wird.

Das Bayessche Theorem

Um aussagekräftigere Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, könnte sich der Entscheider gezielter nach dem morgigen Tag erkundigen. Z.B. mit folgenden Ansatzpunkten: Wie waren die vergangenen Jahre im Vergleich zu den letzten 100 Jahren (Stichwort Klimawandel), waren die vergangenen Tage kalt/warm bzw. regnerisch/sonnig und könnte sich dieser Trend evtl. fortsetzen. Bislang betrachtet der Entscheider eine reine a priori-Wahrscheinlichkeit, d.h. alle Elemente der messbaren Grundgesamtheit (letzten 100 Jahre).

Nach Berücksichtigung der weiteren Möglichkeiten (Trend der letzten Tage setzt sich in X,XX% wie fort, bzw. Vergleich der letzten Jahre im Vergleich zu den letzten 100 Jahren) bekommt der Entscheider eine a posteriori-Wahrscheinlichkeit für warm/sonnig bzw. kalt/regnerisch, also eine Wahrscheinlichkeit, welche nach einem positiven Test den Umfeldzustand besser beschreibt.

2.3.1 Erwartungswert/Bayes-Kriterium

Der Erwartungswert μ (gesprochen Mü) geht auf den englischen Geistlichen Thomas Bayes (Bayes, 1763) zurück.

$$\text{wähle } A_i: \sum_j e_{ij} w_j \rightarrow \max$$

Dabei werden die Ergebniswerte der entsprechenden Alternative je unter Berücksichtigung der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit summiert.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (warm/sonnig) <i>p</i> =0,95	U ₂ (kalt/regnerisch) <i>p</i> =0,05	Erwartungswert μ
A ₁ (gehe ins Freibad)	6	1	6*0,95+1*0,05=5,75
A ₂ (gehe ins Kino)	2	4	2*0,95+4*0,05=2,1

Abb. 2.15 Erwartungswert

2.3.2 μ - σ -Prinzip

Der Erwartungswert gibt somit eine schnelle und plausible Lösung wieder, welche in der Praxis häufig genutzt wird. Hierbei werden die verbundenen Risiken neben der Chance (Erwartungswert) jedoch nicht ausreichend berücksichtigt. Mittels des $\mu\sigma$ -Prinzips wird neben der Chance zumindest in gewissem Umfang auf die Risiken eingegangen, da die Streuung über die weiteren möglichen Ergebnismwerte aufgrund eines von dem Entscheider gewählten Ausmaß berücksichtigt wird.

Dafür wird das bekannte Streumaß der Standardabweichung (mit σ bezeichnet) angewendet. Diese Standardabweichung lautet wie folgt:

$$\sigma_i = \sqrt{\sum w_j * (e_{ij} - \mu_i)^2}$$

Der Entscheider drückt seine Risikopräferenz unter Einbezug der Standardabweichung σ aus. Dafür wird der Entscheider in risikoscheu und risikofreudig unterschieden. Wie hoch die jeweilige Ausprägung sein soll, wird mittels einer Variablen gekennzeichnet.

Münzwurfspiel (Ortmanns, 2008)

Probanden nehmen an zwei Varianten eines 1.000 €. Wie würden Sie entscheiden? In Münzwurfspiels teil. Dabei kann in der diversen Experimenten wird aufgezeigt, dass die Variante A entweder „Zahl“ (dotiert mit 2.000 Mehrheit (80%) sich für die sichere Variante B € Gewinn) oder Kopf (dotiert mit 0 € Gewinn) entscheidet. Der Erwartungswert ist jedoch erlangt werden. In Variante B wird auf das identisch. Dies zeigt die Risikoaversion bei Spiel verzichtet und der Teilnehmer erhält Gewinnen auf.

umgehend (Variante A: 0,5*1.000+0,5*0=1.000 €).

Wendet man nun das $\mu\sigma$ -Prinzip auf das Freizeitbeispiel an, so würde man zunächst neben dem Erwartungswert aus 2.3.1 das σ , die Standardabweichung je Alternative ermitteln.

Für die erste Alternative A1 (Freibad) ergibt sich dann folgende Berechnung der Standardabweichung:

$$\sigma(A_1): \sqrt{0,95 * (6 - 5,75)^2 + 0,05 * (1 - 5,75)^2} = \sqrt{0,059 + 1,128} = 1,09$$

Umfeldzustände Alternativen	U_1 (warm/sonnig) $p=0,95$	U_2 (kalt/regnerisch) $p=0,05$	Erwartungs- wert μ	Standardabweichung σ
A_1 (Freibad)	6	1	5,75	1,09
A_2 (Kino)	2	4	2,1	0,44

Abb. 2.16 Standardabweichung

Nachdem der Erwartungswert und die Standardabweichung ermittelt wurden, wird in zweiten Schritt die Risikopräferenz des Entscheiders sowohl für Risikoaversion wie auch für Risikoaffinität berechnet. In unserem Fall gehen wir beispielhaft davon aus, dass diese Variable den Wert 2 sowohl für Risikoaversion wie auch für Risikoaffinität annimmt. Es gilt zu beachten, dass dieser Wert je nach Situation und Person intraindividuell variiert und mittels einer Beobachtung ermittelt werden muss.

$$\text{wähle } A_i: \Phi(\mu_i, \sigma_i) \rightarrow \max$$

In dem Freizeitbeispiel würde sich der risikoscheue Entscheider eher für das Freibad (Alternative A_1) entscheiden, der risikofreudige Entscheider würde in diesem Beispiel das Freibad (Alternative A_1) ebenso eher bevorzugen.

Umfeldzustände Alternativen	U_1 $p=0,95$	U_2 $p=0,05$	μ	σ	$\Phi = \mu - 2\sigma$ (risikoscheu)	$\Phi = \mu + 2\sigma$ (risikofreudig)
A_1 (Freibad)	6	1	5,75	1,09	3,57	7,93
A_2 (Kino)	2	4	2,1	0,44	1,23	2,97

Abb. 2.17 $\mu\sigma$ -Prinzip



2.3.3 Bernoulli-Prinzip

 [bernoulli.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/bernoulli.entscheidungssoekonomik.de)

In den bisherigen Regeln wurden Entscheider primär nach deren Risikopräferenz zu einem bestehenden Wert (monetär oder non monetär) gefragt. Als wichtigste Neuerung zu diesen Verfahren wird mittels des Bernoulli-Prinzips nicht nur der Erwartungswert dieser festgelegten Ergebniswerte ermittelt. Mit jedem Ergebniswert wird ein intraindividueller Nutzen festgelegt (siehe Kapitel 1.3 Nutzen und Präferenzen). Dieser Nutzenwert ist eine vollständig individuelle teils emotionale Bewertung über bspw. den empfundenen Wert eines Geldbetrags. Dieser Nutzen variiert über unterschiedliche Alltagssituationen (z.B. hat ein Entscheider eine unterschiedliche Risikopräferenz bzgl. seiner Gesundheit wie gegenüber dem Verlust seines Arbeitsplatzes). Diese höchst individuelle situativ abhängige Bewertung wird in der Risikonutzenfunktion abgebildet und ist bedingt durch die vorab diskutierten Axiome (Kapitel 2.1.3 Axiome).

Dieses Verfahren besteht aus sieben aufeinanderfolgende Schritte, welche wie folgt beispielhaft zum Ergebnis führen.

Vorgehensweise beim Bernoulli-Prinzip
Als Grundlage dient erneut das Freizeitbeispiel wie folgt.

Zielsystem	Z ₁ (schönen Nachmittag)	
Umfeldzustände	U ₁ (warm/sonnig)	U ₂ (kalt/regnerisch)
Alternativen		
A ₁ (gehe ins Freibad)	u(e _{ij})=u(e ₁₁)=6	u(e _{ij})=u(e ₁₂)=1
A ₂ (gehe ins Kino)	u(e _{ij})=u(e ₂₁)=2	u(e _{ij})=u(e ₂₂)=4

Abb. 2.18 Ausgangsmatrix, Bernoulli-Prinzip

Schritt 1: Ermitteln der Risikonutzenfunktion durch die Bernoulli-Befragung.
Von Neumann/Morgenstern hatten bei der Weiterentwicklung des Bernoulli-Prinzips vorgeschlagen, dass bei zu befragenden Personen je Ergebnisgegenstand (Im Idealfall ist dies monetär) ein entsprechender Nutzenwert ermittelt wird.
Die folgende Wertetabelle ist ein Ergebnis einer solchen Bernoulli-Befragung, welche mittels der Regressionsanalyse in eine Funktion überführt wird.

Ergebniswert	1	2	3	4	5	6
Nutzenwert	1,41	2	2,45	2,83	3,16	3,46

Abb. 2.20 Wertetabelle einer Bernoullibefragung

Rechnerisch ergibt sich daher folgende Funktion: $RNF(x) = \sqrt{2 * e_{ij}}$
Diese im Normalfall degressiv verlaufende Funktion sieht grafisch wie folgt aus.

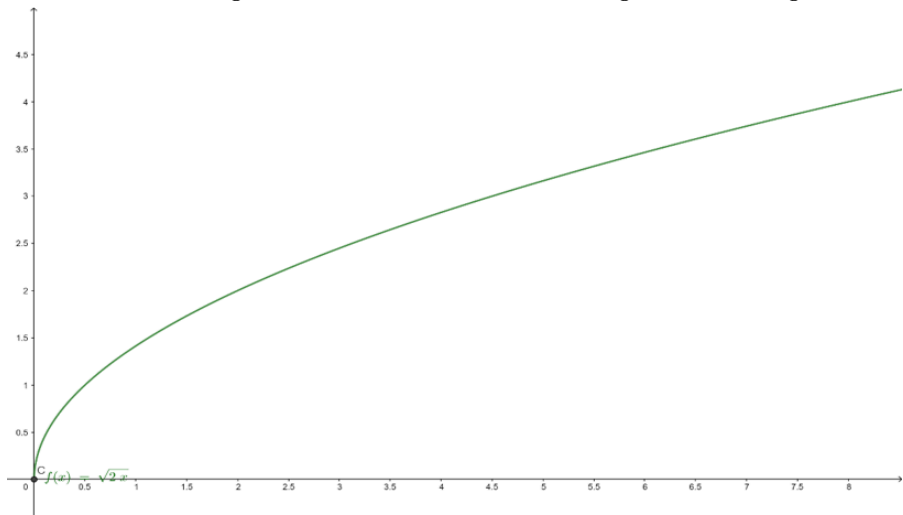


Abb. 2.21 Beispiel für die Kurve der Risikonutzenfunktion

Schritt 2: Berechnung des Erwartungsnutzens jeder Alternative

Nach Ermittlung der Risikonutzenfunktion werden alle Ergebniswerte zunächst in eine Nutzenwerttabelle unter Berücksichtigung der RNF übertragen. Im Anschluss daran wird nach dem bekannten Bayes-Kriterium der ErwartungsNUTZENwert ermittelt.

Umfeldzustände Alternativen	U ₁ (warm/sonnig) <i>p</i> =0,95	U ₂ (kalt/regnerisch) <i>p</i> =0,05	Erwartungsnutzenwert <i>μ</i>
A ₁ (Freibad)	$\sqrt{(2 * 6)} = 3,46$	$\sqrt{(2 * 1)} = 1,41$	$3,46 * 0,95 + 1,41 * 0,05 = 3,34$
A ₂ (Kino)	$\sqrt{(2 * 2)} = 2$	$\sqrt{(2 * 4)} = 2,83$	$2 * 0,95 + 2,83 * 0,05 = 2,04$

A. 2.22 Matrix des Erwartungsnutzenwerts

Bernoulli Befragung (Ortmanns, 2008)

Um den Nutzen (U) für mehrere Geldbeträge (x) zwischen 0 € und 1.000 € zu ermitteln wird beispielhaft wie folgt vorgegangen. Zunächst werden die Grenzen (Untere Grenze = 0 €, Obere Grenze = 1.000 €) ermittelt. Diesen Grenzen werden mit entsprechenden Nutzen versehen (0 und 1). D.h. 0 € = 0 U (Nutzen) und 1.000 € = 1 U (Nutzen). Danach wird der Entscheider befragt:
Frage 1: Welcher sichere Betrag wäre für Sie äquivalent zu einer Lotterie bei der Sie zu je 50% Wahrscheinlichkeit entweder 0 € oder 1.000 € erhalten können?
Antwort A1: _____ (hier: 350 €)
Frage 2: Welcher sichere Betrag wäre für Sie äquivalent zu einer Lotterie in der Sie ebenfalls zu je 50% entweder A1 oder 1.000 € erhalten können?
Antwort A2: _____ (hier: 550 €)
Frage 3: Welcher sichere Betrag wäre nun für Sie äquivalent zu einer Lotterie in der Sie ebenfalls zu je 50% entweder A1 oder 0 € erhalten können?
Antwort A3: _____ (hier: 150 €)
Diese Ergebnisse (hier Beispielwerte) werden in eine Wertetabelle eingetragen. Im Anschluss kann mithilfe einer statistischen Analyse (Regressionsanalyse) eine Funktionsgleichung (genauer, die von Neumann- Morgenstern-Funktion, kurz RNF) ermittelt werden.

Ergebniswert	0	150	350	550	1.000
Nutzenwert	U=0	U(A3)=0,25	U(A1)=0,5	U(A2)=0,75	U=1

Abb. 2.19 Beispiel zur Bernoulli-Befragung

Schritt 3: Ermitteln des maximalen Erwartungsnutzenwerts

Analog zur Erwartungswertberechnung wird in der Nutzenwerttabelle der maximale Erwartungsnutzenwert ermittelt. In dem Freizeitbeispiel wäre dies die Alternative A₁ (Freibad) mit dem Erwartungsnutzenwert $\mu=3,34$.

Schritt 4: Ermitteln des Sicherheitsäquivalents

Auf Grundlage der Risikonutzenfunktion wird ein äquivalenter Wert gesucht, welcher für den Entscheider denselben Nutzen ergibt, wie die riskante Alternative. Dieser

äquivalente Wert wird unter Sicherheit erlangt, d.h. ohne Risiko und Ungewissheit (z.B. Sie können ein Feld als Landwirt bestellen mit Erdbeeren oder Kartoffeln (riskante Alternativen) oder das Land verpachten (Sicherheitsäquivalent)). Das Sicherheitsäquivalent $S\ddot{A}$ ergibt sich dadurch, dass der maximale Erwartungsnutzenwert der Risikonutzenfunktion ($S\ddot{A}$ statt e_{ij}) gegenübergestellt wird und die Gleichung nach $S\ddot{A}$ aufgelöst wird.

Das Freizeitbeispiel sieht dann wie folgt aus:

$RNF(S\ddot{A}) = \sqrt{(2 * S\ddot{A})}$ | Ausgangsgegenüberstellung

$3,34 = \sqrt{(2 * S\ddot{A})}$ | quadrieren

$11,16 = (2 * S\ddot{A})$ | geteilt durch 2

$S\ddot{A} = 5,65$

Schritt 5: Ermitteln des Erwartungswerts

Für die gewählte Alternative in Schritt 3 folgt in Schritt 5 die Ermittlung des Erwartungswerts.

Alternativen \ Umfeldzustände	U ₁	U ₂	Erwartungswert
	(warm/sonnig) <i>p</i> =0,95	(kalt/regnerisch) <i>p</i> =0,05	μ
A ₁ (gehe ins Freibad)	6	1	6*0,95+1*0,05=5,75
A ₂ (gehe ins Kino)	2	4	2*0,95+4*0,05=2,1

Abb. 2.23 Erwartungswert

Schritt 6: Ermitteln der Risikobereitschaft des Entscheiders.

Die Risikobereitschaft des Entscheiders lässt sich nun anhand der Werte Sicherheitsäquivalent und Erwartungswert aufzeigen. Sollte der Erwartungswert über dem Sicherheitsäquivalent liegen, so ist der Entscheider risikoscheu und würde eine Risikoprämie erhalten, sollte er sich nicht für das Sicherheitsäquivalent entscheiden und die riskante Alternative wählen:

- Wenn $S\ddot{A} < \text{Erwartungswert}$ = risikoavers (risikoscheu)
- Wenn $S\ddot{A} = \text{Erwartungswert}$ = risikoneutral
- Wenn $S\ddot{A} > \text{Erwartungswert}$ = risikoaffin (risikofreudig)

Aus dem Freizeitbeispiel ergeben sich folgende Werte:

Sicherheitsäquivalent: $S\ddot{A}$ =5,65

Erwartungswert: $E(A_1)$ =5,75

Risikoprämie: $RP=E(A_1)-S\ddot{A}$ =5,75-5,65=0,10

Schritt 7: Ermitteln des Risikomaßes.

Die Risikoaffinität beinhaltet graduelle Abstufungen. So kann die Risikoaversion unterschiedlich stark ausgeprägt sein. In der grafischen Darstellung (siehe dazu Abb. 2.21) zeigt sich dies durch eine stärkere oder geringere Krümmung der Funktion.

Die Stärke der Krümmung kann z.B. mithilfe der 2. Ableitung getroffen werden. Leider kann dies zu Widersprüchen führen. Siehe folgendes Beispiel:

$$A_1 = x^{\frac{1}{2}} \text{ und } A_2 = 2 * x^{\frac{1}{2}}$$

A_1 und A_2 haben dieselbe Krümmung. Jedoch haben diese zwei Funktionen unterschiedliche 2. Ableitungen:

$$A_1'' = -\frac{1}{4 * \sqrt{x^2}} \text{ und } A_2'' = -\frac{1}{2 * \sqrt{x^2}}$$

Arrow und Pratt lösten diesen Widerspruch (unabhängig voneinander) auf, indem diese vorschlugen den negativen Quotienten der 2. Ableitung und 1. Ableitung, zu bilden (Arrow 1964, Pratt 1964). Diese Vorgehensweise ist sehr theoretisch und nicht zwingend einfach und logisch nachvollziehbar. Jedoch funktioniert dies, um herauszufinden, ob ein Entscheider risikoneutral ist.

$$\text{Arrow - Pratt - Maß (APM): } APM = -\frac{U''}{U'}$$

Ein risikoaffiner Entscheider würde ein negatives APM erhalten. Ein risikoneutraler Entscheider würde ein APM = 0 erhalten.

St. Petersburg Paradoxon (Bernoulli, 1738)

Stellen Sie sich folgendes Spiel vor. Sie werfen eine Münze (Kopf oder Zahl) so oft, bis diese Münze Kopf anzeigt. Für jeden Spielzug verdoppelt sich der Gewinn angefangen bei 2 € für den ersten Spielzug. (d.h. sollte die Münze nach einem Wurf Kopf zeigen, so wäre das Spiel vorüber und Sie erhalten 2€, bei zwei Spielzügen 4 € usw.). Wie viel wäre es Ihnen wert an dem Spiel teilzunehmen?

Doch wer ist tatsächlich bereit sein komplettes Vermögen als Einsatz einzubringen? In Beispielen mit Studierenden stellt sich der Maximalwert überwiegend bei 20 € ein. In diversen Untersuchungen wurde dies wie folgt erklärt. Der Spieler achtet auf den zu erwartenden Nutzen (Bernoulli) welcher nicht unendlich ist (Grenznutzen und Dispositionseffekt) und auf die subjektive Bewertung des Spielers für die zu erwartende Gewinnsumme bei einmaligem Spielen (Lopes, 1981).

Sollte die Münze im 10-ten Wurf Kopf zeigen, so sind bereits 1.024 € Gewinn zu verbuchen. Der Erwartungswert ist unendlich

groß: $\frac{1}{2} * 2 + \frac{1}{4} * 4 + \frac{1}{8} * 8 + \dots = \infty$

Formeln des Bernoulli-Prinzips:

Sicherheitsäquivalent: S mit $u(s) = E[U(x)]$

Risikoavers:	$S < E[x]$
Risikoneutral:	$S = E[x]$
Risikofreudig:	$S > E[x]$
Risikoprämie:	$\pi = E[x] - S$
Bernoulli-Prinzip:	wähle $A_i: \sum n_{ij} w_j \rightarrow \max$

2.4 Aufgaben

Verständnisfragen

Aufgabe 2.1: Wann wird die Entscheidungstheorie angewendet und wann nicht?

Aufgabe 2.2: Was bedeutet der Begriff Umfeldzustände

Aufgabe 2.3: Worin liegt der Unterschied zwischen Entscheidungen bei Risiko und Entscheidungen bei Ungewissheit?

Aufgabe 2.4: Worin liegt der Unterschied zwischen stochastisch unabhängigen Ereignissen und bedingten Wahrscheinlichkeiten?

Aufgabe 2.5: Welche Darstellungsformen kennen Sie und wann werden diese eingesetzt?

Aufgabe 2.6: Wie unterscheiden sich die vier Axiome der Entscheidungstheorie

Aufgabe 2.7: Worin unterscheidet sich die EU- und die SEU-Theorie

Berechnungen

Ermitteln Sie bei den folgenden Aufgaben alle von den Entscheidern gewählte Alternativen, sowohl für Entscheidungen bei Ungewissheit wie auch bei Risiko. Bei der Bernoulli-Regel ermitteln Sie zusätzlich den Erwartungsnutzenwert, das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie.

Aufgabe 2.8: ET-Übungsblock 1

Gegeben:

Hurwicz- λ : 0,8

risikoscheu: $\Phi = \mu - 6\sigma$

risikofreudig: $\Phi = \mu + 6\sigma$

Risikonutzenfunktion: $RNF(e_{ij}) = \sqrt{2 * e_{ij}}$

Umwelt	U_1	U_2	U_3
Entscheider	55%	23%	23%
Strategie A_1	72	86	74
Strategie A_2	92	20	98
Strategie A_3	13	96	69

Gesucht: Alternativenwahl für...

Minimax: _____

Maximax: _____

Hurwicz: _____

Savage-Niehans: _____

Bayes-Kriterium: _____ Risikoscheu ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____
 Risikofreudig ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Erwartungsnutzenwert(Bernoulli): _____
 Sicherheitsäquivalent (Bernoulli): _____
 Risikoprämie (Bernoulli): _____

Aufgabe 2.9: ET-Übungsblock 2
 Gegeben:

Hurwicz- λ : 0,3 risikoscheu: $\Phi = \mu - 3\sigma$ risikofreudig: $\Phi = \mu - 3\sigma$
 Risikonutzenfunktion: $RNF(e_{ij}) = \sqrt{4 * e_{ij}}$

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃
Entscheider	57%	26%	17%
Strategie A ₁	98	43	89
Strategie A ₂	24	44	15
Strategie A ₃	63	56	15

Gesucht: Alternativenwahl für...

Minimax: _____ Maximax: _____
 Hurwicz: _____ Savage-Niehans: _____

Bayes-Kriterium: _____ Risikoscheu ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____
 Risikofreudig ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Erwartungsnutzenwert(Bernoulli): _____
 Sicherheitsäquivalent (Bernoulli): _____
 Risikoprämie (Bernoulli): _____

Aufgabe 2.10: ET-Übungsblock 3
 Gegeben:

Hurwicz- λ : 0,9 risikoscheu: $\Phi = \mu - 2\sigma$ risikofreudig: $\Phi = \mu - 2\sigma$
 Risikonutzenfunktion: $RNF(e_{ij}) = \sqrt{\frac{3}{4} * e_{ij}}$

Umwelt	U_1	U_2	U_3
Entscheider			
Strategie A_1	66	97	89
Strategie A_2	78	11	34
Strategie A_3	100	85	82

Gesucht: Alternativenwahl für...

Minimax: _____

Maximax: _____

Hurwicz: _____

Savage-Niehans: _____

Bayes-Kriterium: _____

Risikoscheu ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Risikofreudig ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Erwartungsnutzenwert(Bernoulli): _____

Sicherheitsäquivalent (Bernoulli): _____

Risikoprämie (Bernoulli): _____

Aufgabe 2.11: ET-Übungsblock 4

Gegeben:

Hurwicz- λ : 0,5 risikoscheu: $\Phi = \mu - 3,2 \sigma$

risikofreudig: $\Phi = \mu + 3,2 \sigma$

Risikonutzenfunktion: $RNF(e_{ij}) = \sqrt{10 * e_{ij}}$

Umwelt	U_1	U_2	U_3
Entscheider			
Strategie A_1	34	46	100
Strategie A_2	71	31	25
Strategie A_3	30	36	85

Gesucht: Alternativenwahl für...

Minimax: _____

Maximax: _____

Hurwicz: _____

Savage-Niehans: _____

Bayes-Kriterium: _____

Risikoscheu ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Risikofreudig ($\mu\sigma$ -Prinzip): _____

Erwartungsnutzenwert(Bernoulli): _____

Sicherheitsäquivalent (Bernoulli): _____

Risikoprämie (Bernoulli): _____

Aufgabe 2.11: Verständnisberechnung

In der folgenden Situation befindet sich ein Entscheider, welcher überlegt ob er sein Kapital (20.000 €) in Immobilien (I), in Aktien (A) oder in einem Bausparvertrag (BSV) anlegen soll. Weitere Alternativen erscheinen ihm aktuell nicht relevant. Dabei spielt der Entscheider gegen die Marktentwicklung, welche entweder eine Rezession (R), eine Stagnation (S) oder ein Boom (B) sein wird. Im Falle einer Rezession wird der Entscheider 12% Gewinn bei den (A), 0,5% Gewinn bei (I) und 1,5% Gewinn bei (BSV) erwarten können. Im Falle des Booms wird er ebenfalls 1,5% Gewinn bei seinem (BSV), 3% Gewinn bei den (I) und 4% Gewinn bei den (A) erwarten können. Im Falle einer Stagnation belaufen sich die Gewinne für den Entscheider auf 2% (BSV), 1,5% (I) und 6% (A).

Übertragen Sie obiges in eine passende Matrix zur Ermittlung, für welche der Strategien/Alternativen sich die Person entscheiden wird. Wählen Sie dafür eine Methode, welche genau einem bedauernden extrem pessimistischen Entscheider entspricht.

Nun haben Sie zusätzlich noch Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Marktentwicklungen. Sie gehen aktuell davon aus, dass in 12% der Fälle eine Rezession kommen wird, in 20 % der Fälle eine Stagnation und in jedem anderen Fall ein Boom. Mittels einer Lotterie wurde eine RNF für den Entscheider ermittelt. Diese sieht wie folgt aus: $RNF(e_{ij}) = \sqrt{(1,5 * e_{ij})}$. Ermitteln Sie den Erwartungsnutzenwert, das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie.

Hinweis: Zur Auszahlungsermittlung der Normalform sollten die Gewinnwerte und nicht die Prozentangaben genutzt werden.

2.5 Literatur

- Arrow, K.J. (1964). The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing, review of economic studies
- Axelrod R. (1984). evolution of cooperation. New York. Basic Books
- Bartholomae, F., Wiens, M. (2016). Spieltheorie. Wiesbaden. Springer
- Bayes, T. (1763). An Essay towards solving a problem in the doctrine of chances, in philosophical transactions 53
- Bernoulli, D. (1738). Specimen Theoriae Novae De Mensura Sortis. Commentari Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitane 5
- Binz M., (1981). Entscheidungstheorie. München
- Diekmann A. (2013). Spieltheorie. Hamburg. Rowohlt
- Dixit A., Nalebuff B. (1997). Spieltheorie für Einsteiger. Stuttgart. Schäffer Poeschel Verlag
- Eisenführ, F., Weber, M. (2003). Rationales Entscheiden. Wiesbaden. Springer
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291.
- Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. New York: Houghton Mifflin.
- Lopes, L. L. (1981), decision making in the short run. Journal of Experimental Psychology: Humean Learning and Memory 7, 377-385
- Nalebuff B., Brandenburger A. (1996). Coopetition. London. Profile Books
- von Neumann J. (1957). theory of games and economic behavior
- Nowak M., Highfield R. (2011). SuperCooperators, Altruism and Evolution. New York. Free Press
- Ortmanns, W., Albert, A. (2008). Entscheidungs- und Spieltheorie. Dresden. Verlag Wissenschaft und Praxis
- Pastine I., Pastine T., Humberstone T. (2017). game theory. London. tbiapress
- Pfister, H., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Die Psychologie der Entscheidung. Berlin: Springer
- Pratt, J.W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. Econometrica 32
- Rieck C. (2015). Spieltheorie für Einsteiger. Frankfurt
- Schmidt K. M. (2008), Skript zu Spieltheorie, Universität München
- Selvin S. (1975), Ask Marilyn, American Statistics
- Winter S. (2015). Grundzüge der Spieltheorie. Heidelberg. Springer

Teil 3

3. Spieltheorie



3.1 Vorbemerkungen und Begriffe [spieltheorie.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/channel/UCsLWUgT3333333333333333)

Seit über 200 Jahre werden entscheidungstheoretische Methoden und Modelle in den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen erforscht und diskutiert. Im Jahre 1944 wurde ein erster Meilenstein mit dem Buch „Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten“ von John von Neumann und Oskar Morgenstern vorgelegt (Neumann, 1944). Es folgten diverse Aufsätze und Erweiterungen, angefangen mit dem Gleichgewicht in interdisziplinären Spielen (Nash Gleichgewicht, in diesem Lehrbuch auch Nash GG genannt), der Suche nach dominanten Strategien und der Ermittlung von effizienten Strategiekombinationen. Gegenstand der Spieltheorie ist dabei stets der rational handelnde Homo oeconomicus, welcher z.B. keinen Mehrwert darin sieht, einem Gegenspieler einen möglichst hohen Verlust zu bescheren, wohlweislich dass er selbst dann auch verliert. Für den Homo oeconomicus ist stets nur die eigene Nutzenmaximierung relevant.

In der bisherigen Betrachtung wurden vornehmlich Entscheidungen und Verhalten von Personen behandelt, welche mit Umfeld-/Umweltzuständen, und evtl. objektiven wie subjektiven Wahrscheinlichkeiten konfrontiert waren. In der Spieltheorie werden Konsequenzen von Entscheidungen untersucht, welche unter Berücksichtigung einer Interaktion zu einem oder mehreren Gegenspielern entstehen. Das bedeutet für das eigene Handeln, dass Reaktionen der Gegenspieler antizipiert werden und in die eigene Betrachtung hineinfließen. Die Konstellationen derartiger Spiele sind vielfältig. So werden unternehmerische Entscheidungen in Abhängigkeit der Shareholder und des Wettbewerbs getroffen, politische Strategien eines Politikers werden durch Medien, Rivalen und dem eigenen Wunsch nach Karriere beeinflusst. Bei Auktionen im Einkauf eines Unternehmens konkurriert die Produktqualität zur Produktionszeit und dem Herstellungspreis des einzukaufenden Guts. In der Biologie treffen Tiere deren Entscheidungen aufgrund knapper Ressourcen, wodurch der Allgemeinaltruismus¹¹ entweder genährt wird oder versiegt. In der Informatik konkurrieren IT-Systeme und IT-Geräte zum Beispiel um die verfügbare Bandbreite im Netzwerk oder die Rechenleistung bei der Ausführung von Anwendungen (siehe auch „Netzneutralität“).

¹¹ Altruismus: Selbstlose Denk- und Handlungsweise; Uneigennützigkeit

Beauty Contest (Keynes, 1984)

1984 verglich John Maynard Keynes die Investitionen in Aktienmärkten mit einem „Beauty Contest“. Genauer mit einem Preisausschreiben einer Zeitung bei dem die Leser dazu aufgefordert wurden, das schönste Gesicht zu wählen. Sieger sind dabei die Leser, welche das am häufigsten genannte Gesicht ausgewählt haben.

Die Spieltheorie untersucht rein normativ formal rational handelnde Individuen und wird per Definition wie folgt bezeichnet:

„Theorie der optimalen Entscheidungen interdependenter Akteure“

Ziel dieses Kapitels ist es:

- Spiele zu klassifizieren (Kapitel 3.1 Vorbemerkungen und Begriffe),
- die grundlegenden Analyseformen eines Simultanspiels sowie mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und mittels Rückwärtsinduktion den Mechanismus des Spiels zu verändern bzw. zu designen (Kapitel 3.2 Spielanalyse in Simultanspielen)
- Wiederholspiele und sequenzielle Spiele in einem Entscheidungsbaum darzustellen und zu analysieren (Kapitel 3.3 Wiederhol-/sequenzielle Spiele)
- stetige Spiele zu verstehen (Kapitel 3.4 Stetige Spiele)
- In einem Ausblick wird auf weitere Zweige der Spieltheorie eingegangen (Kapitel 3.5 Evolutionäre und Experimentelle Spieltheorie).

Guessing Game (Thaler, 1997)

Richard Thaler führte 1997 eine weitere Version des Beauty Contest von Keynes in der Financial Times durch. Das Guessing-Game (Ratespiel) ging wie folgt: Raten Sie eine Zahl zwischen 0 und 100. Der Gewinner ist der Teilnehmer mit der Zahl, die $\frac{2}{3}$ des Durchschnitts aller am Wettbewerb teilgenommenen Zahlen am Nächsten kommt. 0.

Der Wert 33 war die am häufigsten genannte Zahl, gefolgt von 22. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Menschen nur eine Iterationsstufe durchliefen, und einige wenige eine zweite Iterationsstufe ($\frac{2}{3}$ von 33 ist 22). Die iterative Eliminierung dominierter Strategien lässt jedoch nur eine Zahl zu. Und das wäre die Mehr als 1.000 Einsendungen erreichten die

3.1.1 Begriffe der Spieltheorie

Spiel, Spieler

Strategische Entscheidungsprobleme mehrerer Akteure werden als Spiel (als strategische Interaktion) bezeichnet. Die Akteure nehmen in diesem Zusammenhang die Rolle eines Spielers ein und werden im weiteren Verlauf auch so benannt.

Interdependenz, Reziprozität

Jedes dieser Spiele ist interdependent (Interdependenz: Die Auszahlung der Handlungen der Akteure ist vom Zug des Gegenspielers abhängig). Sollte ein Spiel erneut gespielt werden (Wiederholspiel) oder nacheinander durchgeführt werden (Sequentielles Spiel), so schließt sich zu der Interdependenz eine Reziprozität (Reziprozität: Wechselseitigkeit) an.

Spielplan, Strategie und Strategiemenge

Sollte es sich z.B. um ein sequenzielles Spiel handeln (Spieler 1 ist der first mover und hat zwei Alternativen (Kopf und Zahl) und Spieler 2 (second mover) hat ebenso zwei Alternativen (Kopf und Zahl).

Dies wird in folgendem Beispiel illustriert: Münzlegespiel. Spieler 1 gewinnt, sollten beide Spieler dieselbe Lösung haben.

Spieler 2 beginnt. Sollten die Lösungen unterschiedlich sein, dann hat Spieler 1 zwei Spielpläne (Spielplan A „Kopf legen“, Spielplan B „Zahl legen“), Spieler 2 kann darauf antworten. Dabei werden alle möglichen Antworten als Spielpläne aufgelistet. Auch die Spielpläne, welche einen Verlust erbringen würden.

Die jeweiligen Alternativen (so bekannt aus der Entscheidungstheorie, Kapitel 2) werden in der Spieltheorie als Strategien bezeichnet. Alle Spielpläne eines Spielers wären seine Strategiemenge. Dies wird in folgender Notation verdeutlicht:

Spieler 1 (Beginnender Spieler):

Spielplan $A_{\text{Spieler 1}}$ = Kopf legen;

Spielplan $B_{\text{Spieler 1}}$ = Zahl legen

Strategiemenge $SM_{\text{Spieler 1}} = \{\text{Spielplan A; Spielplan B}\}$

Spieler 2 (Reaktiver Spieler):

Spielplan $1_{\text{Spieler 2}}$ = Kopf legen, wenn Spieler 1 Kopf gelegen hat;

Spielplan $2_{\text{Spieler 2}}$ = Zahl legen, wenn Spieler 1 Kopf gelegen hat;

Spielplan $3_{\text{Spieler 2}}$ = Kopf legen, wenn Spieler 1 Zahl gelegen hat;

Spielplan $4_{\text{Spieler 2}}$ = Zahl legen, wenn Spieler 1 Zahl gelegen hat

Strategiemenge $SM_{\text{Spieler 2}} = \{\text{Spielplan 1; Spielplan 2; Spielplan 3; Spielplan 4}\}$

Zug, Auszahlung, Strategiekombination

Die Spieler können in deren Züge (also in der Wahl einer Strategie) je eine Auszahlung (der Nutzen/Geldwert oder die subjektive/objektive Bewertungsmaßzahl des Spielers) aufgrund der dann gewählten Strategien in Form einer Strategiekombination erlangen. Eine Strategiekombination ist das Zusammentreffen der je von den Spielern gewählten Strategie und der damit verbundenen Werte. Strategiekombinationen werden in folgender Notation dargestellt:

$SK = \{\text{Eine Strategie von Spieler 1; Eine Strategie von Spieler 2; ...}\}$

Beispiel für eine Strategiekombination:

$SK_1 = \{\text{Spielplan A; Spielplan 2}\}$

Spiele in der Spieltheorie werden weiterhin nach folgenden Kriterien unterschieden:

Kriterium		
Anzahl der Spielzüge pro Partie	Jeder Spieler macht unabhängig vom anderen einen Spielzug pro Partie; Spiele in Normalform	Mehrere Spielzüge pro Partie; Spiele in extensiver Form
Anzahl der Spieler	Zwei-Personen-Spiele	N-Personen-Spiele
Reihenfolge der Spielzüge	Simultan; beide Spieler entscheiden gleichzeitig.	Sequentiell; Spieler 1 beginnt, dann entscheidet Spieler 2
Abspraken zwischen den Spielern	Jeder Spieler entscheidet für sich; unkooperative Spiele	Spieler einigen sich auf eine gemeinsame Strategiewahl; kooperative Spiele
Anzahl der Partien	Eine Partie	Wiederholte Partien
Anzahl der Strategien	Endlich; Matrixspiele	Unendlich; kontinuierliche Spiele
Auszahlungssumme	Nullsummenspiele; die Auszahlungssumme für die Spieler ist konstant; was der eine gewinnt, muss der andere verlieren, d.h. die Summe der Gewinne und Verluste ist Null.	Nicht-Nullsummenspiele; die Spieler können durch Kooperation gemeinsam eine bessere Situation erreichen (win-win-Situation).
Anzahl der Lösungen	Determinierte Spiele; es existiert genau eine Lösung	Indeterminierte Spiele
Informationen I	Vollständige Information: Alle Spieler kennen alle Strategien und Auszahlungen aller Spieler	Unvollständige Information: Für die Wahl der möglichen Strategien der Gegenspieler müssen Wahrscheinlichkeiten angesetzt werden.
Informationen II	Perfekte Information; jeder kennt die Anzahl der Spieler, Strategien, die Auszahlungen und den Verlauf der bisherigen Partie.	Imperfekte Information; Die Anzahl der Spieler und Strategien ist nicht bekannt.

3.1.2 Spielaufbau

Für den Aufbau des Spiels wird wieder das bekannte Freizeitbeispiel hinzugezogen. Da es sich nun jedoch um eine interdependente Entscheidungssituation handelt, wird ein weiterer Mitspieler eingefügt. Dieser Mitspieler wird zum Spaltenspieler (Spieler 2) und ersetzt in der Normalform die aus der Entscheidungstheorie bekannten Umfeld/Umweltzustände.

Beide Spieler haben jeweils zwei Strategien (erste Strategie: ins Freibad gehen, zweite Strategie: ins Kino gehen). In den Kombinationen zweier Strategien treten nun zwei Zahlen auf. Wie für Matrizen üblich, wird die erste Zahl (Auszahlung Spieler 1) dem ersten Spieler zugerechnet (zweite Auszahlung geht an Spieler 2). Die Schreibweise in einer Normalform wird in den meisten Lehrbüchern wie in Fall 1 dargestellt. Es hat sich jedoch für die Analyse eine weitere übersichtlichere Darstellungsform (Fall 2) etabliert, welche in diesem Lehrbuch überwiegend angewendet wird.



Abb. 3.1 Normalform am Freizeitbeispiel (Fall 1 und Fall 2)

Neben der Normalform (Fall 1 und Fall 2) existiert noch eine weitere Darstellungsmöglichkeit. Die Extensivform (Baumdarstellung) bildet das Freizeitbeispiel in einer Graphendarstellung ab (siehe Fall 3 und Fall 4). In dieser Graphendarstellung wird von einem beginnenden Spieler (Anfangsknoten: Spieler 1) ausgegangen. Dieser Spieler hat zwei Alternativen (im Freizeitbeispiel: A₁, gehe ins Freibad und A₂, gehe ins Kino). Diese Strategien werden als Graphen dargestellt. Deren Knotenenden wiederum sind die Anfangsentscheidungsknoten des darauffolgenden Spielers (Spieler 2 jeweils ebenso mit zwei Strategien als Antwort).

Sollte eine gestrichelte Linie die beiden Entscheidungsknoten des Folgespielers, wie in Fall 3 verbinden, so signalisiert dies, dass es sich hierbei um ein Simultanspiel handelt. D.h., beide Spieler agieren gleichzeitig. Man spricht hierbei auch von Informationsbezirken (die Knoten des Folgespielers wissen nicht voneinander, es sei denn diese gehören zum gleichen Informationsbezirk, gekennzeichnet durch die gestrichelte Linie).

Fall 3

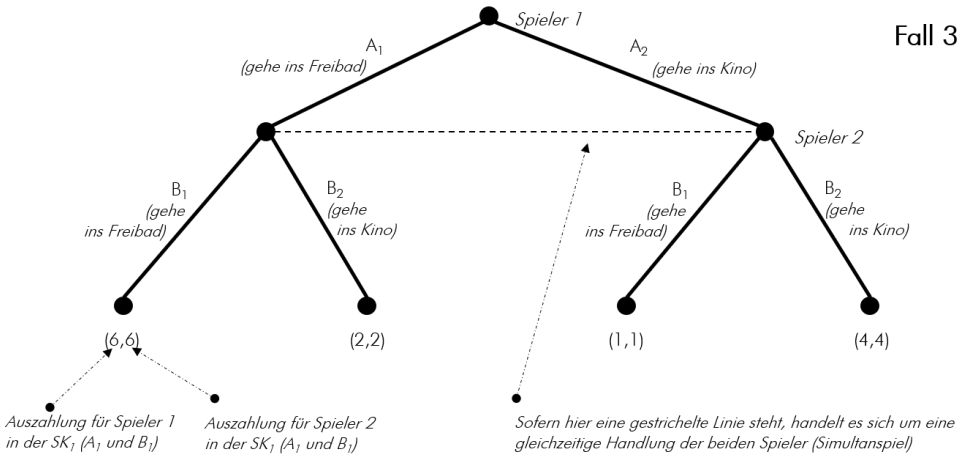
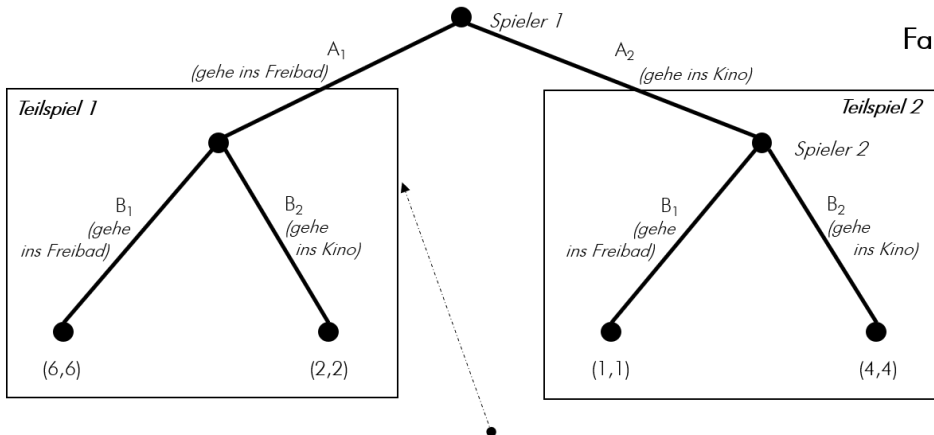


Abb. 3.2 Extensive Form des Freizeitbeispiels (Fall 3)

In Fall 4 hingegen fehlt diese gestrichelte Verbindungslinie und somit ist es ein sequenzielles Spiel. Spieler 1 ist der beginnende Spieler. Spieler 2 kann darauf nur innerhalb der Teilspele 1 oder 2 reagieren. Ein typisches sequenzielles Spiel ist z.B. ein Schachspiel. Der beginnende Spieler (Spieler 1) macht einen Zug und der antwortende Spieler (Spieler 2) hat aufgrund dieses Zugs eine dann begrenzte Auswahl an Strategien, aus welcher der Spieler 2 seine subjektiv bestmögliche Strategie als Antwort wählt.

Fall 4



Die Umrahmung deutet auf ein Teilspele hin. Das bedeutet in diesem Fall 4, dass Spieler 1 beginnt. (z.B. A_1) und Spieler 2 kann nur die darauffolgenden Kanten (auch Linien, Graphen genannt) wählen.

Abb. 3.3 Extensive Form (sequentielle Darstellung mit Teilspeilen) (Fall 4)

Solche Spiele (Fall 1 - Fall 4) können mehr, wie nur je zwei Strategien und/oder nur zwei Spieler aufweisen. Die sequenzielle Form (Fall 4) kann des weiteren in manchen Spielformen eine Kombination aus Teilspeilen (sequenzielles Spiel, Fall 4) und Nichtteilspeilen (simultanes Spiel, Fall 3) sein.

3.2 Spielanalyse in diskreten Simultanspielen

Simultanspiele sind statisch diskrete Spiele. D.h., die Spieler werden deren Entscheidung zum gleichen Zeitpunkt fällen. Diese Entscheidung hat einen abzählbaren Nutzenwert. Als Beispiel könnte hierfür das Spiel „Schere-Stein-Papier“ dienen. Alle Spieler zeigen gleichzeitig deren Wahl (der erste Spieler hat zum Beispiel „Stein“ gewählt, der zweite Spieler entscheidet sich für „Schere“). Die Axiome der Entscheidungstheorie (siehe Kapitel 2.3 Axiome) werden berücksichtigt. D.h. die Elemente des Spiels wurden vorab festgelegt (Schere, Stein, Papier) und eine eindeutige transitive Reihung (Schere>Papier, Papier>Stein, Stein>Schere) wird vorgenommen. Der Nutzenwert jeder Konstellation des Spielausgangs wird in abzählbaren Zahlen (diskret, Sieg = 1 oder Niederlage = 0) ausgedrückt. Da beide Spieler gleichzeitig handeln, ist es kein sequenzielles Spiel, sondern ein statisches/simultanes Spiel.

In den gängigen Lehrbüchern zur Spieltheorie trifft man stets auf Analyseelemente, welche dazu dienen ein Spiel sowie dessen Ausgang zu verstehen. Dabei haben sich die folgenden wichtigen Kriterien (Analyseelemente) etabliert:

- Dominanz in Strategien
- Nash Gleichgewicht
- Pareto-Effizienz
- Symmetrien
- Gemischte Strategien und gemischtes Nash Gleichgewicht

Mittels dieser Kriterien für statisch diskrete Spiele werden Interessenkonflikte zwischen Spielern erkannt, welche sich nicht vorab absprechen können. In Kapitel 4.2.8 werden darüber hinaus Verhandlungslösungen erörtert, welche zum Tragen kommen, im Falle dass die Spieler sich nicht einig werden und eine Verhandlung mit oder ohne Ausgleichszahlungen anstreben. Schließlich wird in diesem Kapitel 4.2 auf eine Reihe bekannter Sonderformen, sowie die replizierbare Anwendung für eigene spieltheoretische Situationen anhand des Mechanismusdesigns eingegangen. Als Empfehlung sollten die angesprochenen Analyseelemente in jeder Situation angewendet werden, da es das Gesamtbild für einen möglichen Interessenkonflikt und die resultierende Anpassung abrundet.



3.2.1 Dominanzen

 [dominanz.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/channel/UCdominanz.entscheidungssoekonomik.de)

Spieler können einzelne der eigenen Strategien anderen eigenen Strategien gegenüber präferieren. In folgenden Beispielen Bsp. 1 und Bsp. 4 werden die unterschiedlichen Dominanzmöglichkeiten des Zeilenspielers (Spieler 1, abgekürzt ZS) aufgezeigt. In den darauffolgenden Beispielen Bsp. 5 bis Bsp. 8 wird dies für den Spaltenspieler (Spieler 2, SpS) erläutert. Zur Verdeutlichung wurde dabei zunächst nur die Auszahlungen des

Zeilenspielers (Bsp. 1-4) dargestellt und im Anschluss die Auszahlungen des Spaltenspielers (Bsp. 5-8). Im weiteren Verlauf werden diese Auszahlungen dann nur noch in einer Matrix analysiert.

Vorgehensweise:

1. Vergleiche die Auszahlungen aller Strategien (A_1 und A_2) sofern Spieler 2 seine Strategie B_1 wählt. Zeichne dies entweder mittels einem Pfeil oder mit einem Kreis um die höhere Auszahlung ein. (Der Kreis ist im weiteren Verlauf die gebräuchlichere Wahl).
2. Vergleiche die Auszahlungen aller Strategien (A_1 und A_2) sofern Spieler 2 seine zweite Strategie B_2 wählt und gehe wie in 1. vor.
3. Sofern keine weiteren Strategien für den Zeilenspieler verfügbar sind, gehe wie in 1. für den Spaltenspieler vor. D.h. Sollte der Zeilenspieler seine erste Strategie A_1 wählen, markiere die höheren Auszahlungen der eigenen möglichen Strategiekombinationen aus A_1 und B_1 sowie A_1 und B_2 .
4. Dies wird für alle Strategien des ersten Spielers durchgeführt.

Bsp 1 ZS			Bsp 2 ZS		
Spieler 2			Spieler 2		
Spieler 1	B_1	B_2	Spieler 1	B_1	B_2
A_1 <i>Strikte Dominanz</i>	6 ↑ ●	5 ↑ ●	A_1 <i>Schwache Dominanz</i>	6 ↑ ●	4 ↑ ●
A_2	2	4	A_2	2	4
	-	-		-	-

Bsp 3 ZS			Bsp 4 ZS		
Spieler 2			Spieler 2		
Spieler 1	B_1	B_2	Spieler 1	B_1	B_2
A_1 <i>Keine Dominanz</i>	6 ↑ ●	3 ● ↓	A_1 <i>Keine Dominanz</i>	6 ↑ ↓	4 ↑ ↓
A_2 <i>Keine Dominanz</i>	2	4	A_2 <i>Keine Dominanz</i>	6	4
	-	-		-	-

Abb. 3.4 Dominanzen am Beispiel eines Zeilenspielers

Sollte ein Spieler eine dominante Strategie wählen, so kann er sich bzgl. der möglichen Auszahlungen nie verschlechtern. Dabei wird zwischen schwachen Dominanzen (Bsp. 2 und Bsp. 6) und strikten Dominanzen (Bsp. 1 und Bsp. 5) unterschieden. Unabhängig von der Strategiewahl des Gegenspielers kann sich der Spieler bei strikt dominanten Strategien stets nur verbessern.

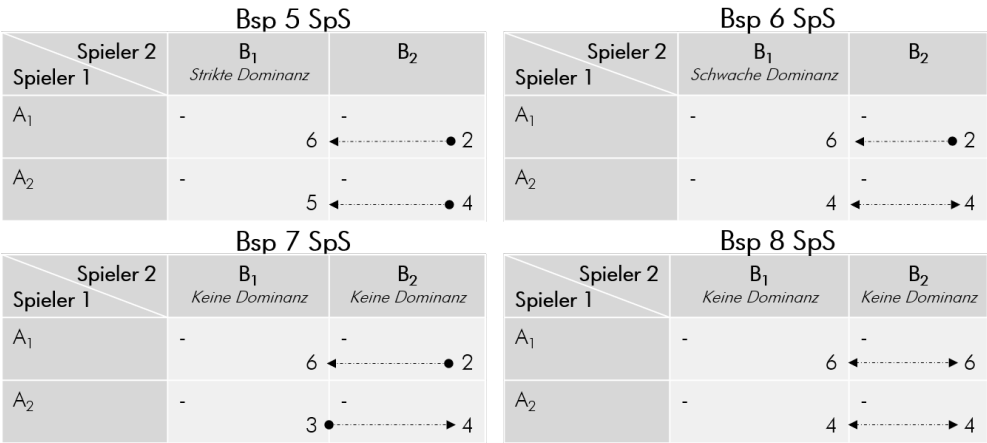


Abb. 3.5 Dominanzen am Beispiel eines Spaltenspielers

Sollten die Auszahlungen je Strategiewahl des Gegenspielers mal in der einen Strategie besser sein und in einem anderen Fall in der nächsten Strategie, so besteht keine Dominanz (siehe Beispiele Bsp. 3 und Bsp. 7). Sollten die Auszahlungen je Strategiewahl des Gegenspielers in gleicher Höhe sein, so ist der Spieler indifferent (siehe Beispiele Bsp. 4 und Bsp. 8).

Dominanzanalyse des Freizeitbeispiels

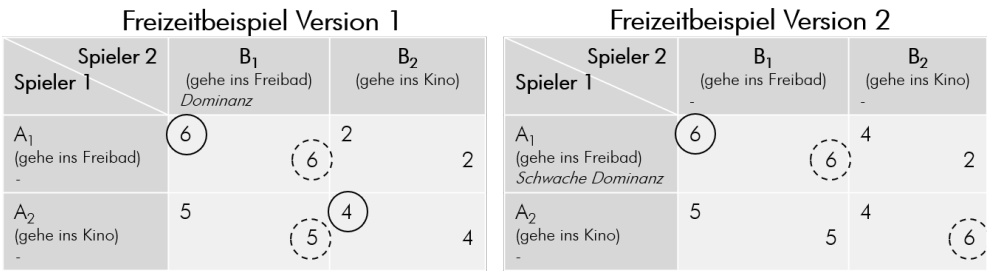


Abb. 3.6 Dominanzen im Freizeitbeispiel

Zur Vereinfachung wurden die höheren Vergleichsauszahlungen umrundet. Der Zeilenspieler (Spieler 1) erhält voll ausgefüllte Kreise, der Spaltenspieler (Spieler 2) hingegen erhält gestrichelte Kreise.

In dem obigen Freizeitbeispiel Version 1 hat nur Spieler 2 eine Dominanz. Spaltenspieler (Spieler 2) hat eine strikte Dominanz in B₁ (siehe auch die umkreisten Auszahlungswerte), da die Vergleichsauszahlungen jeweils schlechter ausfallen würden. Sollte Spieler 1 A₁ wählen, so könnte Spieler 2 entweder 6 in B₁ oder 2 in B₂ erhalten. B₁ ist demnach besser. Das Gleiche gilt für den Fall, dass Spieler 1 A₂ wählt. Dann wären 5 in B₁ besser denn 4 in B₂. Spieler 1 hat in Version 2 nur eine schwache dominante Strategie, da würde Spieler 2 B₂ wählen, da Spieler 1 sowohl in A₁ wie in A₂ jeweils 4

erhalten würde. Spieler 1 hat demnach in Version 1 keine dominante Strategie und in Version 2 eine schwach dominante Strategie.

Vollständig dominierte Strategien werden gestrichen, da diese in keinem Fall für den betroffenen Spieler eingesetzt werden.



3.2.2 Nash Gleichgewicht

 [nash.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=nash.entscheidungssoekonomik.de)

Auf der Suche nach den optimalen Ausgangssituationen eines Spiels hat John F. Nash das nach ihm benannte Nash-Gleichgewicht entwickelt. Dieses besagt, dass eine Strategiekombination dann optimal ist, wenn keiner der Spieler, auch nachdem das Spiel gespielt wurde, seine Wahl ändern wollen würde.

Das bedeutet, in Abhängigkeit der Wahl eines Gegenspielers kann der betroffene Spieler zwischen allen seinen Strategien und den in Abhängigkeit zur gewählten Strategie des Gegenspielers dann möglichen Auszahlungen wählen.

Vorgehensweise:

1. Übernehme die umkreisten Auszahlungen aus 3.2.1 Dominanzen.
2. Sind zwei umkreiste Auszahlungen im gleichen Feld (also beide Auszahlungen in der gleichen Strategiekombination), dann ist dies ein Nash-Gleichgewicht.

Analyse am Freizeitbeispiel

Sollte sich z.B. Spieler 2 im Freizeitbeispiel für seine Strategie B_1 entscheiden, dann hat Spieler 1 die Wahl zwischen der Auszahlung 6 in Strategie A_1 und 5 in Strategie A_2 . Die Auszahlung in A_1 ist mit 6 signifikant besser. Nachdem die Entscheidung gefällt wurde, würde sich Spieler 1 nicht für Strategie A_2 mit 5 umentscheiden, da diese schlechter ist.

Freizeitbeispiel Version 1			Freizeitbeispiel Version 2		
Spieler 2			Spieler 2		
Spieler 1	B_1 (gehe ins Freibad)	B_2 (gehe ins Kino)	Spieler 1	B_1 (gehe ins Freibad)	B_2 (gehe ins Kino)
A_1 (gehe ins Freibad)	6	2	A_1 (gehe ins Freibad)	6	1
A_2 (gehe ins Kino)	5	4	A_2 (gehe ins Kino)	3	4

Abb. 3.7 Nash Gleichgewicht am Freizeitbeispiel mit zwei äquivalenten Schreibweisen

Das Gleiche gilt für Spieler 2. Sollte sich Spieler 1 für Strategie A_1 entscheiden, so hätte Spieler 2 die Wahl zwischen der Auszahlung 6 in B_1 und 2 in B_2 . Die Auszahlung 6 ist deutlich höher gegenüber der Auszahlung 2 in B_2 , wodurch sich Spieler 2 auch im Nachgang nicht mehr umentscheiden würde. Eine solche Strategiekombination nennt man ein Nash-Gleichgewicht, da keiner der beiden Spieler einen optimalen Spielausgang in den vergleichenden Strategiekombinationen sieht. Innerhalb der Normalform des

Spiele kann das Nash GG entweder durch eine Umkreisung der Auszahlungswerte (dargestellt in Version 1) oder durch ein N (dargestellt in Version 2, dies wird ab sofort so angewendet) im Feld der Strategiekombination gekennzeichnet werden.

Sollte es nur ein Nash-Gleichgewicht in einem Spiel geben und/oder sollten alle Spieler über eine strikt dominante Strategie verfügen, so nennt man dies ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht. Die Notation des Nash-Gleichgewichts im obigen Beispiel sieht dann wie folgt aus:

$$\text{Nash GG: } \{A_1;B_1\} \text{ bzw. } \{6;6\}$$

In einer Vierfelder-Matrix können naturgemäß maximal zwei Nash-Gleichgewichte auftreten. Siehe dazu das Freizeitbeispiel Version 3.

Freizeitbeispiel Version 3

Spieler 2		Spieler 1	
		B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)
A ₁ (gehe ins Freibad)	6 //	6 2	2
A ₂ (gehe ins Kino)	5	2 4	// 5

Abb. 3.8 Freizeitbeispiel mit zwei Nash Gleichgewichten

Im obigen Freizeitbeispiel Version 3 würden beide Spieler sich am ehesten über das Nash GG in A₁B₁ freuen, da beide dann die höchstmöglichen Auszahlungen erwarten. Eine geringere Auszahlung, würde sich im zweiten Nash GG in A₂B₂ ergeben. Eine Absprache wäre hier unter Umständen nicht relevant, da die höhere Auszahlung in der bevorzugten Strategiekombination A₁B₁ erfolgt. Sollte dieselbe Auszahlung in A₂B₂ stehen, so könnte es zu Koordinationsschwierigkeiten in der Entscheidung führen. Hinzu kommt der Faktor Zeit. Da die höchstmögliche Auszahlung mit dem Zusammentreffen der beiden Personen zusammenhängt, könnte eine Verzögerung des Eintreffens einer Person zum Unmut des anderen Spielers führen und somit zum Umdenken. Dazu jedoch später mehr (Kapitel 3.2.10 Analyseinterpretation am Beispiel Stag Hunt).

Beste Antwort

Grundsätzlich gilt, dass ein Spieler die Strategie wählt, welche seine Auszahlung gegen gegebene Strategien der weiteren Spieler maximiert. Dies wäre in A₁B₁ für beide Spieler der Fall. Diese Strategie A₁ (Spieler 1) wie auch B₁ für Spieler 2 nennt man “Beste Antwort“.



3.2.3 Pareto Effizienz

[pareto.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=pareto.entscheidungssoekonomik.de)

Das Nash-Gleichgewicht als Optimalitätskonzept ist eines der wichtigsten Analysemerkmale in der Spieltheorie. Jedoch könnte dieses Nash-Gleichgewicht

ineffizient für die Spieler sein. D.h. es besteht evtl. eine weitere Strategiekombination (und zwar irgendwo in der Matrix), in welcher zumindest ein Spieler sich besserstellen würde und der Mitspieler zumindest dieselbe Auszahlung erhält.

Dafür wurde ein ökonomisches Wohlfahrtsmaß hinzugefügt. Denn neben dem zu erwartenden Ausgang interessiert in der Analyse auch der wünschenswertere Ausgang aus Sicht der Spieler. Das dafür wichtigste Effizienzkriterium in der Ökonomie ist die Pareto-Optimalität (Pareto-Kriterium).

Vorgehensweise

1. Gehe in die erste Strategiekombination.
2. Untersuche die Auszahlung für Spieler 1.
3. Besteht eine weitere Strategiekombination in der Matrix mit mindestens dem gleichen Wert oder höher?
4. Wenn ja, dann überprüfe die Auszahlung des zweiten Spielers.
5. Würde der zweite Spieler einen höheren Wert erhalten, so ist die Ausgangs-SK nicht pareto-effizient. Wiederhole dies (Schritt 2-5) aus Sicht des Spielers 2.
6. In jedem anderen Fall wäre die Ausgangs-SK pareto-effizient und wird mit einem P gekennzeichnet.
7. Gehe nun in die nächste SK und wiederhole die Schritte 2-6 für Spieler 1 und 2, bis alle SK entsprechend dieser Vorgehensweise einzeln überprüft wurden.

Analyse am Freizeitbeispiel

Zur Orientierung sei folgende Matrix gegeben. Im weiteren Verlauf wird zur Vereinfachung von folgenden vier Strategiekombinationen SK_1 , SK_2 , SK_3 und SK_4 gesprochen (siehe folgende SK-Matrix).

Spieler 1 \ Spieler 2	B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)
A ₁ (gehe ins Freibad)	SK ₁	SK ₂
A ₂ (gehe ins Kino)	SK ₃	SK ₄

Abb. 3.9 SK-Matrix (Freizeitbeispiel mit vier Strategiekombinationen)

Im Freizeitbeispiel Version 1 existiert nur eine pareto-effiziente Strategiekombination in der Strategiekombination $\{A_1; B_1\}$. Dies liegt daran, dass diese Strategiekombination die höchstmögliche Auszahlung beider Spieler beinhaltet. Demnach kann sich jeder Spieler in den anderen Strategiekombinationen verbessern indem die Spieler auf $\{A_1; B_1\}$ zurückgreifen.

Freizeitbeispiel Version 1				Freizeitbeispiel Version 2			
Spieler 2 Spieler 1		B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)	Spieler 2 Spieler 1		B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)
A ₁ (gehe ins Freibad)	6 <i>p</i>	6	2	A ₁ (gehe ins Freibad)	6 <i>p</i>	2	1 3
A ₂ (gehe ins Kino)	5	5	4	A ₂ (gehe ins Kino)	3 <i>p</i>	5	4 <i>p</i>

Abb. 3.10 Paretoeffiziente SK im Freizeitbeispiel Version 1 und 2

Im Freizeitbeispiel Version 2 sind drei pareto-effiziente Strategiekombinationen. Dafür wird zunächst $SK_1\{A_1;B_1\}$ untersucht. Spieler 1 kann sich in keiner weiteren SK verbessern, da SK_1 die höchstmögliche Auszahlung bietet. In $SK_3\{A_2;B_1\}$ erhält Spieler 1 eine Auszahlung von 3. Eine höhere Auszahlung wäre in SK_1 und SK_4 möglich. Jedoch würde der zweite Spieler sich verschlechtern, sollten beide Spieler entweder SK_1 oder SK_4 wählen. $SK_2\{A_1;B_2\}$ ist nicht pareto-effizient, denn hier könnten sich beide Spieler verbessern, sollten diese z.B. zu SK_3 oder SK_4 wechseln. SK_4 ist wiederum pareto-effizient. Sollte Spieler 1 sich z.B. zu SK_1 entscheiden, so würde Spieler 2 sich verschlechtern. Spieler 2 würde jedoch gerne zu SK_2 wechseln. Jedoch würde Spieler 1 sich dann verschlechtern. Es wird daher zu keinem Wechsel führen.

Im Freizeitbeispiel Version 3 existiert eine pareto-effiziente Strategiekombination in SK_3 . In SK_1 würde sich zum Beispiel Spieler 1 verbessern, würde er zu SK_3 wechseln. Spieler 2 verbessert sich ebenso, daher ist diese SK nicht pareto-effizient. Spieler 1 und Spieler 2 können sich mit keinem Wechsel verbessern, weswegen diese (höchste) Auszahlungen für die Spieler pareto-effizient sind. Spieler 1 könnte sich durch einen Wechsel von SK_2 zu SK_1 und SK_4 verbessern. In beiden Fällen würde Spieler 2 sich nicht verschlechtern, weswegen diese SK nicht pareto-effizient ist. Hinzu kommt, dass sich beide Spieler bei einem Wechsel in SK_3 verbessern. SK_4 ist identisch zu SK_1 .

Freizeitbeispiel Version 3				Freizeitbeispiel Version 4			
Spieler 2 Spieler 1		B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)	Spieler 2 Spieler 1		B ₁ (gehe ins Freibad)	B ₂ (gehe ins Kino)
A ₁ (gehe ins Freibad)	2	3	1	A ₁ (gehe ins Freibad)	10 <i>p</i>	1	5 2
A ₂ (gehe ins Kino)	5 <i>p</i>	4	2	A ₂ (gehe ins Kino)	5 <i>p</i>	3	2 <i>p</i>

Abb. 3.11 Paretoeffiziente SK im Freizeitbeispiel Version 3 und 4

Im Freizeitbeispiel Version 4 existieren wieder drei pareto-effiziente SK. Lediglich in SK_2 könnten sich beide Spieler verbessern, sollten die Spieler zum Beispiel zu SK_3 wechseln. Wäre in SK_2 dieselbe Zahlenkombination (also statt 5;2 wäre es eine 5;3) wie in SK_3 (5;3) dann wäre auch SK_2 Pareto-Optimal.

Visuelle Ermittlung der Pareto-Effizienz

Alternativ zu der obigen Vorgehensweise besteht die Möglichkeit die Pareto-Effizienz per Eintragung der Werte in einem Koordinatensystem zu ermitteln. Dazu werden zunächst

alle Strategiekombinationen in ein kartesisches Koordinatensystem übertragen. Spieler 1 wäre wie folgt auf der Abszisse (x-Achse) einzutragen. Spieler 2 hingegen auf der Ordinate (y-Achse).

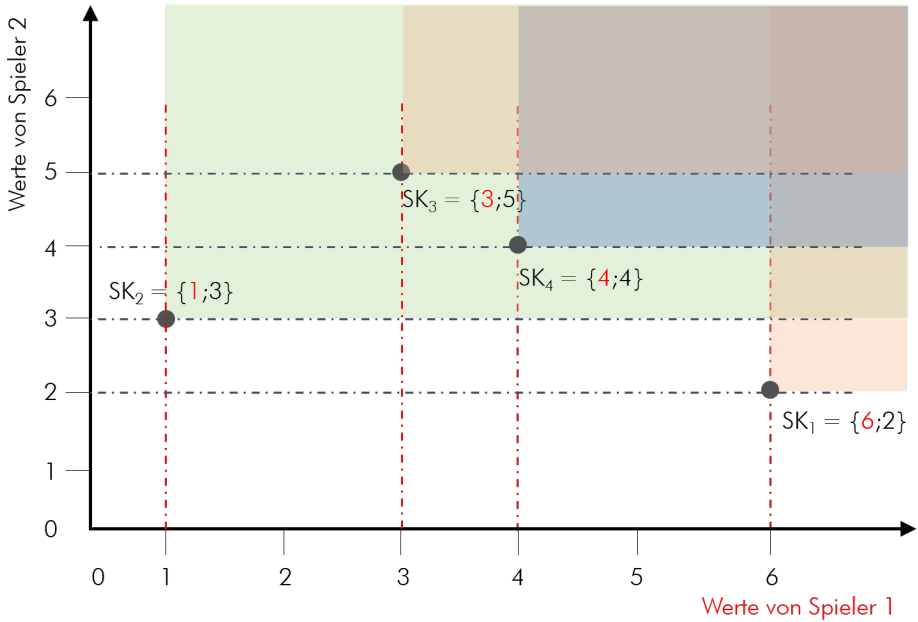


Abb. 3.12 visuelle Ermittlung der Pareto-Effizienz am Freizeitbeispiel 2

Würden sich nun auf dem dahinterliegenden Horizont einer eingetragenen Strategiekombination A eine oder mehrere weitere Strategiekombination B, C, D befinden, so wäre die betroffenen Strategiekombination A nicht pareto-effizient.

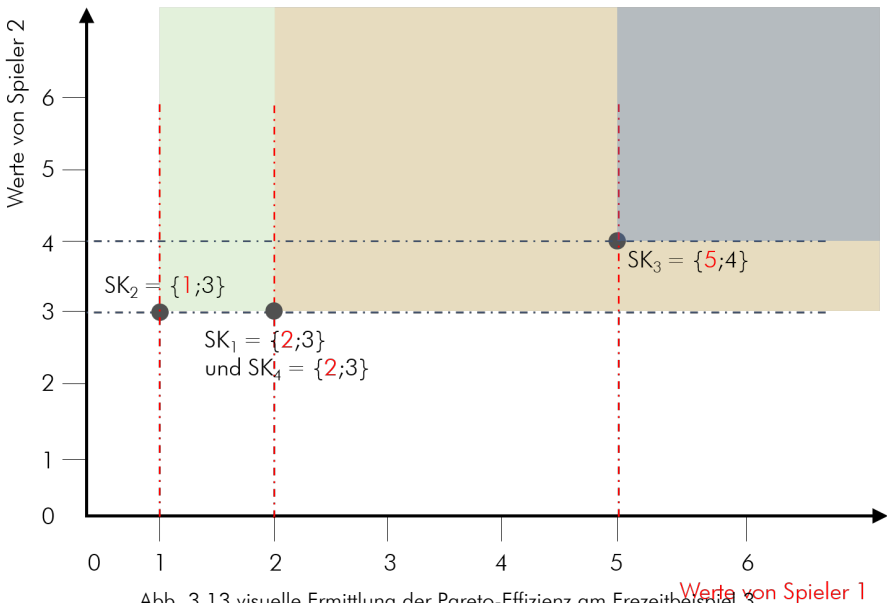


Abb. 3.13 visuelle Ermittlung der Pareto-Effizienz am Freizeitbeispiel 3

In jedem anderen Fall wäre die Strategiekombination A hingegen pareto-effizient.

Siehe auch folgende Abbildungen der beiden Versionen 2 und 3 des Freizeitbeispiels. Mit Horizont werden hier die schraffierten Flächen beginnend bei den Strategiekombination-Schnittpunkten verstanden. Sollte sich in diesen Flächen keine weitere Strategiekombination befinden so wäre diese Strategiekombination pareto-effizient.

Effizienz bei Nash Gleichgewichten

Nash Gleichgewichte sind dann effizient, sofern keine externen Effekte vorliegen, und/oder benötigt werden. In der Ökonomie wird unter einem externen Effekt die Auswirkung einer Handlung eines der Spieler auf unbeteiligte Personengruppen verstanden, die dieser Spieler bei der Wahl nicht berücksichtigt hat. Aus kollektiver Sicht sind diese Nicht-Berücksichtigung und der Ausgang nicht effizient (Bartholomae, 2017).

Weitere Effizienzkriterien

Neben diesem etwas schwachen Effizienzkriterium wird in der Spieltheorie die Paretogrenze (Effizienzlinie, effizienter Rand) und das Kompensationskriterium (Kaldor-Hicks-Kriterium) nach Nicholas Kaldor und John R. Hicks erwähnt, auf die in diesem Lehrbuch nicht weiter eingegangen werden (Bartholomae, 2017).

3.2.4 Symmetrien

Hin und wieder weist die Auszahlungsstruktur eine Symmetrie auf. Diese wird in einer Vierfelder-Matrix in Spiegel- und Punktsymmetrie unterschieden.

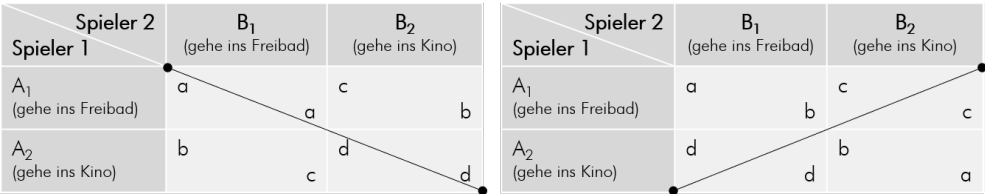


Abb. 3.14 Spiegelsymmetrien in einer Vierfelder-Matrix

Die Abbildung 3.14 zeigt eine solche Spiegelsymmetrie. Eine Spiegelsymmetrie impliziert, dass die Spieler identischen Auszahlungen gegenüberstehen. Bzgl. einer Lösung dieses Spiels gilt, dass die optimale Lösung für einen Spieler auch die optimale Lösung für den weiteren Spieler darstellt.

Bei einer Punktsymmetrie stehen die Auszahlungen und Positionen der jeweiligen Spieler im gegenüberliegenden Feld. Sollte sich also ein Spieler für eine andere Strategie entscheiden (also statt A₁ wählt er A₂) werden seine Auszahlungen und Positionen mit denen des Gegenspielers getauscht.

wiederum zeigt mit seinen Auszahlungen auf, welche Auszahlung als Mindestauszahlung in dem jeweiligen Spiel von den Spielern gewünscht werden.

Gemischte Strategien und gemischte Nash-Gleichgewichte sind nicht gerade einfach und intuitiv zu verstehen. Gemischte Strategien und Nash-GG werden in der Analyse häufig dann angewandt, wenn ein Interessenkonflikt (siehe Folgekapitel 3.2.6 Kooperations- und 3.2.7 Koordinationsproblem) besteht.

Vorgehensweise (vergleiche mit folgendem Rechenbeispiel):

1. Zeilenspieler: Strategie A_1 wird zunächst mit der Wahrscheinlichkeit p_1 und Strategie A_2 mit der Gegenwahrscheinlichkeit $1-p_1=p_2$ belegt.
2. Spaltenspieler: Strategie B_1 wird mit der Wahrscheinlichkeit q_1 belegt und Strategie B_2 bekommt die Gegenwahrscheinlichkeit $1-q_1=q_2$
3. Zeilenspieler: Wähle eigene Wahrscheinlichkeiten mit Auszahlungen des Spaltenspielers und berechne die Wahrscheinlichkeiten für p_1 und p_2
4. Spaltenspieler: Wähle eigene Wahrscheinlichkeiten mit Auszahlungen des Zeilenspielers und berechne die Wahrscheinlichkeiten für q_1 und q_2
5. Ermittle nun den Erwartungswert E_1 (Auszahlung des Zeilenspielers)
6. Ermittle den Erwartungswert E_2 für den Spaltenspieler

Rechenbeispiel:

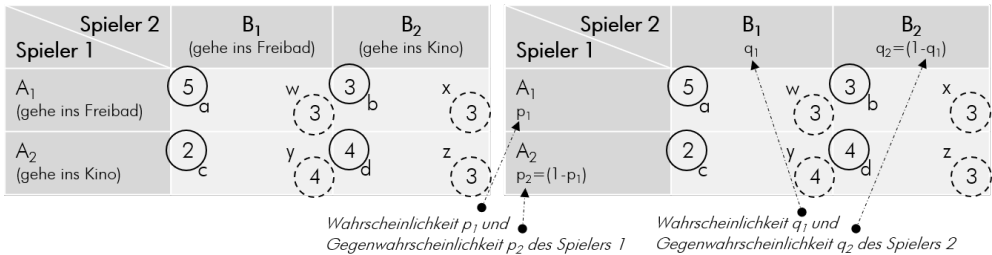


Abb. 3.16 beispielhafte Ausgangsmatrix für gemischte Strategien

Aufstellung der Ausgangsmatrix wie in Abbildung 3.16. Für den weiteren Verlauf werden die Verweise a-d (Auszahlungen des Zeilenspielers), sowie w-z für die Auszahlungen des Spaltenspielers verwendet.

Für den Zeilenspieler wird zunächst folgende Berechnungsgrundlage angewandt:

$$\text{Zeilenspieler: } p_1 * w + (1 - p_1) * y = p_1 * x + (1 - p_1) * z$$

In einem weiteren Schritt werden die Buchstaben durch die korrespondierenden Zahlen ersetzt:

$$\text{Zeilenspieler: } p_1 * 3 + (1 - p_1) * 4 = p_1 * 3 + (1 - p_1) * 3$$

Spieler 2		B ₁	B ₂
Spieler 1	A ₁	w 3	x 3
	A ₂	y 4	z 3

Wahrscheinlichkeit p_1 und p_2 des Spielers 1 mal die Auszahlungen des Spielers 2

Spieler 2		B ₁	B ₂
Spieler 1	A ₁	5 a	3 b
	A ₂	2 c	4 d

Wahrscheinlichkeit q_1 und q_2 des Spielers 2 mal die Auszahlungen des Spielers 1

Abb. 3.17 Berechnung der gemischten Strategien

Das LGS kann nur ausmultipliziert werden:

$$\text{Zeilenspieler: } p_1 * w + (1 - p_1) * y = p_1 * x + (1 - p_1) * z$$

$$\text{Zeilenspieler: } p_1 * 3 + (1 - p_1) * 4 = p_1 * 3 + (1 - p_1) * 3$$

$$\text{Zeilenspieler: } 3p_1 + 4 - 4p_1 = 3p_1 + 3 - 3p_1 \quad | + 4p_1$$

$$\text{Zeilenspieler: } 4 + 3p_1 = 4p_1 + 3 \quad | - 3p_1; -3$$

$$\text{Zeilenspieler: } 1 = p_1$$

$$\text{Zeilenspieler: } p_1 = 1 \text{ und } p_2 = (1 - p_1) = 0$$

Der gleiche Vorgang wird im Anschluss für den Spaltenspieler umgesetzt:

$$\text{Spaltenspieler: } q_1 * a + (1 - q_1) * b = q_1 * c + (1 - q_1) * d$$

$$\text{Spaltenspieler: } q_1 * 5 + (1 - q_1) * 3 = q_1 * 2 + (1 - q_1) * 4 \quad | + 4q_1; -3$$

$$\text{Spaltenspieler: } 6q_1 = 2q_1 + 1 \quad | - 2q_1$$

$$\text{Spaltenspieler: } 4q_1 = 1 \quad | \div 4$$

$$\text{Spaltenspieler: } q_1 = 0,25$$

$$\text{Spaltenspieler: } q_1 = 0,25 \text{ und } q_2 = (1 - q_1) = 0,75$$

Die Wahrscheinlichkeiten lauten demnach wie folgt:

Spieler 2		B ₁	B ₂
Spieler 1	A ₁	5	3
	A ₂	2	4

$p_1 = 1,0$ $p_2 = 0,0$ $q_1 = 0,25$ $q_2 = 0,75$

Abb. 3.18 Gemischte Strategien

Diese Wahrscheinlichkeiten werden für die Ermittlung des gemischten Nash-Gleichgewichts {Erwartungswert Spieler 1; Erwartungswert Spieler 2} verwendet. Dabei gilt zu beachten, dass eine Ordinalskala (rein nach Rängen sortieren) wie bislang auf die Auszahlungen angewandt, nicht mehr ausreicht. Erwartungswerte werden kardinal skaliert (quantitative Nutzenmessung).

Erwartungswert Spieler 1:

$$E_1 = a * p_1 q_1 + b * p_1 q_2 + c * p_2 q_1 + d * p_2 q_2$$

$$E_2 = w * p_1 q_1 + x * p_1 q_2 + y * p_2 q_1 + z * p_2 q_2$$

$$E_1 = 5 * 1 * 0,25 + 3 * 1 * 0,75 + 2 * 0 * 0,25 + 4 * 0 * 0,75$$

$$E_1 = 3,5$$

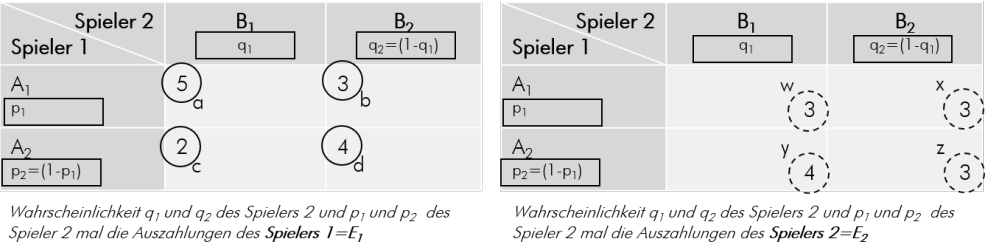


Abb. 3.19 Erwartungswerte der beiden Spieler

Ebenso für Spieler 2:

$E_2 = w * p_1 q_1 + x * p_1 q_2 + y * p_2 q_1 + z * p_2 q_2$
 $E_2 = 3 * 1 * 0,25 + 3 * 1 * 0,75 + 4 * 0 * 0,25 + 3 * 0 * 0,75$
 $E_2 = 3,0$

Das gemischte Nash-Gleichgewicht lautet demnach Nash-GG_{gemischt}={3,5;3,0}
Diese Werte erwarten die beiden Spieler als Minimum.

Hinweis: Die strategischen Variablen p₁, p₂, q₁, q₂ unterliegen der Beschränkung 0 ≤ p₁, p₂, q₁, q₂ ≤ 1 aus einer stetigen Strategiemenge p₁, p₂, q₁, q₂ ∈ [0;1] dies gilt für Nullsummen- und Konstantsummenspiele. Bei je einem Wert von p₁=1 oder q₁=1 entspricht dies den Strategien A₁ und B₁ und bei einem Wert von p₁=0 bzw. q₁=0 entspricht dies den Strategien A₂ bzw. B₂. Dies gilt für objektive Wahrscheinlichkeiten. Bei subjektiven Wahrscheinlichkeiten wird auf Kapitel 4. Verhaltensökonomik verwiesen.

Schwarzer Mittwoch

Am 16.9.1992 wurde ein spekulativer Angriff auf die englische Währung Pfund verübt. Um den englischen Pfund vor dem Wertverlust zu bewahren, kaufte die „Bank of England“ in Höhe von 4 Milliarden Dollar. Das Pfund gab am kommenden Tag dennoch um 10% nach. Spekulant, welche Pfund verkauften und dafür DM kauften, machten deutliche Gewinne. Die „Bank of England“ hingegen machte sehr hohe Verluste. George Soros, der Milliardär, welcher diesen schwarzen Mittwoch verursachte „sprengte“ die „Bank of England“. Sowohl für die Spekulanten, wie auch für die „Bank of England“ besteht hier kein Nash Gleichgewicht in reinen Strategien. Jedoch in gemischten Strategien, wodurch ein derartiger Verlust evtl. vorhersehbar gewesen wäre.

Kritik:

In einigen Spielen werden auch Werte von 0 ≤ p₁, p₂, q₁, q₂ ≤ 1 erreicht. Die Aussage ist hierbei vielmehr, wie sehr ein Entscheider sich dann für (wenn größer als 0,5 bzw. auch wenn größer als 1) bzw. dagegen (wenn kleiner als 0,5 bzw. deutlich kleiner als 0) entscheiden würde. Harsanyi (Nobelpreisträger und Entdecker des gemischten Nash-GG) spricht daher von einem Läuterungsargument und nicht von festgelegten Wahrscheinlichkeiten zwischen 0% und 100%. Gemischte Nash-Gleichgewichte sind instabil, da die Spieler ohne Konsequenzen von diesen Strategien und Gleichgewichten

abweichen können (Harsanyi, 1973). Die irrationale Handlung einer Wahrscheinlichkeit wird ebenso von diversen Autoren als Kritikpunkt angesehen (Rubenstein, 1991; Holler, 2019).



3.2.6 Koordinationsproblem koordinationsproblem.entscheidungssoekonomik.de

Sollte in Matrixspielen mehr wie ein Nash-Gleichgewicht auftreten, so kann es passieren, dass die Spieler einem Abstimmungsproblem gegenüberstehen. So könnte zum Beispiel die Auszahlung eines Nash-Gleichgewichts für einen Spieler von Vorteil sein, während für den weiteren Spieler das weitere Gleichgewicht von Vorteil wäre. Hier bedarf es unter Umständen der Vorab-Kommunikation und der Verständigung auf ein gemeinsames Ziel. Spiele mit mehr wie einem Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien von denen mindestens eines zusätzlich Pareto-optimal ist, nennt man Spiele mit Koordinationsproblemen, welche im Folgenden erläutert werden.

Folgende Abstufung wird dabei unterschieden:

- 1. Koordinationsproblem einfacher Fall (Fall 1)
- 2. Koordinationsproblem mit Pareto-Dominanz (Fall 2)
- 3. Koordinationsproblem mit Interessenkonflikt (Fall 3)
- 4. Antikoordinationsspiel (Fall 4)

1. Koordinationsproblem einfacher Fall (Fall 1)

Bsp.: Zwei Spieler haben vereinbart sich in einer Stadt um 14 Uhr zu treffen. Jedoch hatten beide versäumt einen festen Treffpunkt auszumachen. Aufgrund vergangener Treffen kommen nur zwei Treffpunkte infrage (die beiden Strategien A_1 und B_1 = Treffpunkt 1 bzw. A_2 und B_2 = Treffpunkt 2). Sollten beide denselben Treffpunkt wählen, hat alles gepasst und beide sind zufrieden.

Spieler 2		Strategie B ₁		Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,5	(1-b) = 0,5			
Strategie A ₁	1	0			
a = 0,5	1		0		
		NP			
Strategie A ₂	0	1			
(1-a) = 0,5	0		1		
		NP			

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
3. Symmetrien:	Punktsymmetrie (beinhaltet doppelte Spiegelsymm.)
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{0,5;0,5}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 1

Abb. 3.20 Koordinationsproblem Fall 1

Ein solches Problem kann nur mittels Kommunikation gelöst werden. D.h. die beiden Spieler sollten sich vorab auf ein Nash-Gleichgewicht (beide sind gleich hoch gewichtet) entscheiden.

Hinweis: In der Abbildung 3.20, wie auch in den nun folgenden Spieleabbildungen kann aus der rechten Tabelle die Spielanalyse entnommen werden. Dies dient dem besseren Verständnis des jeweiligen Spiels.

2. Koordinationsproblem mit Pareto-Dominanz (Fall 2)

Bsp.: Dieses Spiel ist eine Kopie des ersten Falls mit der Änderung, dass nun eines der beiden Strategiekombinationen für beide Spieler die gleich höhere Auszahlung bietet. Dadurch bedarf es unter Umständen in der Lösung dieses Problems keiner zusätzlichen Abstimmung, da beide (sofern rational) die höhere Auszahlung präferieren.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 0,33		(1-b) = 0,67	1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
	Strategie A ₁	2	0	2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ }
	a = 0,33		2	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
		<i>NP</i>	0	4. Dominanzen:	
Strategie A ₂	0		1	5. Gemischtes Nash GG:	{0,667;0,667}
(1-a) = 0,67		0	1	Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
			<i>N</i>	Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 2

Abb. 3.21 Koordinatinosproblem Fall 2

In diesem Koordinationsproblem tritt somit ein endogener Fokuspunkt¹² hinzu. Dies wird durch das pareto-dominierende Nash-Gleichgewicht in {A₁;B₁} möglich (siehe Abb. 3.21).

3.Koordinationsproblem mit Interessenkonflikt (Fall 3)

Bsp.: Dieses dritte Spiel wird gerne in Verbindung mit der Sonderform „Kampf der Geschlechter“ geführt. D.h. die beiden Spieler sind hier ein Paar, welche sich im spieltheoretischen Klischee zwischen den Strategien Kino (A₁ und B₁) sowie Oper (A₂ und B₂) entscheiden. Jeder der Spieler hat hier eine Präferenz. Spieler 1 zum Beispiel würde lieber ins Kino gehen und Spieler 2 bevorzugt die Oper. Der Interessenkonflikt wird durch die Spiegelsymmetrie der beiden pareto-optimalen Nash-Gleichgewichte möglich, da die jeweils bessere und gleichhohe Auszahlung in die gespiegelte Strategiekombination fällt.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 0,33		(1-b) = 0,67	1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
	Strategie A ₁	2	0	2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
	a = 0,67		1	3. Symmetrien:	Punktsymmetrie (beinhaltet doppelte Spiegelsymm.)
		<i>NP</i>	0	4. Dominanzen:	
Strategie A ₂	0		1	5. Gemischtes Nash GG:	{0,667;0,667}
(1-a) = 0,33		0	2	Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
			<i>NP</i>	Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Abb. 3.22 Koordinationsproblem Fall 3

In diesem Spiel tritt nun ein exogener Fokuspunkt¹³ ein, da einer der beiden Spieler bevorzugt wird. Die Lösung dieses Spiels erfolgt entweder durch Kommunikation bzw. Verhandlung oder durch Wiederholung (sollte dieses Spiel 10-mal durchgeführt werden, kann jeder Spieler z.B. fünfmal seine bevorzugte Strategie wählen) bzw. soziale Normen (z.B. Erziehung) oder Gesetze.

¹² endogener Fokuspunkt: Anhaltspunkt ergibt sich direkt aus den Auszahlungen.

¹³ exogener Fokuspunkt: Die Erklärung ist außerhalb des Spiels zu finden.

4. Antikoordinationsproblem oder Kontrollspiel (Fall 4)

Bsp.: Dieses vierte Spiel könnte zum Beispiel wie folgt aussehen. Spieler 1 ist ein Fahrgast der ÖPNV und Spieler 2 ist die ÖPNV selbst, welche überlegt ob in Strategie B₁ eine Kontrolle der Fahrkarten durchgeführt werden soll oder nicht (Strategie B₂). Der Fahrgast kann zwischen Strategie A₁ (Fahrkarte kaufen) und A₂ (keine Fahrkarte kaufen) wählen.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse
Spieler 1		b = 0,05	(1-b) = 0,95	
Strategie A ₁	a = 0,9	-2	-2	1. Nash Gleichgewichte:
				2. Pareto Effizienzen: {A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
				3. Symmetrien:
				4. Dominanzen:
Strategie A ₂	(1-a) = 0,1	-40	0	5. Gemischtes Nash GG: {-2;1,8}
				Kooperationsproblem? kein Kooperationsproblem
				Koordinationsproblem? Koordinationsproblem Fall 4

Abb. 3.23 Koordinationsproblem Fall 4 – Antikoordinationsspiel

Sollte sich der Fahrgast für das Kaufen einer Fahrkarte entscheiden, so wird ihn das in der Abbildung 3.23 2,0 € kosten. Sollte er keine Fahrkarte kaufen und es wird auch nicht kontrolliert (SK4: A₂;B₂) so hat er sich die zwei Euro gespart. Diese Strategiekombination ist aufgrund der Höhe der Auszahlungen pareto-dominant und das einzige Nash-Gleichgewicht des Spiels. Sollte nun doch kontrolliert werden, wird der Fahrgast eine Strafe in Höhe von 40 € bezahlen.

In diesem Spiel liegt ein starker Interessenkonflikt zwischen dem Fahrgast und der ÖPNV vor. Eine Lösung kann hierbei nur durch Anpassung der Höhe der Auszahlung (Kosten für ein Ticket, Kosten der Kontrolle, und Strafkosten) erfolgen.

Spieler 1 \ Spieler 2	B ₁ (Kontrolle=ja)	B ₂ (Kontrolle=nein)
A ₁ (Verstoß=nein)	1 2-K	1 2
A ₂ (Verstoß=ja)	2-S S-K	2 0

S=Strafe des Regelverstoßes
K=Kosten der Kontrolle

Abb. 3.24 Formelles Antikoordinationsspiel

Ein Blick auf das gemischte Nash-Gleichgewicht zeigt, dass der Fahrgast bereit wäre 2 € für ein Ticket in Kauf zu nehmen, während die ÖPNV 1,8 € als Maximalwert für ein Ticket annehmen würde. Sollte sich nun etwas an der Strafzahlung bzw. der Kontrollkosten ändern, könnten dadurch auch die Ticketpreise angepasst werden.

Derartige Spiele treten in vielerlei Formen in der Gesellschaft und Wirtschaft auf:

- Finanzamt und die Steuererklärung der Bürger eines Staates
- Wirtschaftsprüfer und die zu überprüfenden Unternehmen

- 

 [kooperationsproblem.entscheidungsoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=kooperationsproblem.entscheidungsoekonomik.de)

1. Schwaches Kooperationsproblem

2. Starkes Kooperationsproblem

1. Schwaches Kooperationsproblem

D.h. in diesem Spiel gibt es zwei spiegelsymmetrische und pareto-optimale Strategiekombinationen mit ungleicher Auszahlung in den Strategiekombinationen, welche zusätzlich Nash-Gleichgewichte sind. Die Wahl eines Nash-Gleichgewichts wäre demnach ratsam, jedoch würde stets einer der beiden Spieler die für sich höhere Auszahlung in der gespiegelten Strategiekombination bevorzugen wollen.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 0,5	(1-b) = 0,5		1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
Strategie A ₁	0	3		2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
a = 0,5		0	1	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
	<i>K</i>	<i>NP</i>		4. Dominanzen:	
Strategie A ₂	1	2		5. Gemischtes Nash GG:	{1,5;1,5}
(1-a) = 0,5		3	2	Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
	<i>NP</i>	<i>P</i>		Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Ein weiterer entscheidender Punkt für den Ausgang des Spiels sind die Konfliktkosten. Also wie viel kostet es mich, sollte ich mich nicht/oder doch für die aggressive Strategie entscheiden. Eine Lösung kann nur mittels Absprachen, sozialer Normen, Gesetze oder dem Finden einer korrelierenden Strategie ermöglicht werden.

2. Starkes Kooperationsproblem

Bsp.: Zwei Spieler sind mögliche Lieferanten und würden gerne dem Beispiel-Unternehmen Pineapple deren Dienstleistung für einen Zeitraum von drei Jahren verkaufen. Dafür muss ein gesonderter Vertrag mit einer fixen Summe für die Dienstleistung vereinbart werden. Beide Spieler werden in zwei getrennten Zimmern von der Einkaufsabteilung des Unternehmens Pineapple in Verhandlungen geführt. Nun ist es an der Preisbestimmung. Die Einkäufer drängen auf eine Preissenkung. Die beiden Spieler haben nun die Wahl den Preis so zu belassen (Strategie A_1 und B_1) oder den Preis zu senken, (Strategie A_2 und B_2) wobei dies evtl. auch ruinös für das Geschäft sein kann.

In diesem Spiel wird das einzige Nash-Gleichgewicht (beide senken ihre Preisvorstellungen) vollständig (d.h. von allen weiteren Strategiekombinationen) pareto-dominiert. Hinzu kommt, dass eine klare Dominanz in der Strategie „Preise senken“ liegt. Die beiden Spieler können rein rational demnach nicht anders, wie deren Preise zu senken. Diese Spielform wird im nächsten Kapitel unter der bekannten Sonderform „Gefangenendilemma“ geführt. Eine Lösung ist nur mittels bindender Absprachen oder externer Faktoren wie Erziehung, soziale Normen, Gesetze möglich.

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	$b = -1$	$(1-b) = 2$	<i>D</i>
Strategie A ₁	3	0	
$a = -1$		3	5
	<i>P</i>	<i>P</i>	
Strategie A ₂	5	1	
$(1-a) = 2$		0	1
<i>D</i>	<i>P</i>	<i>N K</i>	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₂ ;B ₂ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
4. Dominanzen:	Strikte Dominanz in A2 Strikte Dominanz in B2
5. Gemischtes Nash GG:	{-3;-3}
Kooperationsproblem?	starkes Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Abb. 3.26 starkes Kooperationsproblem



 [verhandlungsloesung.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=verhandlungsloesung.entscheidungssoekonomik.de)

3.2.8 Nash Verhandlungslösungen der kooperativen Spieltheorie

In manchen Situationen in denen ein Interessenkonflikt (Kooperationsproblem) zwischen zwei Spielern vorliegt, besteht die Möglichkeit, dass diese Spieler kooperieren und verhandeln können. So zum Beispiel zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, bei Baumaßnahmen wie „Stuttgart 21“ (Stadt/Land und Baugegner). In diesem Fall wird von der kooperativen Spieltheorie gesprochen. Die kooperative Spieltheorie fußt auf folgenden drei Axiomen¹⁴:

Axiom 1:

Es kommen nur pareto-optimale Lösungen für eine Verhandlung in Betracht.

Erklärung: Bsp. ein Spiel mit folgenden Auszahlungen: 0/0 und 2/2. 0/0 kann aufgrund seiner Ineffizienz bei rational handelnden Personen ausgeschlossen werden.

¹⁴ Ein Axiom ist ein als richtig erkannter Grundsatz, welcher nicht begründet oder deduktiv abgeleitet werden.

Axiom 2:
Einer Verhandlungslösung wird durch die Spieler nur zugestimmt, wenn sich die Spieler dabei besserstellen, wie bei einem Scheitern der Verhandlungen.

Erklärung: Die Spieler gehen mit Drohstrategien in die Verhandlung. Sollte die Verhandlung abgebrochen werden oder scheitern wird die Drohstrategie umgesetzt. Dies wird z.B. bei Streiks im Bahn- oder Luftfahrtgewerbe deutlich. Bei Abbruch der Verhandlungen bleibt das Crew-Personal im Streik und keine Züge respektive Flugzeuge der betroffenen Gegenparteien können starten. Ziel dieser Drohung ist es, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, wohingegen der Gegner ein entsprechend schlechteres Ergebnis akzeptieren muss. Die Drohstrategie (ab sofort mit dem Buchstaben K für Konfliktpunkt abgekürzt) wird über das Nash-Gleichgewicht in der Differenzmatrix der eigentlichen Auszahlungsmatrix ermittelt.

In der Abbildung 3.27 wird eine Auszahlungsmatrix (links) und die passende Differenzmatrix (rechts) dargestellt. Die Strategiekombination {A₂;B₂} ist demnach die Drohstrategie (K). D.h., im Falle eines Abbruchs der Verhandlung werden beide Spieler den schlechten Fall der vierten Strategiekombination erhalten. Je eine Auszahlung von 0.

Normalform mit Auszahlungen					Differenzmatrix					
Spieler 2		B ₁		D	Spieler 2		B ₁ (gehe ins Freibad)		B ₂ (gehe ins Kino)	
Spieler 1					Spieler 1					
A ₁		20		p	A ₁ (gehe ins Freibad)		-10		-80	
			30					10		80
A ₂		60		p	A ₂ (gehe ins Kino)		80		0	
D			-20					-80	K	0

Abb. 3.27 Auszahlungsmatrix und Differenzmatrix (Beispiel)

Ermittlung der Differenzmatrix:
Die Differenzmatrix wird über die jeweiligen Auszahlungen in den Strategiekombinationen ermittelt. So wird im Beispiel in Abb. 3.27 in der ersten Strategiekombination Spieler 1 die Auszahlung 20 bekommen, während Spieler 2 die Auszahlung 30 erhält. Spieler 1 erhält demnach 10 (30-20) gegenüber Spieler 2, während Spieler 2 10 (30-20) mehr erhält wie Spieler 1. Diese beiden Werte werden in der Differenzmatrix eingesetzt.

Axiom 3:
Das Feld mit dem höchsten Nash-Produkt wird umgesetzt.
Die Spieler werden sich auf die Strategiekombination einigen, in welcher das Produkt der Auszahlungswerte abzüglich der Konfliktauszahlungswerte maximal wird. Dafür wird folgende Formel für das Nash-Produkt angewandt:

$$NP = (E_m - K_m) * (E_n - K_n)$$

Hinweis: K_m und K_n sind die Konflikt-SK-Auszahlungswerte der Auszahlungsmatrix und nicht der Differenzmatrix.

Für das Beispiel in Abbildung 3.27 lauten die Nash-Produkte wie folgt:

$$NP(A_1; B_1) = (20 - 0) * (30 - 0) = 600$$

$$NP(A_2; B_1) = (60 - 0) * (-20 - 0) = -1.200$$

$$NP(A_1; B_2) = (-20 - 0) * (60 - 0) = -1.200$$

In diesem Beispiel würde die erste Strategiekombination $\{A_1; B_1\}$ als Verhandlungsobjekt gewählt, da in dieser Strategiekombination mit dem Nash-Produkt von 600 der höchste Wert erzielt wird.

Dies wird jedoch nur zur Option für beide Spieler, da beide Spieler das Scheitern der Verhandlungen vor Augen haben, womit beide je auf eine Auszahlung von 0 fallen würden. Beide Spieler könnten zu viel verlieren.

In manchen Situationen kann ein Spieler mehr verlieren, wie der Gegenspieler. In diesen Fällen tritt einer der Spieler in eine bessere Verhandlungsposition.

Ausgleichszahlungen:

Sollte es sich bei den Ergebniswerten um Geldwerte handeln, so können die Spieler eine zusätzliche Zahlung (Ausgleichszahlung) zwischen den Spielern vereinbaren. Sollte ein Spieler eine höhere Verhandlungsmacht haben, kann dies zum Beispiel eingefordert werden. Dies sind bei dem Streik-Beispiel mögliche Gehaltserhöhungen, Urlaubstage etc.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Ausgleichszahlung zu dem obigen Beispiel dargestellt:

1. Die Strategiekombination mit dem höchsten Summenwert wird gewählt.

Diese wurde bereits oben ermittelt. Die Strategiekombination SK1 ($A_1; B_1$) mit dem Nash-Produkt 600.

Die Höhe der Ausgleichszahlung orientiert sich dabei wie folgt.

2. Das Nash-Produkt der Ausgleichszahlung $NP(az)$ ermitteln.

$$NP(az) = (20 - 0 - az) * (30 - 0 + az) = 600 + 20az - 30az - az^2 = 600 - 10az - az^2$$

3. Um den Sattelpunkt (also das Maximum dieser Funktion $NP(az)$) zu erhalten, wird die Funktion abgeleitet und 0 gesetzt.

$$NP'(az) = -10 - 2az \stackrel{!}{\rightarrow} 0$$

$$az = -5$$

4. Das ermittelte Maximum wird nun als az in dem Nash-Produkt $NP(az)$ eingesetzt. Dadurch ergibt sich das maximale Nash-Produkt.

$NP(az) = (20 - 0 + 5) * (30 - 0 - 5) = 625$

In diesem Beispiel würde Spieler 1 5 € von Spieler 2 erhalten. Nach der Ausgleichszahlung hätten beide Spieler 25 €, sofern die Verhandlungen nebst Ausgleichszahlungen in Kraft treten.



 [warumspieltheorie.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=warumspieltheorie.entscheidungssoekonomik.de)

3.2.9 Konfliktstrukturanalyse ausgewählter Sonderformen

Zur Spielanalyse bei diskreten Simultanspielen werden in den bekannten Lehrbüchern nur einige dieser oben genannten Analysemethoden angewandt. Jedoch ist es auch denkbar z.B. gemischte Strategien und gemischte Nash-Gleichgewichte zu untersuchen, obwohl bereits Nash-Gleichgewichte in den ordinalen diskreten Auszahlungen vorhanden sind. Das Gleiche gilt für Symmetrien, Dominanzen, Nash-GG und Effizienzen. In diesem Fall dienen diese Analyseelemente dem tieferen Verständnis und der Robustheit der Spielinterpretation. Aus diesem Grund werden in den folgenden ausgewählten Sonderformen grundsätzlich alle Analyseelemente eingesetzt.



Konstantsummenspiel  [konstantsummenspiel.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=konstantsummenspiel.entscheidungssoekonomik.de)
Spielerläuterung:

Ein Konstantsummenspiel liegt vor, wenn die Auszahlungssumme jeder Zelle identisch (konstante Auszahlungssumme) ist. In dem folgenden Beispiel wird das stark vereinfachte Beispiel des Elfmeterschießens herangezogen. Der Schütze (Spieler 1) kann sich in diesem Beispiel für Links (A_1) oder Rechts (A_2) als Strategie entscheiden. Das Gleiche gilt für den Torwart (Spieler 2, Links = B_1 und Rechts = B_2). Im Realfall müsste man hier noch die Mitte sowie Links-Oben, Links-Unten sowie Rechts-Oben und Rechts-Unten hinzufügen. Der Gewinn ist entweder das Erzielen eines Tors oder das Halten des Balls durch den Torwart.

Spieler 2		Strategie B_1	Strategie B_2	Spielanalyse	
Spieler 1		$b = 0,5$	$(1-b) = 0,5$	1. Nash Gleichgewichte:	
Strategie A_1	$a = 0,5$	0	1	2. Pareto Effizienzen:	$\{A_1;B_1\} \{A_1;B_2\} \{A_2;B_1\} \{A_2;B_2\}$
		<i>P</i>	<i>P</i>	3. Symmetrien:	
Strategie A_2	$(1-a) = 0,5$	1	0	4. Dominanzen:	
		<i>P</i>	<i>P</i>	5. Gemischtes Nash GG:	$\{0,5;0,5\}$
				Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
				Koordinationsproblem?	

Abb. 3.28 Konstantsummenspiel am Beispiel eines Elfmeterspiels

Analyseerkenntnisse:

Ein Konstantsummenspiel hat keine Nash-Gleichgewichte (somit keine Einigungsmöglichkeit der Spieler), keine Dominanzen (kein Spieler bevorzugt eine seiner Strategien) und (nicht zwingend) Symmetrien (wodurch evtl. ein Auszahlungsaustausch stattfinden würde). Jeder Spielausgang wäre pareto-optimal (Der jeweilige Gegenspieler will nicht wechseln). Die Spieler randomisieren deren Strategien, was an den Wahrscheinlichkeiten der Strategien erkennbar ist (jeweils 50%) (die Strategien aller Spieler liegen bei 50%. Das bedeutet eine Patt-Situation der Spieler). Derartige Spiele sind aufgrund deren starken Interessenkonflikts sogenannte Anti-Koordinationsspiele.

Wissenswertes:

Berger und Hammer haben 2007 alle Elfmeter der deutschen Bundesliga zwischen den Spielzeiten 1992 und 2003 analysiert. Dies waren genau 1.043 Elfmeter. Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Spieler, genauso wie die Torhüter die Ecken randomisieren und in etwa den Gegenspieler indifferent machen wollen (50% Links und 50% Rechts). Torhüter und Fußballspieler sind demnach Spieltheoretiker (Berger, 2007).



Nullsummenspiel

Spielerläuterung:



nullsummenspiel.entscheidungssoekonomik.de

Ein Nullsummenspiel ist eine spezielle Variante des Konstantsummenspiels. Hierbei ist die Auszahlungssumme jeder Zelle gleich 0 (wenn Spieler 1 die Auszahlung 1 hat, muss Spieler 2 eine Auszahlung von -1 haben). D.h., die Interessen der Gegenspieler stehen diametral¹⁵ gegenüber. Was der eine Spieler gewinnt, verliert der Gegenspieler. Diese Spielform tritt in der Regel in Duellformen auf.

Analyseerkenntnisse:

Ähnlich zu den Konstantsummenspielen existieren bei Nullsummenspielen ebenfalls keine Nash-Gleichgewichte (wieder kein Einigungspunkt für die Spieler vorhanden), (selten) Symmetrien und Dominanzen (die Spieler sind sich uneins, welche Strategie präferiert werden soll). Alle Strategiekombinationen sind hier Pareto-Optimal (Abweichungen innerhalb des Spiels werden nicht angestrebt). Die gemischten Strategien zeigen ebenfalls eine 50%/50%-Aufteilung der Strategiemöglichkeiten. Das gemischte Nash-Gleichgewicht liegt bei {0;0}. Das bedeutet, dass rational handelnde Akteure im Idealfall nicht unter den Wert 0 fallen möchten.

¹⁵ diametral: in genau entgegengesetzter Richtung liegend

Spieler 2		Strategie B ₁		Strategie B ₂		Spielanalyse	
Spieler 1		b = 0,5		(1-b) = 0,5			
Strategie A ₁		-1		1		1. Nash Gleichgewichte:	
a = 0,5				1		2. Pareto Effizienzen:	
		P		P		3. Symmetrien:	
Strategie A ₂		1		-1		4. Dominanzen:	
(1-a) = 0,5				-1		5. Gemischtes Nash GG:	
		P		P		Kooperationsproblem?	
				1		Koordinationsproblem?	

Abb. 3.29 Nullsummenspiel

Wissenswertes:
Nullsummenspiele treten zum Beispiel bei Gesellschaftsspielen wie Schach, Poker, Tic-Tac-Toe (Schere-Stein-Papier) usw. auf.



Koordinationsspiel  [koordinationsspiel.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=koordinationsspiel.entscheidungssoekonomik.de)
Spielerläuterung:

In Koordinationsspielen können Konflikte durch gleich hohe Auszahlungen in zwei Nash-Gleichgewichten und oder gespiegelte Auszahlungshöhen möglich sein. Die erste und einfachste Form ist die des Koordinationsspiels, in welcher zwei Personen sich zu einem Treffpunkt vereinbaren jedoch zwei mögliche Treffpunkte zur Auswahl haben. Ohne eine zusätzliche Kommunikation sind beide Treffpunkte (dargestellt durch die Strategien $A_1 = B_1 = \text{Treffpunkt 1}$ respektive $A_2 = B_2 = \text{Treffpunkt 2}$) gleich hoch in den Auszahlungen.

Analyseerkenntnisse:
In diesem Beispiel sind zwei pareto-optimale Nash-Gleichgewichte in $\{A_1;B_1\}$ sowie $\{A_2;B_2\}$, also genau in dem Fall in dem beide Spieler denselben Treffpunkt gewählt haben. Das Nash-Gleichgewicht weist darauf hin, dass keiner der beiden Spieler nachträglich seine Wahl bereut und ändern würde. Hinzu kommt, dass es die jeweils optimale Auszahlung ermöglicht (Pareto-Effizienz), sodass die Spieler mit diesem Ausgang zufrieden sind und keine Ausgleichszahlung des Gegenspielers einfordern. Hinzu kommt eine Spiegelsymmetrie, wodurch ein Koordinationsproblem auftritt. Dieses Koordinationsproblem macht eine Kommunikation erforderlich, um den Konflikt zu lösen.

Spieler 2		Strategie B ₁		Strategie B ₂		Spielanalyse	
Spieler 1		b = 0,5		(1-b) = 0,5			
Strategie A ₁		1		0		1. Nash Gleichgewichte:	
a = 0,5				1		2. Pareto Effizienzen:	
		NP		0		3. Symmetrien:	
Strategie A ₂		0		1		4. Dominanzen:	
(1-a) = 0,5				0		5. Gemischtes Nash GG:	
				NP		Kooperationsproblem?	
				1		Koordinationsproblem?	

Abb. 3.30 Koordinationsspiel



Vertrauensspiel

 [vertrauensspiel.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=vertrauensspiel.entscheidungssoekonomik.de)

Spielerläuterung:

Zwei Spieler haben hier die Möglichkeit zweier identischer Strategien ($A_1 = B_1$ und $A_2 = B_2$). In diesem Spiel wird beispielhaft eine Hirschjagd dargestellt. Beide Spieler könnten entweder einen Hasen jagen, dann würde dies die Versorgung der Familie für zwei Tage sichern. Sollten sich jedoch beide Spieler auf das Erlegen eines Hirschs einigen, so würde dies vier Tage Nahrung für beide Familien bedeuten. Da es mehr Hasen wie Hirsche in den Wäldern gibt, vereinbaren die beiden Spieler, dass wenn ein Spieler einen Hirsch geschossen hat, er die Beute jeweils zur Hälfte mit dem weiteren Spieler teilt. Die Strategie, einen Hirsch zu jagen wird mit den Strategien A_1 und B_1 gleichgesetzt. Der Hase ist Strategie A_2 und B_2 .

Spieler 2	Strategie B_1	Strategie B_2	<i>Spielanalyse</i>	
Spieler 1	$b = 0,5$	$(1-b) = 0,5$	1. Nash Gleichgewichte:	$\{A_1;B_1\} \{A_2;B_2\}$
Strategie A_1	4	1	2. Pareto Effizienzen:	$\{A_1;B_1\}$
$a = 0,5$		3	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
	<i>N P</i>		4. Dominanzen:	
Strategie A_2	3	2	5. Gemischtes Nash GG:	$\{2,5;2,5\}$
$(1-a) = 0,5$		2	Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
		<i>N K</i>	Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 2

Abb. 3.31 Vertrauensspiel

Analyseerkenntnisse:

In diesem Spiel existieren zwei Nash Gleichgewichte, wobei eines ($A_1;B_1 =$ Hirsch; Hirsch) pareto-optimal ist. Das bedeutet, dass rationale Spieler nicht auf das spiegelsymmetrische kleinere Nash-Gleichgewicht in $A_2;B_2$ (also Hase;Hase) ausweichen wollen würden. Da keine Dominanzen in den Strategien vorherrschen und die gemischten Strategien jeweils 50% ausmachen, ist gekennzeichnet, dass dieses pareto-optimale Nash-GG nicht sehr stabil ist. Das gemischte Nash-GG mit $\{2,5;2,5\}$ liegt zwar höher wie das zweite Nash-GG in (Hase;Hase) mit $\{2;2\}$ in reinen Strategien, jedoch ist diese Strategiekombination (Hase;Hase) auch der Konfliktpunkt, also die Drohstrategie der beiden Spieler. In einem realen Fall bedeutet dies, sollte der Tag sich dem Ende neigen und kein Hirsch gesichtet worden sein, so würde unter Umständen einer der beiden Jäger schwach werden. Er wird den nächsten Hasen erlegen, wodurch sich kein scheuer Hirsch mehr auf die Lichtung traut und der zweite Spieler gezwungen ist, ebenso einen Hasen zu jagen, sofern er das noch kann.

Wissenswertes:

Die Hirschjagd ist ein Vertrauensspiel von Jean-Jacques Rousseau (Rousseau, 1998). Rousseau untersuchte dabei die gegenläufigen Effekte und sozialen Widersprüche bei kollektiven Regeln. Dieses Spiel findet auch Anwendung als Versicherungsspiel (Versicherungsnehmer und Versicherung).



Kontrollspiel

Spielerläuterung:



Auch dieses Spiel wurde bereits in Kapitel 3.2.6 erläutert. In diesem Spiel werden wieder zwei Spieler gegenübergestellt. Spieler 1 ist ein Fahrgast der ÖPNV (öffentlicher Nahverkehr) und Spieler 2 ist die ÖPNV selbst, welche überlegt ob in Strategie B₁ eine Kontrolle der Fahrkarten durchgeführt werden soll oder nicht (Strategie B₂). Der Fahrgast kann zwischen Strategie A₁ (Fahrkarte kaufen) und A₂ (keine Fahrkarte kaufen) wählen.

Sollte sich der Fahrgast für das Kaufen einer Fahrkarte entscheiden, so wird ihn das in der Abbildung 3.32 2,0 € (siehe die Auszahlungen der Strategie A₁ je mit -2) kosten. Sollte er keine Fahrkarte kaufen und es wird auch nicht kontrolliert (SK4: A₂;B₂) so hat er sich die zwei Euro gespart (Hier liegt die Auszahlung bei 0). Sollte jedoch kontrolliert werden, wird der Fahrgast eine Strafe in Höhe von 40 € (Auszahlung liegt dann bei -40) bezahlen.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	b = 0,05		(1-b) = 0,95
	Strategie A ₁	-2	-2
a = 0,9		-2	2
Strategie A ₂		-40	0
	(1-a) = 0,1	36	0
		P	P

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{-2;1,8}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 4

Abb. 3.32 Kontrollspiel

Analyseerkenntnisse:

In diesem Spiel liegt ein starker Interessenkonflikt zwischen dem Fahrgast und der ÖPNV vor. Eine Lösung kann hierbei nur durch Anpassung der Höhe der Auszahlung (Kosten für ein Ticket, Kosten der Kontrolle, und Strafkosten) erfolgen. Ein Blick auf das gemischte Nash-Gleichgewicht zeigt, dass der Fahrgast bereit wäre 2 € für ein Ticket in Kauf zu nehmen, während die ÖPNV 1,8 € als Maximalwert für ein Ticket annehmen würde. Sollte sich etwas an der Strafzahlung bzw. der Kontrollkosten ändern, könnten dadurch die Ticketpreise angepasst werden. Der Fahrgast präferiert zu bezahlen (siehe gemischte Strategie in A₁ mit a=90%), während die ÖPNV nicht zu kontrollieren bevorzugt (B₂ mit (1-b)=95%).

Wissenswertes:

Derartige Spiele treten in vielerlei Formen in der Gesellschaft und Wirtschaft auf:

- Finanzamt und die Steuererklärung der Bürger eines Staates
- Wirtschaftsprüfer und die zu überprüfenden Unternehmen
- Gesundheitsamt und Gastronomie
- Klausuraufsicht und Studierende
- Polizei und Kriminelle



Gefangenendilemma

 [gefangenendilemma.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=gefangenendilemma.entscheidungssoekonomik.de)

Spielerläuterung:

Dieses Spiel ist das meistzitierte Spiel aus der Spieltheorie. Sein Namensgeber, der kanadische Mathematiker Albert Tucker (Doktorvater von John Nash) wurde bei einer Konferenz nach einem Beispiel für die Spieltheorie gefragt, wobei ihm dieses Paradoxon der beiden Mathematiker Melvin Dresher und Merrill Flood einfiel. In dieser Sonderform stehen zwei Kriminelle in einem Verhör, worin diese dazu aufgefordert werden, sich gegenseitig zu verraten. Dabei ist irrelevant, ob sich die beiden in getrennten Verhörräumen oder in demselben Raum befinden, da die Dominanzen in den Strategien zu stark sind. Beiden Kriminellen wird zur Last gelegt, ein Kaufhaus überfallen zu haben. Da die Polizei jedoch keine Beweise hat, benötigt man ein Geständnis. Beide Kriminelle können jedoch zumindest des Waffenbesitzes verurteilt werden. Dieses Druckmittel genügt, um dem Ersten der geständig ist eine Kronzeugenregelung

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = -1	(1-b) = 2	1. Nash Gleichgewichte:	{A ₂ ;B ₂ }
Strategie A ₁	3	0	2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
a = -1		3	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
	P	P	4. Dominanzen:	Strikte Dominanz in A2 Strikte Dominanz in B2
Strategie A ₂	5	1	5. Gemischtes Nash GG:	{-3;-3}
(1-a) = 2		0	Kooperationsproblem?	starkes Kooperationsproblem
D	P	N K	Koordinationsproblem?	

Abb. 3.33 Gefangenendilemma

Zur einfacheren Verdeutlichung dient evtl. folgende Abbildung in Abb. 3.34, in der die Auszahlungen den Jahren im Gefängnis entsprechen würden.

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 1,25	(1-b) = -0,25	1. Nash Gleichgewichte:	{A ₂ ;B ₂ }
Strategie A ₁	-1	-15	2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
a = 1,25		-1	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
	P	P	4. Dominanzen:	Strikte Dominanz in A2 Strikte Dominanz in B2
Strategie A ₂	0	-10	5. Gemischtes Nash GG:	{2,5;2,5}
(1-a) = -0,25		-15	Kooperationsproblem?	starkes Kooperationsproblem
D	P	N K	Koordinationsproblem?	

Abb. 3.34 Gefangenendilemma (mit Jahren Gefängnis in der Auszahlung)

Strategien A₁ und B₁ sind dabei jeweils „Schweigen“. D.h., die Kriminelle werden nicht aussagen und würden, sofern es beide Spieler tun werden für ein Jahr wegen Waffenbesitzes ins Gefängnis gehen (siehe dazu Abb. 3.34 die Strategiekombination A₁;B₁ mit {-1;-1}). Sollten beide Spieler jedoch zur Kronzeugenregelung übergehen wollen (also die jeweilige zweite und dominierende Strategie in A₂ und B₂), so würden beide für 10 Jahre ins Gefängnis gehen (siehe Abb. 3.34 mit Strategiekombination (A₂;B₂) mit {-10;-10}).

Analyseerkenntnisse:

Der Freispruch mit 0 Jahren Gefängnis ist für die beiden Spieler zu verlockend. Hinzu kommt, dass die Strategien A2 und B2 (also das die Spieler Aussagen) je eine dominante Strategie ist. Das Resultat ist ein ineffizientes Nash-Gleichgewicht. D.h., die Spieler hätten in allen weiteren Strategiekombinationen außer in A2;B2 pareto-effiziente Strategiekombinationen. Das Nash-Gleichgewicht hingegen in A2;B2 (also das beide Spieler schlussendlich aussagen werden) ist aufgrund der Dominanzen für Aussagen und dem Wink nach Freiheit in der Kronzeugenregelung mit jeweils 0 Jahren Gefängnis zu stark. Die gemischten Strategien mit einem Wert von 2 bei A_2 bzw. B_2 verdeutlichen diese Stärke (siehe Abb. 3.33).

Der Ausgang des Spiels kann nur durch Verhandlung, Wiederholung des Spiels, soziale Normen und Gesetze gebrochen werden. So würde eine wiederholte Durchführung des Spiels dazu führen, dass die Spieler diese Wiederholung im Blick haben und daher zum Schweigen tendieren werden. Verhandlungen könnten dazu führen, dass eine Kooperation entsteht, da die Drohstrategie (also das einzige Nash-Gleichgewicht in $A_2;B_2$) beide Spieler vor Augen haben und für beide Spieler einen deutlich höheren Verlust darstellt, wie wenn beide Spieler Schweigen würden ($A_1;B_1$). Soziale Normen und Gesetze sind exogene Faktoren, welche die Spieler dazu verleitet kooperativ miteinander umzugehen. So können Gesetze z.B. Sanktionen der defektierenden Spieler mit sich führen.

Das Gefangenendilemma wird z.B. im Einkauf von Großunternehmen eingesetzt (der Einkäufer ist der Polizist und tritt im Spiel nicht auf) um die möglichen Lieferanten (die Lieferanten sind die Spieler) dazu zu bringen, einen möglichst geringen Preis zu akzeptieren, um den Geschäftsabschluss zu bekommen.

Wissenswertes:

Die im Gefangenendilemma illustrierten Ansätze finden in der Praxis sehr viele Anwendungen. So z.B. in der Netzwerktechnik, wenn mehrere WiFi-Router sich um dieselbe Frequenz streiten. Das Ziel hierbei sollte sein, die Sendeleistung soweit zu senken, dass diese sich nicht gegenseitig stören. Sollte dies jedoch nur von einem Router als Strategie gewählt werden, so wird der weitere Router mit seinem Signal das Signal des ersten Routers überlagern.

Ein weiteres oft zitiertes Beispiel ist die Tragödie der Commons (auch bekannt als „Tragik der Allmende“) von William Forster Lloyd (Lloyd, 1833). In einem Essay über die Überweidung mit Rindern argumentiert Lloyd, dass Landwirte deren Eigeninteresse das der Gemeinschaft vorziehen. Ursprung war, dass zu dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Beispiels Landwirte kein eigenes Farmland hatten. Stattdessen wurde Farmland der Gemeinde gemeinsam genutzt. Würde ein Landwirt nun zu viele Rinder auf die Weide schicken, so haben andere Landwirte das Nachsehen, da kein Gras mehr als Ressource für deren Tiere zur Verfügung steht. Lloyd spricht hierbei die Übernutzung

von begrenzten Ressourcen an. Dieses Beispiel ist auch heute sehr aktuell. Siehe die aktuelle Klimaschutzdebatte oder den Abbau von Ressourcen.

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	Strategie A ₁	b = 1,5 10 a = 1,5	D (1-b) = -0,5 20 8
	Strategie A ₂	8 (1-a) = -0,5	14 20 14
		D N K P	P P

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₁ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
4. Dominanzen:	Strikte Dominanz in A ₁ Strikte Dominanz in B ₁
5. Gemischtes Nash GG:	{5;5}
Kooperationsproblem?	starkes Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Abb. 3.35 Trittbrettfahrerproblem

Ein weiteres interessantes Beispiel wäre die Trittbrettfahrer-Situation. Dieses Beispiel handelt von zwei Personen, welche in einer WG wohnen. Genauer geht es um die Situation dass eine Person, welche aktuell dran wäre das schmutzige Geschirr abzuwaschen, dies nicht umsetzt, da diese sich denkt, das kann morgen die Mitbewohnerin machen. Oder im Büro, wenn eine Person ihre Arbeit bewusst liegen lässt, damit dies die Urlaubsvertretung macht. Dies kann zum Beispiel durch Auferlegung von moralischen Kosten gelöst werden, wodurch die Auszahlungen sich in allen pareto-effizienten Strategiekombinationen anpassen lassen wie in der rechten Matrix in Abbildung 3.35. Nicht Abwaschen ist nach wie vor die Konfliktstrategie, jedoch ist durch die Anpassung der Auszahlung dank eines moralischen Wertesystems das Nash-Gleichgewicht nun bei Abwaschen.

Seine Ursprünge hat das Gefangenendilemma jedoch in der globalen Nuklearstrategie der US Air Force von 1950. In der ursprünglichen Formulierung waren die beiden Spieler die UdSSR und die USA. Jedes Land kann nun für sich entscheiden, ob es den nuklearen Ausbau vorantreibt und dabei immense Kosten aufnimmt oder die Kosten spart und dabei sich einem Risiko aussetzt. Das Nash-Gleichgewicht ist dabei der fortwährende globale nukleare Ausbau. Das Nash-GG ist nicht pareto-effizient, denn beide Supermächte würden Kosten sparen, sollten diese nicht den nuklearen Ausbau weiter antreiben.

Das Gefangenendilemma wird darüber hinaus gerne in Auktionen bei Einkaufsverhandlungen angewandt.



Falke Taube oder Chicken Run
Spielerläuterung:

chickenrun.entscheidungssoekonomik.de

Ein ebenso häufig zitiertes Spiel ist das sogenannte Feiglingsspiel (Chicken Run oder Falke-Taube-Spiel). Hierbei rasen zwei Personen mit Autos aufeinander zu, um herauszufinden wer aufgibt und nach rechts ausweicht. Die Strategien für beide Spieler sind demnach Strategie A₁ oder B₁ mit „Ausweichen“ = „Taube“ (Taube steht hierbei für

ein friedvolles Verhalten) oder Strategie A_2 bzw. B_2 mit „weiter gerade aus Fahren“ = „Falke“ (Falke steht hierbei für ein aggressives Verhalten).

Spieler 2		Strategie B_1	Strategie B_2	Spielanalyse	
Spieler 1	$b = 0,5$		$(1-b) = 0,5$	1. Nash Gleichgewichte:	$\{A_1;B_2\}$ $\{A_2;B_1\}$
	Strategie A_1	2	1	2. Pareto Effizienzen:	$\{A_1;B_1\}$ $\{A_1;B_2\}$ $\{A_2;B_1\}$
	$a = 0,5$		3	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
		<i>P</i>	<i>N P</i>	4. Dominanzen:	
Strategie A_2	3	0		5. Gemischtes Nash GG:	$\{1,5;1,5\}$
	$(1-a) = 0,5$	1	0	Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
	<i>N P</i>	<i>K</i>		Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Abb. 3.36 Chicken Run Grundspiel

Analyseerkenntnisse:

Beide Spieler wollen hierbei die Helden sein und nicht ausweichen. Tatsächlich ist je ein pareto-optimales Nash-Gleichgewicht in den Strategiekombinationen (Ausweichen; nicht Ausweichen) und (nicht Ausweichen;Ausweichen). Sollten jedoch beide Spieler nicht ausweichen wollen, so würden die beiden Spieler nichts gewinnen und mit der Auszahlung 0 (der Konflikt- und Drohstrategie) aus dem Rennen gehen. Keine der Strategien ist dominant, da in der Spiegelsymmetrie die Auszahlungen jeweils wechseln. Dieses Spiel hat mit dem Gefangenendilemma die Auszahlungskombination in Ausweichen;Ausweichen gemeinsam. D.h. sollten beide vernünftig sein (Verhandlung, Kommunikation, soziale Normen, moralischen Wertesystem) so würden beide die geringere Auszahlung in Kauf nehmen und kooperieren (Im Kapitel 3.8 wird aufgezeigt, dass Ausweichen;Ausweichen nicht evolutionär stabil ist).

Wissenswertes:

Dieses Spiel findet Anwendung z.B. im sogenannten Exit-Spiel. In diesem Spiel geht es um zwei Lebensmittelhändler in einer Kleinstadt. Da die Bevölkerung zurückgegangen ist, machen beide Händler weniger Umsatz wie vorher. Beide Unternehmen könnten profitabler sein, würde eines der Unternehmen die Stadt verlassen und in einer weiteren Stadt eine evtl. Monopolstellung aufbauen. Dadurch würde das noch bleibende Unternehmen ein Monopol in der Kleinstadt erhalten.

Ein weiteres Beispiel ist das Tijuana Stud Poker-Spiel. Hierbei sitzen vier Cowboys an einem Tisch mit großen roten Sombreros und spielen Poker. Nachdem ein Stier einläuft und auf den Tisch zueilt, geht es darum, wer als Letztes aufsteht. Den diese Person gewinnt den vollen Einsatz.

In der Kubakrise im Oktober 1963 stand die Welt kurz vor dem Ausbruch eines Atomkrieges zwischen den UDSSR und den USA. Ursprung war die Stationierung von Mittelstreckenraketen der USA in der Türkei. Daraufhin beschloss Chruschtschow (damaliger Präsident der UDSSR) auf Kuba ebenso Mittelstreckenraketen zu stationieren. Da die USA damit nicht glücklich waren, wurde eine 13-tägige Seeblockade vor Kuba angestrengt, in der es zeitweise zu sehr brenzligen Situationen kam. Schlussendlich lenkte die UdSSR ein und es wurden keine Raketen auf Kuba stationiert. Im Gegenzug

erfolgte keine Invasion der USA auf Kuba und die Raketenstationierung in der Türkei wurde zurückgenommen.



Kampf der Geschlechter

kampfdergeschlechter.entscheidungssoekonomik.de

Spielerläuterung:

Das Spiel „Kampf der Geschlechter“ ist ein weiteres gern zitiertes Spiel und wurde bereits in Kapitel 3.2.5 erwähnt. Hier stehen sich zwei Spieler wie folgt gegenüber. Die

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 0,25	(1-b) = 0,75		1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
Strategie A ₁	0	1		2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
a = 0,25		0	3	3. Symmetrien:	Punktsymmetrie (beinhaltet doppelte Spiegelsymm.)
		NP		4. Dominanzen:	
Strategie A ₂	3	0		5. Gemischtes Nash GG:	{0,75;0,75}
(1-a) = 0,75		1	0	Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
	NP	K		Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Abb. 3.37 Kampf der Geschlechter

beiden Spieler stellen ein Paar dar, welches sich überlegt, was am Freitagabend als Freizeitbeschäftigung dienen soll. Die Strategien sehen dabei wie folgt aus. Strategie A₁ und B₂ stehen für einen Theaterbesuch. Strategie A₂ und B₁ stehen für einen Kinobesuch.

Analyseerkenntnisse:

Jeder der Spieler hat hier eine Präferenz. Spieler 1 zum Beispiel würde lieber ins Kino gehen (Strategie A₂) und Spieler 2 bevorzugt Strategie B₂, das Theater. Der Interessenkonflikt wird durch die Spiegelsymmetrie der beiden pareto-optimalen Nash-Gleichgewichte möglich, da die jeweils bessere und gleichhohe Auszahlung in die gespiegelte Strategiekombination fällt.

In diesem Spiel tritt ein exogener Fokuspunkt ein, da einer der beiden Spieler bevorzugt wird. Die Lösung dieses Spiels erfolgt entweder durch Kommunikation, einer Verhandlung oder durch Wiederholung (sollte dieses Spiel z.B. 10-mal durchgeführt werden, kann jeder Spieler fünfmal seine bevorzugte Strategie wählen. Die beiden Spieler gehen dann fünfmal ins Kino (Spieler 2 freut sich) und fünfmal ins Theater (Spieler 1 wird sich darüber freuen) bzw. soziale Normen (z.B. Erziehung) oder Gesetze.

3.3 Diskrete sequentielle Spiele und diskrete Wiederholspiele

Im bisherigen Verlauf des Kapitels wurden Spiele behandelt, in denen die Spieler nur einmal aufeinandertrafen (Einmalspiele, Oneshot-Games) und dann nie wieder. In der Realität zeichnet sich jedoch eher das folgende Bild ab. Unternehmen führen Handelsbeziehungen mit Lieferanten, welche z.B. in festgelegten Perioden dieses Unternehmen beliefern. Dabei wird derselbe Vorgang wiederholt. Mitarbeiter eines Unternehmens führen meist wiederholte Aufgaben durch und interagieren dabei mit Kollegen, Lieferanten und/oder Kunden. Diese Spiele werden in der Spieltheorie

Wiederholspiele genannt. Wiederholspiele, da sich derselbe Ablauf inkl. der Auszahlungsstruktur wiederholt.

Unterscheidungsmerkmale bei Wiederholspielen und sequentiellen Spielen:

- **Horizont:** Spiele werden in endliche Spiele und unendliche Spiele (Superspiele) aufgeteilt. Endliche Spiele haben ein definiertes Ende, wie z.B. der Lieferant der laut auslaufendem Vertrag ein letztes Mal den Kunden beliefern muss, während Superspiele kein vorab festgelegtes Ende aufweisen. Diese Spiele können auch ein Ende haben, welches dann jedoch aufgrund eines Spielzugs eintritt (z.B. Schachspiel, nachdem der Gewinner den Gegner Schachmatt gesetzt hat).
- **Struktur:** Spiele können aufgrund deren Parameter in stationäre und nicht-stationäre Struktur-Spiele eingeteilt werden. Spiele mit stationärer Struktur beinhalten das zugrunde liegende Basisspiel mit allen zentralen Parametern (Zahl der Spieler, Strategieraum, Informationsstruktur, Auszahlungen) ohne jegliche Veränderung dieser Parameter. Spiele mit nicht-stationärer Struktur können in mindestens einem der zentralen Parameter variieren (Bsp. Ressourcenbestandsschwankungen in der Nachfrage im Konjunkturverlauf). Derartige Spiele sind in Lehrveranstaltungen aufgrund deren Komplexität und des erhöhten Schwierigkeitsgrades seltener zu finden. Im weiteren Verlauf werden zunächst nur Spiele mit stationärer Struktur berücksichtigt.
- **Sequentielle vs Wiederholspiele:** Sequentielle oder mehrstufige Spiele unterscheiden sich zu Wiederholspielen darin, dass in sequentiellen Spielen die Spieler nacheinander agieren. Die Parameter können dabei variieren. In manchen Situationen werden Vermengungen zwischen sequentiellen und stationären und nicht stationären Wiederholspielen durchgeführt. Die Komplexität ist hierbei beliebig hoch. Der beginnende Spieler wird bei sequentiellen Spieler als First Mover bezeichnet. Der zweite antwortende Spieler ist der Second Mover oder Follower.

Die Repetition¹⁶ und die Reziprozität¹⁷ gelten als die wichtigsten Mechanismen bei wiederholten Interaktionen. Ein weiterer wichtiger Präferenzparameter ist der Diskontfaktor.

Diskontfaktor

Der Diskontfaktor, also der subjektive Wert der Zukunft, gibt Aufschluss darüber, auf was ein Entscheider bereit ist, heute zu verzichten, in der festen Annahme zu einem später definierten Zeitpunkt eine höhere Auszahlung zu erhalten. Der Diskontfaktor wird auch als Grad der Geduld bezeichnet. Angenommen ich würde in einem Monat einen Lohn von 100 € erhalten. Da ich diesen Lohn nicht heute erhalten habe und einen Monat darauf warten musste, bemesse ich den Wert (Wert der Zukunft aus heutiger Sicht) mit $\delta=0,8$. Aus Sicht des Entscheiders sind die 100 € (in einem Monat) soviel wert, wie heute

¹⁶ Repetition: Wiederholung

¹⁷ Reziprozität: Wechselseitigkeit. Aufgrund der mehrfachen Ausführung eines Oneshot-Games können Spieler von ursprünglich gewählten Strategien abweichen. So könnte ein gutmütiger Spieler nach zu häufigen Defektionen des Gegners zu einer Vergeltungsstrategie wählen.

80 €. Dieser Diskontfaktor wurde bereits sehr illustrativ in der TV-Werbung gezeigt, indem man Kindern ein Überraschungsei hingelegt hat und als Belohnung, sollte das Ü-Ei in 5 Minuten noch auf dem Tisch liegen, ein weiteres Ü-Ei versprochen hat.

Der Gesamtnutzen eines wiederholten Spiels errechnet sich mit dem Diskontfaktor δ wie folgt:

$$U_{t=0}^T = u_0 * \delta^0 + u_1 * \delta^1 + u_2 * \delta^2 + u_3 * \delta^3 + \dots + u_T * \delta^T = \sum_{t=0}^T u_t * \delta^t$$

In der obigen Formel für den Gesamtnutzen U^T wird der Nutzen jeder Periode (angefangen bei Periode 0) mit dem der Periode entsprechenden Diskontfaktor multipliziert. Dabei kann der Diskontfaktor in jeder Periode folgende Zuteilung haben: $0 < \delta < 1$. Im Normalfall nimmt der Diskontfaktor für fernere Ereignisse exponentiell ab (siehe auch Dispositionseffekt in Kapitel 4.4 Prospect Theorie)

Darstellung in einem Entscheidungsbaum

Aus Abbildung 3.38 kann ein Wiederholspiel mit zwei Perioden entnommen werden. Hierbei stark vereinfacht, da nur im Falle, dass Spieler 1 A_1 und Spieler 2 B_2 wählt, eine weitere Periode erfolgt.

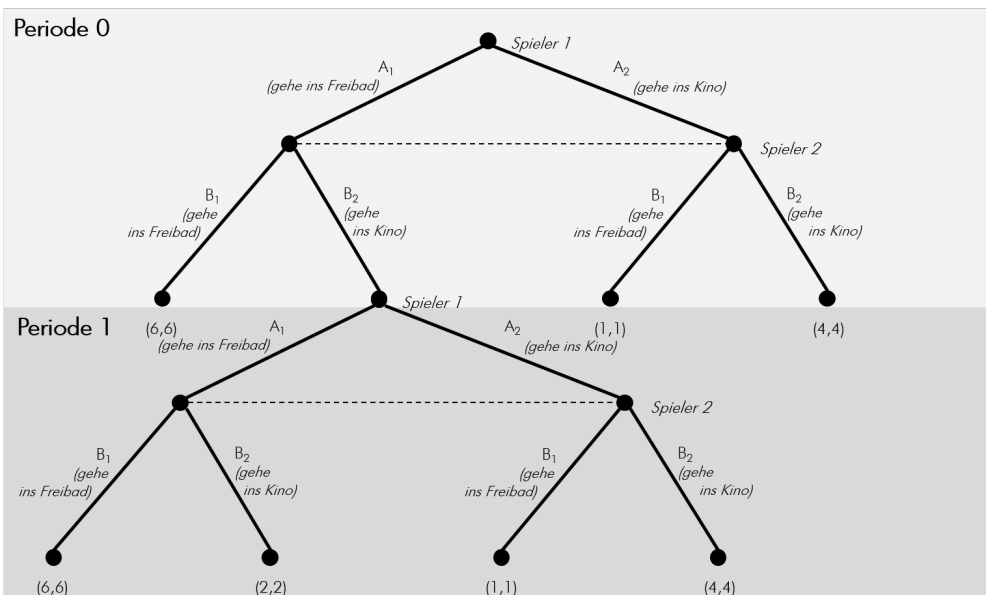


Abb. 3.38 Freizeitbeispiel mit zwei Perioden (Wiederholspiel)

Berechnung des Gesamtnutzens für Spieler 1:

Annahme:

- Diskontfaktor:
 Spieler 1, Periode 0: $\delta=1,0$
 Spieler 1, Periode 1: $\delta=0,8$

- Gewählte Strategiekombinationen:

Periode 0 = $\{A_1; B_2\} = \{2; 2\}$

Periode 1 = $\{A_2; B_2\} = \{4; 4\}$

Daraus ergibt sich ein Gesamtnutzen U^T wie folgt:

$$U_{t=0}^2 = 2 * 1 + 4 * 0,8 = 5,2$$

Tit-for-tat (Axelrod, 1983)

Robert Axelrod rufte 1981 in der Fachwelt seine Kollegen auf, Strategien für ein Spiel einzureichen, das das Gefangenendilemma als Grundlage hat. Dabei ging es darum, herauszufinden, ob eher kooperative oder defektierende Strategien als Gewinner hervorgehen. In diesem Turnier wurden alle Programme (die Strategien wurden als Computerprogramme eingereicht), gegen sich selbst und gegen alle weiteren Strategien eingesetzt. Durchschnittlich dauerte ein Spiel 150 Runden ohne festes Ende.

Im Durchschnitt war die Strategie tit-for-tat am erfolgreichsten. In dieser Strategie kooperiert der Spieler von Beginn an. Sollte der Gegenspieler defektieren, wird der Spieler ebenfalls in der Folgerunde defektieren, dann jedoch wieder zurückfinden zur Kooperation.

Weitere eingereichte Strategien waren wie folgt:

- Immer defektieren (extrem ausbeuterisch)
- Immer kooperieren (extrem gutmütig)

- Zufällig defektieren oder kooperieren

- Mit einer Kooperation beginnen, aber nach einer Defektion des anderen nie mehr kooperieren. (extrem rachsüchtig)

- Tit-for-tat, aber in 10% der Fälle defektieren nach einer Kooperation des anderen. (begrenzt ausbeuterisch)

- Tit-for-n-tat, erst wenn der andere n-mal defektiert, reagiert man auch mit Defektion. (begrenzt gutmütig).

Eine Erkenntnis des Turniers war, dass es keine beste Strategie gibt, da es immer auf die Strategie des Gegners ankommt. Das Zusammenspiel ist demnach entscheidend. Die „freundlichen“ Strategien schneiden besser ab, die zunächst einmal mit Kooperation beginnen und auf Defektion begrenzt nachsichtig reagieren. Die Strategie, immer zu kooperieren, ist dann besonders erfolgreich, wenn der andere auch diese Strategie hat. Gegen ausbeuterische Strategien verliert sie.

Darstellung eines sequentiellen Spiels im Entscheidungsbaum

Ein sequentielles Spiel zeichnet sich dadurch ab, dass die Züge innerhalb einer Periode nicht gleichzeitig (wiederholende Oneshot-Games=Wiederholspiele) durchgeführt werden, sondern nacheinander. Dies äußert sich in der Darstellung dadurch, dass sequentielle Spiele in Teilspiele aufgeteilt werden, da die Auszahlungen am Ende der Perioden nicht miteinander verglichen werden und Spieler abweichen könnten. Spieler erhalten daher teilspielperfekte Nash-Gleichgewichte.

Sequentielles Spiel

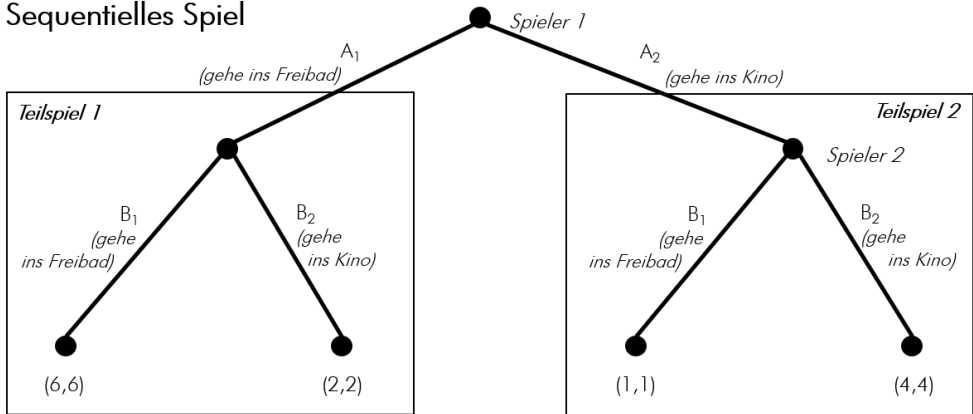


Abb. 3.39 Beispiel für ein sequentielles Spiel mit zwei Teilspielen

Die in Abbildung 3.39 dargestellten Teilspiele (erkennbar an der Umrahmung) stehen daher in der Analyse für sich. Sollte Spieler 1 seine Strategie A_1 wählen, so würde in der Folge Spieler 2 zwischen B_1 mit 6 und B_2 mit 2 als Auszahlung antworten können. Ein rationaler Spieler 2 würde in diesem Teilspiel mit B_1 antworten, wodurch $\{A_1; B_1\}$ ein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht ist.

Tausendfüßlerspiel (Rosenthal, 1981)

Das Tausendfüßlerspiel geht auf Robert Rosenthal zurück und hatte zu Beginn 100 Züge und sah in seinem Diagramm ähnlich aus wie ein Tausendfüßler. In einer Variation mit Lollies könnte das Spiel wie folgt aussehen. Auf dem Tisch liegen 10 Lollies. Zwei Spieler können abwechselnd, wenn diese an der Reihe sind, entweder eine oder zwei Lollies wegnehmen. Wenn ein Spieler zwei Lollies wegnimmt, ist das Spiel beendet.

In vielen Experimentabläufen konnte festgestellt werden, dass die Spieler sich altruistisch verhielten und das Spiel bis zum letzten Zug spielten. Hinzu kommt, dass viele Spieler nicht zu Beginn in der Lage waren, die deduktive Schlussfolgerung des Ausgangs des Spiels zu erkennen. Das Nash-Gleichgewicht liegt beim ersten Zug. Weitere Spielzüge sollte es demnach bei einem rationalen Spieler nicht geben.

3.3.1 Rückwärtsinduktion

Die Rückwärtsinduktion ermöglicht die Analyse eines vollständigen Spielbaums bei sequentiellen wie auch wiederholenden Spielen. Dabei werden alle Auszahlungen der Spieler am Ende des Spielbaums verglichen. Die daraus resultierende maximale Auszahlung jedes Spielers zeigt den jeweiligen Spielern deren Reaktionen bzw. beste Antworten auf mögliche Spielzüge in der Ausführung.

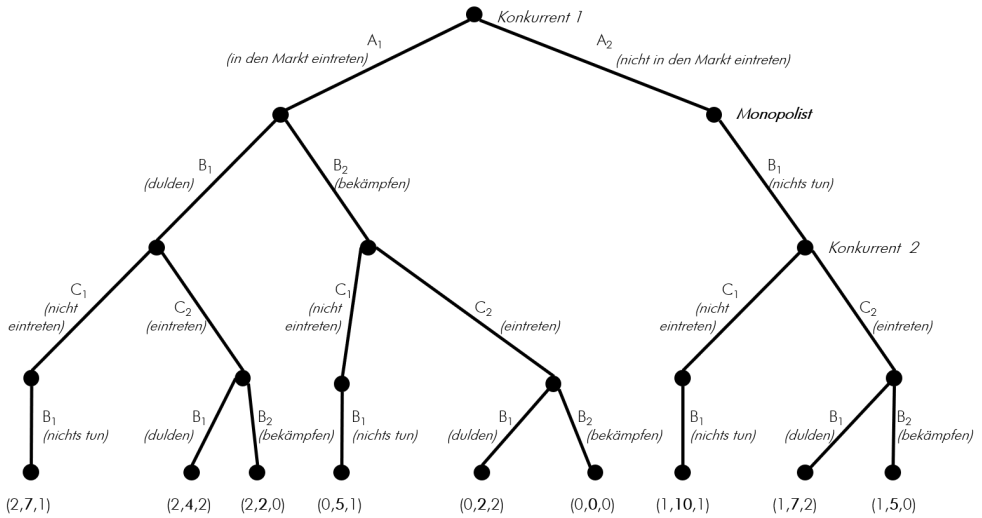


Abb. 3.40 Kaufhauskettenparadoxon (nach R. Selten, 1978)

Eines der bekanntesten Beispiele für die Rückwärtsinduktion an einem sequentiellen Spiel ist das Kaufhauskettenparadoxon des deutschen Nobelpreisträgers R. Selten. In diesem Entscheidungsbaum werden zwei Konkurrenten sowie ein Monopolist aufgezeigt. Der Monopolist hat kein Interesse daran, zwei weitere Konkurrenten an seinem Standort sich einrichten zu lassen. Jedoch zeigt sich in den Auszahlungen (erste Auszahlung erster Spieler = Konkurrent 1, zweite Auszahlung = zweiter Spieler = Monopolist, dritte Auszahlung = dritter Spieler = Konkurrent 2), dass das jeweilige Eintreten der Konkurrenten und das Zulassen seitens des Monopolisten, das einzig sinnvolle Nash-Gleichgewicht aller Teilspele ist. Das Nicht-Eintreten eines Spielers wird zwar aufgezeigt, ist jedoch keine Option für die Spieler (Selten, 1978).

Hotellings Gesetz

Anwendung findet die Rückwärtsinduktion auch erleben wir dies unter anderem bei in der Produktdifferenzierung bzw. der Eigenmarken verschiedener Drogeriemärkte, Standortsuche von Ladengeschäften. So hatte Supermarktketten, Hersteller von TV und bereits 1929 Harold Hotelling festgestellt, dass Automobilen etc.. Des Weiteren findet es Produzenten versuchen deren Produkte so Anwendung in der Standortsuche. So findet sich ähnlich wie möglich im Vergleich zu deren sehr oft neben einem Schnellrestaurant einer Wettbewerbern zu gestalten. speziellen Marke auch ein weiteres

Dieses Prinzip der minimalen Schnellrestaurant einer weiteren Marke. Unterscheidung ist auf die Rückwärtsinduktion Tankstellen, Kaufhäuser und Drogeriemärkte (follow the leader) zurückzuführen. Heute verhalten sich dabei ähnlich.

3.4 Stetige Simultanspiele

In einigen Situationen können die zu gegenüberstellenden Werte der Spieler nicht in Zellen in einer Matrix untergebracht werden, da die Werte unendlich große Strategiezahlen annehmen können. In diesem Fall spricht man von stetigen Werten.

Hierbei wird das Verhalten zweier im Wettbewerb stehenden Konkurrenten auf einem unvollkommenen Markt beschrieben. Die Angebotsmenge stellt hier die „strategische Variable“ dar und wird nicht mehr wie gehabt nur mittels eines diskreten Nash-Gleichgewichts ermittelt. Vielmehr wird eine Beste-Antwort-Funktion beider Unternehmen gesucht. Sofern die beiden Beste-Antwort-Funktionen lineare Gleichungen sind, tritt nur ein Schnittpunkt auf, welcher mit einem Nash-Gleichgewicht in stetigen Spielen assoziiert wird. In Beispielen und Übungen in diesem Lehrbuch treten nur lineare Funktionen auf. Stetige Spiele werden in der Spieltheorie auch als Cournot-Duopol (auch Cournot-Oligopol bzw. Nash-Cournot-Gleichgewicht genannt) nach Antoine-Augustin Cournot bezeichnet (Cournot, 1838).

In der Ausgangssituation betrachtet man einen vollkommenen Markt mit zwei Teilnehmern. Beide Anbieter für ein Produkt (in unserem Fall für Stahl) haben eigene Preis-Absatz-, Gewinn-, Umsatz- und Kostenfunktionen. Zur Ermittlung der Besten-Antwort-Funktionen (BAF) der beiden Unternehmen, also wie Unternehmen 1 auf eine Menge oder einen Preis des zweiten Unternehmens reagieren sollte, wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen. Der Schnittpunkt der beiden BAF's signalisiert das Nash-Gleichgewicht in stetigen Spielen.

Vorgehensweise (jeweils für beide Spieler): (in Anlehnung an Winter 2015)

1. Gegebene Kosten- und Preis-Absatz-Funktion sowie resultierende Umsatzfunktion in die Gewinnfunktion einsetzen.
2. Klammerterme der Gewinnfunktion ausmultiplizieren.
3. Maxima ermitteln: Dafür die Gewinnfunktion ableiten.
4. Die beiden abgeleiteten Funktionen jeweils 0 setzen.
5. Gleichung des Anbieters 1 nach (Preis/Menge) von Anbieter 2 auflösen.
6. Danach in die zweite Gleichung einsetzen und nach der eigenen (Preis/Menge) auflösen. Daraus ergibt sich das Nash-GG für den ersten Anbieter.
7. Dies kann nun auch in der aufgelösten Gleichung aus 5. eingeben werden, um das Nash-GG des zweiten Anbieters zu ermitteln.

Hinweis: Aus der Fragestellung geht hervor, ob der Preis oder die Menge gesucht wird. Dies gilt es bei den obigen Schritten zu beachten.

Die benötigten Formeln lauten wie folgt:

S.3.1 Preis-Absatz-Funktion: $P = a - bq_1 - cq_2$

S.3.2 Umsatz: $U = P * q$

S.3.3 Gewinn: $G = U - K$

In folgendem Beispiel wird anhand zweier Unternehmer und deren Kostenfunktionen eine passende Produktionsmenge ermittelt.

Ausgehend von der Gewinnfunktion G (G_1 für Unternehmen 1 und G_2 für Unternehmen 2) für zwei Unternehmen sowie deren Kostenfunktion K (K_1 für Unternehmen 1 und K_2 für Unternehmen 2) ergibt sich folgende Berechnungsgrundlage:

Gewinnfunktionen:

$$G_1 = U_1 - K_1$$

$$G_2 = U_2 - K_2$$

Kostenfunktionen mit beispielhaft parametrisierten Werten (in Abhängigkeit der Produktionsmenge wird in diesem Beispiel für beide Produzenten der Wert 40 vergeben):

$$K_1 = 40q_1$$

$$K_2 = 40q_2$$

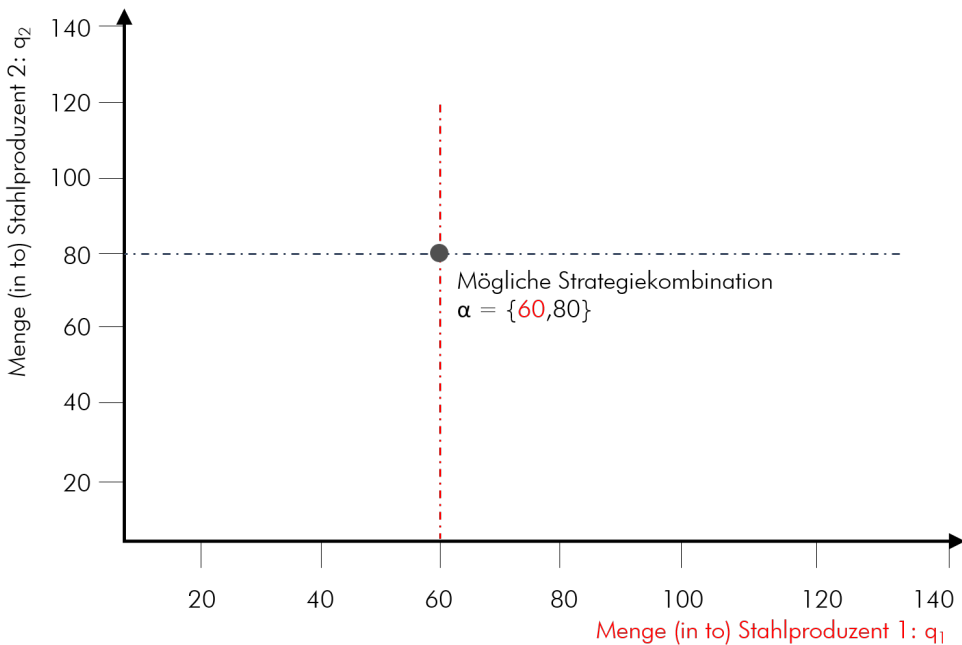


Abb. 3.41 Cournot-Duopol in einem kartesischen Koordinatensystem

Es wird davon ausgegangen, dass beide Unternehmen zum gleichen Preis (Keine Produktdifferenzierung) verkaufen. Auch hier wird ein vorab beispielhaft definierte Preis-Absatz-Funktion zugrunde gelegt (d.h. in diesem Beispiel wird für den Parameter a der Wert 100, für b und c jeweils der Wert 1 vergeben).

$$P = a - bq_1 - cq_2 \quad \rightarrow \quad P = 100 - q_1 - q_2$$

Dies wird im nächsten Schritt zusammen mit der Kostenfunktion in die Gewinnfunktion eingetragen:

$$G_1 = U_1 - K_1 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - 40q_1 \quad G_2 = U_2 - K_2 = (100 - q_1 - q_2)q_2 - 40q_2$$

und ausmultipliziert:

$$G_1 = 60q_1 - q_1q_2 - q_1^2$$

$$G_2 = 60q_2 - q_1q_2 - q_2^2$$

Gesucht werden die Maxima der Gewinnfunktionen der beiden Unternehmen. Dafür werden zunächst die beiden Gewinnfunktion abgeleitet (1. Ableitung) und mit 0 gleichgesetzt.

$$G'_1(q_1) = 60 - 2q_1 - q_2 = 0$$

$$G'_2(q_2) = 60 - 2q_2 - q_1 = 0$$

Die Beste-Antwort-Funktionen der beiden Unternehmen ergibt sich aus dem Auflösen nach deren jeweilige Produktionsmenge q :

Unternehmen 1:

$$q_1 = 30 - 0,5q_2 \quad \text{Bzw. zur Darstellung in einem kartesischen Koordinatensystem:}$$

$$q_2 = 60 - 2q_1$$

Unternehmen 2:

$$q_2 = 30 - 0,5q_1$$

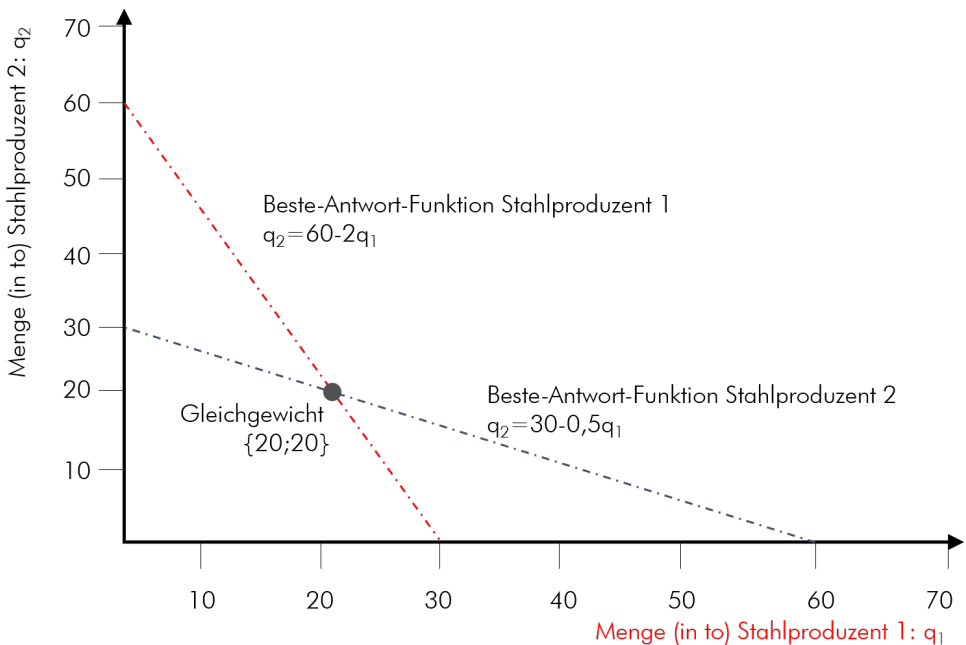


Abb. 3.42 Nash-GG und BAF der beiden Stahlproduzenten im Cournot Duopol

Zur Ermittlung des Nash-Gleichgewichts in stetigen Spielen werden die Gleichungen für q_1 und q_2 der beiden Unternehmen gleichgesetzt und je nach q_1 oder q_2 aufgelöst.

$$\{q_1; q_2\} = \{20; 20\}$$

Das bedeutet, dass die beiden Unternehmen im Nash-Gleichgewicht jeweils eine Menge von 20 to Stahl produzieren würden. Dies kann auch aus der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

3.5 Weitere Spielformen

Weitere in dieser kompakten Einführung nicht behandelte Spielformen wären zum Beispiel:

- Simultane diskrete Spiele mit unvollständiger Information
- Simultane stetige Spiele mit unvollständiger Information
- Spiele mit fehlerhafter Information
- Spiele ohne Information
- Spiele mit asymmetrischer Information

Bei Interesse können diese Spielformen in der am Ende dieses Kapitels erwähnten Literatur nachgelesen werden. Meine Empfehlungen hierfür wären die Bücher: Spieltheorie von Stefan Winter, Spieltheorie von Florian Bartholomae und Marcus Wiens sowie das Buch Spieltheorie von Christian Rieck.

3.6 Mechanismusdesign und Strategeme

Basierend auf der rückwärtsinduktiven Analyse der simultan diskreten, simultan stetigen und sequentiellen bzw. wiederholenden Spiele kann der versierte Spieltheoretiker das Spielkonzept und die Auszahlungsstruktur anpassen, um einen möglichst effizienten und eindeutigen Spielausgang zu ermöglichen. Hierbei wird auf die Mechanismusdesign-Theorie zurückgegriffen. Mithilfe des Mechanismusdesigns werden vorab Regeln und Anreize festgelegt um Spieler, welche vordergründig eigene Interessen verfolgen, zu einem gewünschten Gesamtergebnis zu führen. Ein Mechanismus ist dabei ein Satz von Regeln, um die Interaktion zwischen Spielern zu steuern. Ein bekanntes Beispiel für Mechanismusdesign ist eine Ampel bzw. die Rechts-vor-Links-Regel in der Straßenverkehrsordnung.

Ultimatumspiel, Pirate Game

Das Ultimatumspiel verläuft wie folgt. Ein Spieler kann ein Gut (z.B. 10 €) zwischen sich und dem Mitspieler aufteilen. Der Mitspieler kann akzeptieren. Sollte er jedoch nicht akzeptieren, so gehen beide leer aus.

über Bord geworfen und die Aufteilung übernimmt der nächste Rang in der Hierarchie (meist der nun Älteste). Hier zeigt sich nach mehrfachen Wiederholungen des Spiels, dass die Kapitäne den Mechanismusdesign anwenden und zuvor überlegen, welcher der Mitspieler (der nächste in der Rangfolge) am meisten zu verlieren hat und welcher der Spieler am wenigsten (der letzte Spieler). Daher versucht ein solcher Kapitän, die letzten Spieler Kapitän aufgeteilt. Wenn die Mehrheit mit der jeweils abstufig höchsten Auszahlung zu versorgen.

Das Pirate Game ist eine Erweiterung des Ultimatumspiels. Im Pirate Game kann dies beliebig auf die Anzahl n Personen erweitert werden. Dabei wird der Raubzug durch den Kapitän aufgeteilt. Wenn die Mehrheit mit der jeweils abstufig höchsten Auszahlung zu versorgen.

Erfahrene Spieler greifen des Weiteren auf Strategeme zurück. Diese vordefinierten Taktiken, welche in Kriegsszenarien ihren Ursprung haben (Seneca zu Zeiten des römischen Reiches (200 n. Chr.) bzw. Tao Daoji (400 n.Chr.)) gelten als Blaupausen für den Aufbau eigener Strategiealternativen. Hier eine Auswahl (Greene, 1998; v.Senger 2011):

- Stelle nie den Meister in Schatten
- Halte Deine Absichten stets geheim
- Sage immer weniger als nötig
- Ohne einen guten Ruf geht nichts, schütze ihn mit allen Mitteln
- Vollendete Tatsachen-Strategem (Zieltarnung und Verschleierung)
- Mit dem Messer eines anderen töten
- Etwas aus dem Nichts erzeugen
- Im Osten lärmern, im Westen angreifen
- Hinter dem Lächeln den Dolch verbergen
- Auf den Busch klopfen
- Die Gelegenheit beim Schopf packen
- Aufs Glatteis führen
- Unterwanderung durch freundliches Verhalten

3.7 Auktionen

In Einkaufsauktionen von A und B-Gütern sowie Dienstleistungen diverser Großunternehmen werden zunehmend spieltheoretische Ansätze angewandt. In diesem Teilkapitel wird nur auf die Auktionsformen eingegangen.

Auktionsformen:

- Englische Auktionen (aufsteigende Auktion)
Der Wert steigt solange, bis nur noch ein Angebot übrig bleibt.
- Holländische Auktion (absteigende Auktion)
Der Preis sinkt, bis jemand bereit ist, zu bezahlen
- Erstpreisauktion
Es werden versiegelte Briefumschläge mit Geboten abgegeben.
Der Höchstbietende gewinnt
- Variationen der obigen Auktionsformen

Bsp. FCC bei Vergabe der Radiowellenfrequenzen für Mobilfunkanbieter Ende 1990er Jahre: englische Auktion ohne Nennung der Identitäten der Bietenden.

Dollarauktion

Die Dollarauktion trägt ihren Namen aufgrund des Verkaufs eines Dollars. Für diesen Dollar bieten mehrere Bieter beginnend bei einem Cent. Eine der Regeln lautet, dass bei einem Zuschlag sowohl der Höchstbietende wie auch der Zweithöchstbietende deren letzte Gebote zahlen müssen. Der Höchstbietende erhält die Belohnung (den Dollar).

Der Auktionsverlauf sieht dabei wie folgt

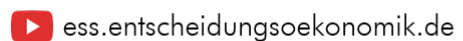
aus. Zunächst überbieten sich die Teilnehmer stetig, um den Dollar zu gewinnen. Beim Erreichen der Ein-Dollar-Grenze bricht das Ganze zunächst ein, da nun mindestens ein Verlierer unter den Teilnehmern ist. Interessanterweise nimmt die Auktion einen äußerst irrationalen Verlauf, da der durchschnittliche Exit bei 3,40 Dollar steht. Die Verlustaversion ab der Grenze zu einem Dollar lässt die Teilnehmer der Auktion eskalieren.

3.8 Erkenntnisse der evolutionären und experimentellen Spieltheorie

In diesem abschließenden Kapitel werden Erkenntnisse aus Beobachtungen und Experimenten nicht betriebswirtschaftlicher Forschungsbereiche ergänzt. So behandelt die „Evolutionäre Spieltheorie“ Beobachtungen aus der Biologie, welche auf unsere Gesellschaft jedoch antizipierbar sind. Die „Experimentelle Spieltheorie“ behandelt Themen der Sozialpsychologie, Soziologie, Psychologie und weiteren Sozialwissenschaften (Diekmann, 2013; Rieck, 2015). Die Ergebnisse dieser beiden folgenden Disziplinen sind von grundlegender Bedeutung und werden in der Ökonomie, wie auch Politik und Gesellschaft adaptiert.



3.8.1 Evolutionäre Spieltheorie



In der evolutionären Spieltheorie wird die Imitation und das Auftreten von Fehlern (sogenannten Mutationen) behandelt. Muster welche erfolgreich sind, werden häufig imitiert. Variationen und Selektion bilden einen weiteren elementaren Baustein in der Evolution. Derartige Anpassungen werden in den Sozialwissenschaften auf zum Beispiel soziale Evolution, Verhaltensweisen, kulturelle Muster, sprachliche Idiome, Organisationsstrukturen und technische Innovationen adaptiert und untersucht (Diekmann, 2013). Als grundlegendes Untersuchungskriterium hat sich dabei das Ermitteln einer Evolutionär Stablen Strategie (ESS) herauskristallisiert.

Evolutionär stabile Strategie (ESS)

Das Konzept der ESS ist im Vergleich zu den bisher behandelten Lösungskonzepten zu unterscheiden. In der ESS wird nicht wie bisher von einem Rationalitätsbegriff ausgegangen. Vielmehr wird auf das Verhalten von nicht-vernunftfähigen Individuen eingegangen. D.h. Entscheider werden in der biologischen Evolution mit einer quasirationalen Auswahl an Strategien betraut, aus welchen aufgrund mehrfachen Durchlaufs der Situationen sich ein Muster für eine stabile Strategie ergibt (Rieck, 2015).

Beispielhaft wird hierfür das Falke-Taube-Spiel verwendet. Das Falke-Taube-Spiel ist eine Sonderform und hat Gemeinsamkeiten mit dem Feiglingsspiel (Chicken Run). Der Unterschied zwischen Falke-Taube und dem Chicken Run liegt in der Höhe der Auszahlung. Falke-Taube hat höhere Auszahlungen für die aggressive Falke-Strategie sofern diese auf die friedliche Taube-Strategie trifft. In manchen Beispielen der Fachliteratur hat die Falke-Falke-Strategiekombination negative Auszahlungen. Folgende Abbildung 3.43 soll als passendes Beispiel für die Ermittlung des ESS dienen.

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	Spielanalyse	
Spieler 1	b = 0,6	(1-b) = 0,4	1. Nash Gleichgewichte:	{A1;B2} {A2;B1}
Strategie A ₁	11	7	2. Pareto Effizienzen:	{A1;B1} {A1;B2} {A2;B1}
a = 0,6	11	15	3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
	P	N P	4. Dominanzen:	
Strategie A ₂	15	1	5. Gemischtes Nash GG:	{9,4;9,4}
(1-a) = 0,4	7	1	Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
	N P	K	Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Abb. 3.43 Falke-Taube-Spiel im ESS

Für die Ermittlung an diesem Beispiel wird von dem einfachsten Fall eines Lebewesens mit folgenden Eigenschaften ausgegangen:

Geschlossenes Verhaltensprogramm: Das Verhalten der Tiere ist vollständig genetisch bedingt. D.h. wir haben je ein Gen für Taube und Falke in den Lebewesen, welches das Lebewesen phänotypisch¹⁸ veranlasst, Taube oder Falke zu spielen.

Vermehrung: Vermehrung erfolgt ungeschlechtlich. Nachkommen haben stets dasselbe Gen wie deren Elter¹⁹. Mutationen können durch Veränderung des Gens auftreten.

Weitere Begriffe der evolutionären Spieltheorie:

Populationsspiele: Die Individuen spielen nun wiederholt gegeneinander. Dabei werden zwei Spieler zufällig herausgegriffen, gegeneinander mit den obigen Strategien beobachtbar durchgespielt und wieder in die Population zurückgeführt.

Fitness: Die Auszahlungen der Spiele sind in diesem Zusammenhang nicht mehr mit Nutzen gleichzusetzen. Vielmehr geht es um die erwartete Anzahl an Nachkommen. Diese Größe nennt man in der Biologie „Fitness“.

Sollten nun alle Spieler stets Taube-Taube spielen, so wäre die Nachkommenzahl je Spieler 11. Im Falle, dass alle Spieler stets Falke-Falke spielen wäre die Nachkommensanzahl jeweils bei 1. Daran lässt sich erkennen, dass sollten aggressive Strategien auf aggressive Strategien treffen, die Population aussterben wird.

Ziel ist nun eine evolutionär stabile Strategie auf Basis der oben genannten Werte zu ermitteln. Eine ESS ist per Definition wie folgt:

¹⁸ Genotyp: Erbanlage eines Individuums. Phänotyp: sichtbare Erscheinung, hier Handlung des Individuums

¹⁹ Elter: biologischer Ausdruck für (geschlechtsneutrale Bestimmung der) Elternteile

Eine evolutionsstabile Strategie (ESS) ist eine Strategie, welche, wenn Sie einmal von der gesamten Population gespielt wird, nicht mehr durch eine in geringer Anzahl eindringende, andere Strategie verdrängt werden kann (Rieck, 2015).

Das bedeutet, dass die Populationsdynamik sowohl aggressives wie auch friedliches Verhalten in einer Mischform zulassen würde.

Maynard Smith und Price haben 1973 (basierend auf Hamilton, 1967) in einem gerade mal dreiseitigen Essay folgende Definitionsregeln für ESS festgelegt (Maynard Smith, 1973).

Regeln für eine ESS:

Eine Strategie p heißt evolutionsstabil, wenn gilt:

$$E(p, p) \geq E(q, p) \quad \text{für alle } q$$

Und falls $E(p, p) = E(q, p)$ dann muss gelten $E(p, p) > E(q, p)$ für alle $q \neq p$

Diese Regeln gelten für Zweipersonenspiele.

In der Interpretation dieser Regeln fällt auf, dass die Ungleichung der Nash-Gleichgewichtsbedingung entspricht, jedoch mit der Forderung nach symmetrischen Gleichgewichten. Als Stabilitätsbedingung wird mit $q \neq p$ vorausgesetzt, dass dieselbe Strategie mit sich selbst eine schlechtere Antwort ermöglicht, wie in den ESS. Die Symmetrie zeigt auf, dass nur Gene sich gut weiterverbreiten, welche gegen sich selbst stabil sind. Individuen in monomorphen und polymorphen Populationen²⁰ würden in dem Beispiel oben demnach wie folgt abschneiden.

Die beiden pareto-effizienten Strategiekombination SK2={Falke,Taube} und SK3={Taube,Falke} werden mit je einem Verhältnis von 60% Taube und 40% Falke die höchstmögliche Fitness von 15 Tauben und 7 Falken erhalten. D.h., diese beiden Strategiekombinationen sind evolutionsstabil, da das Spiel eine Spiegelsymmetrie aufweist und eine relative Häufigkeit.

Bzgl. der Erläuterung kann man feststellen, dass nur friedliches Verhalten zu einer Sättigung der Individuen führt. Es droht keine Gefahr von außen und die Population steigt an. Sollten die Individuen ein rein aggressives Verhalten in allen Situationen pflegen, so würde dies zum Aussterben der Population führen. In der Mischung (auf Grundlage der frei gewählten Fitnesswerte) würde es bedeuten, dass 60% der Individuen friedlich in Situation sind, während 40% der Beteiligten sich aggressiv verhalten. Dies führt zu einer Optimierung der Fitness im Tauben-Gen und wäre evolutionär stabil.

Adaptionen können hierzu in der Politik, der Produktstrategie konkurrierender Hersteller, im Straßenverkehr und in der Gesellschaft allgemein gezogen werden. Würden sich alle Regierungschefs aller UN-Mitgliedsstaaten wie Diktatoren aufführen, so

²⁰ Monomorphe Population: eine Population, in der alle Individuen dasselbe Gen tragen.

würde es in der Weltpolitik zum Stillstand führen. Wären diese Personen jedoch allesamt auf friedliches und zuvorkommendes Verhalten bedacht, würde die Fitness der einzelnen Staaten darunter leiden. Ein Falke-Präsident würde dadurch deutlich höhere Gewinne erzielen. Die Mischung macht's.



3.8.2 Experimentelle Spieltheorie experimentellespiele.entscheidungssoekonomik.de

In diesem Kapitel werden drei grundlegende Themen der Sozialtheorie betrachtet. Altruismus, Reziprozität und soziale Normen. Der Begriff „Experimentelle Spieltheorie“ betrifft nicht nur die Wirtschaftsforschung, sondern beinhaltet unzählige Studien und Experimente aus der Psychologie und der Sozialwissenschaft. Gegenstand dieser Forschung ist die Ermittlung des Verhaltens von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, Einkommensschichten und/oder weiterer sozialer Herkunftaspekte. Des Weiteren wird in der experimentellen Spieltheorie untersucht inwieweit die oben genannten Begriffe (Altruismus, Reziprozität und soziale Normen) auf die Stabilität und den Zusammenhalt der Gesellschaft Auswirkungen haben (Diekmann, 2013).

Altruismus

Altruismus wird per Definition als „Kosten verursachende Handlung, welche anderen Personen ökonomische Vorteile verschafft“ verstanden (Fehr, 2003). Ökonomische Vorteile sind dabei neben materiellen Gütern z.B. die Pflege oder (Erste) Hilfe.

„Der brave Mensch denkt an sich selbst zuletzt“

Dieses Zitat aus Friedrich Schillers Wilhelm Tell kann in verschiedener Weise gelesen werden. Steht ein Komma vor dem Wort zuletzt („sich selbst, zuletzt“), so deutet es auf einen altruistischen Menschen, während ein Komma vor dem Wort selbst („sich, selbst zuletzt“) einen Schluss auf den rationalen Homo oeconomicus ziehen lässt (Diekmann, 2013). Kooperatives Verhalten, wie zum Beispiel im Public Good Game trägt zum Gemeinschaftsgut und dessen Vermehrung bei. Dieses nicht rationale Verhalten zeigt, dass Menschen nicht per se gegenüber Mitmenschen defektieren und altruistisch agieren.

Ein interessantes und größeres Paradigma stellt das Diktatorspiel dar, welches eine Erweiterung im Ultimatumspiel findet (siehe Bsp.-Kasten). Im Diktatorspiel hat der Entscheider die Möglichkeit einen vom Spielleiter übergebenen Betrag (z.B. 10 €) zwischen sich und einer weiteren Person (steht für die eigene Bevölkerung) aufzuteilen.

Public-Good-Game (Fehr, 2002)

In diesem „Öffentlichen-Güter-Spiel“ Experiment erhalten vier Spieler je 40 €. Jeder der Spieler kann zwischen 0-40 € in eine Gemeinwohlkasse einzahlen. Der Gesamtbetrag wird vom Spielleiter verdoppelt und zu je 1/4 an die Spieler ausgezahlt.

Pareto-Optimal wäre es, wenn alle Spieler alles einzahlen = $160 € * 2 = 320 €$. Jeder Spieler bekommt 80 €. Jedoch ist dies kein NG, denn wer nichts einzahlt, bekommt mehr. Bsp. Einer zahlt nichts ein = $120 € * 2 = 240 €$. Jeder Spieler bekommt 60 €. Der Spieler ohne Einzahlung erhält dadurch $60 + 40 = 100 €$.

Berechnung: Spieler A (zahlt nichts ein), B, C, D und G = Gewinn von Spieler A

$$G = 40 - A + \frac{2 * (A + B + C + D)}{4}$$

Gewinnmaximum (erste Ableitung von G):

$$G'(A) = -1 + 0,25[< 0]$$

Die Gewinnfunktion ist monoton fallend bei steigender Einzahlung. Das Randextrema liegt bei $A = 0$. Im NG zahlt keiner was ein. Bei wiederholtem Spiel zeigt sich, dass die Spieler vom NG abweichen. Sie zahlten zunächst 50% ein und mit jedem weiteren Intervall weniger. Keiner will der Dumme sein, der als Einziger einzahlt.

Die zweite Person hat keine Entscheidungs- und Sanktionsgewalt. In unzähligen Experimenten in der korrespondierenden Vorlesung zeigt sich, dass eine Mehrzahl an Teilnehmern mehr als 0% abgibt. Annähernd 40% sogar die Hälfte und mehr. Rational wäre es, nichts abzugeben.

Vampirfledermäuse (Wilkinson, 1984)

Wilkinson untersuchte 1982 das Verhalten von Vampirfledermäusen (*Desmodus rotundus*), welche sich vom Blut großer Säugetiere wie Pferde, Rinder ernährten. Dabei stellte er fest, dass diese Tiere ca. 30 Minuten sich an Tieren festsaugten, um genügend Nahrung (Blut) für 60 Stunden zur Verfügung zu haben. Tatsächlich verhält es sich so, dass sollte ein Tier keine Nahrung gefunden haben, es nach diesen 60 Stunden stirbt. Daher konnte

beobachtet werden, dass solche hungrige Fledermäuse ihren vollgetankten Artgenossen das Fell putzten. Als Entlohnung gab es dann etwas hervorgewürgtes Blut, was zumindest für einen kurzen Zeitraum genügen sollte. Diese Tiere verhielten sich daher altruistisch, da zu einem späteren Zeitpunkt (man beachte den Diskontfaktor) evtl. man selbst in eine solche Notlage kommen könnte.

Die Studien zeigten vor allem, dass Experimente mit sozialem Dilemma (wie bei dem Diktatorspiel oder wenn Menschen vorab damit konfrontiert werden ein Ehrenwort bzgl. kooperativem Verhalten abzugeben), einen Großteil der Beteiligten dazu verleitet altruistisch zu handeln. Die strukturellen Merkmale der Entscheidungssituation (Höhe der Auszahlungen, Kooperationsbereitschaft der Beteiligten) ist relevant bzgl. der Entscheidungsfindung.

Reziprozität

Reziprozität tritt vornehmlich in wiederholt durchgeführten Spielen auf. Sollte der „Schatten der Zukunft“, also das Ende noch weit entfernt bis unbekannt sein, so kann

eigeninteressierter Altruismus wie im Fledermaus-Bsp. erklärt werden. Die „Gift-Exchange-Theorie“ von Akerlof und Yellen wurde in diversen Experimenten auf die Lohnzahlung ausgeweitet (Akerlof, 1988). Löhne und Arbeitseinsatz unterliegen der Reziprozität. Höhere Löhne werden durch Arbeitnehmer mit höherem Einsatz beglichen. Fehr, Fischbacher und Tougarrow hatten dies zuletzt 2002 nachgewiesen (Fehr, 2002).

Arbeit vs. Lohn (Fehr, 2002)

In diesem Experiment wurden mehrere Runden gespielt. Die Spieler waren entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Jede Runde hatte zwei Phasen. In der ersten Phase konnten die Arbeitnehmer einen Kontrakt mit einer bestimmten Lohnhöhe ersteigern. In der zweiten Phase bestimmten die Arbeitnehmer deren Arbeitseinsatz. Ähnlich dem Gefangenendilemma profitieren beide Parteien von hohen Löhnen und hohen Arbeitseinsätzen in diesem Nash-Gleichgewicht. Beide Spieler haben jedoch aufgrund der fehlenden Pareto-Optimalität des Nash-Gleichgewichts den Anreiz sich opportunistisch zu verhalten. In dem Experiment war altruistisch-reziprokes Verhalten nachweisbar. D.h. eine Korrelation zwischen Arbeitseinsatz und Lohn konnte nachgewiesen werden.

Normen und Sanktionen

Glaubwürdige Sanktionen führen zu einer erhöhten Teilnahme sowohl in Oneshot-Games wie auch in Mehrstufigen- oder Wiederholspielen. Beispiele dafür sind staatliche Gesetze und Regeln bei einem Ordnungsverstoß. Das Überfahren einer Ampel kann den Entzug des Führerscheins bedeuten.

Public-Good-Game-Sanctions (Fehr, 2003)

In dem erweiterten „Öffentlichen-Güter-Spiel“ zwischen 1-10 GE. In dem Experiment haben Experiment sind die Bedingungen der 84% der Versuchspersonen (240 Teilnehmer) Einzahlung identisch zum Public Good Game. von einer selbstschädigenden Bestrafung Hinzu kommt eine Sanktionsmöglichkeit. Nach Gebrauch gemacht. Je geringer das jeder Investition werden alle Spieler über die Kooperationsniveau eines Mitspielers, desto Entscheidung der Mitspieler informiert. Die höher die Bestrafung. Mittels dieses Werkzeugs Spieler können sich daraufhin für eine der Sanktionierung haben 94% der abgestufte Sanktionierung entscheiden. D.h. Versuchspersonen mehr investiert wie in dem alle Spieler (auch der Spieler der sanktioniert) Experiment ohne Sanktionsmöglichkeit. erhalten eine Einbuße

Fehr und Gächter hatten 2002 das Public-Good-Game um eine Sanktionsmöglichkeit erweitert und nachgewiesen, dass dadurch alle Spieler eher bereit sind, an der Investition teilzunehmen (Fehr, 2003). Beobachtet wurde jedoch auch, dass sanktionierte Trittbrettfahrer dazu neigen, Vergeltung an den anderen Spielern zu üben.

3.9 Aufgaben

Verständnisfragen

Aufgabe 3.1: Wofür stehen die folgenden Begriffe? (Mit max. einem Satz beantworten)

Spieltheorie

Interdependenz

Reziprozität

Rückwärtsinduktion

Aufgabe 3.2: Was wird benötigt, um ein Spiel in der Spieltheorie durchzuführen?

Aufgabe 3.3: Nach welchen Kriterien wird in der Spieltheorie unterschieden?

Aufgabe 3.4: Welche wichtigsten Darstellungsformen kennen Sie und was zeichnet diese Formen aus?

Aufgabe 3.5: Welche sind die gängigsten Analyseformen der Spieltheorie bei diskreten Simultanspielen?

Aufgabe 3.6: Wie unterscheiden sich die Analyseinterpretationen zwischen Koordinations- und Kooperationsproblemen?

Aufgabe 3.7: Was ist eine Pareto-Effizienz (PE) und wie unterscheidet sich die PE zum Nash-Gleichgewicht?

Aufgabe 3.8: Worin besteht der Unterschied zwischen einem Wiederholspiel und einem sequenziellen Spiel?

Aufgabe 3.9: Was zeichnet folgende Kategorien der Spieltheorie aus:

diskrete Simultanspiele

Stetige Spiele

Evolutionäre Spieltheorie

Experimentelle Spieltheorie

Aufgabe 3.10: Welche der bekannten Sonderformen kommen in den folgenden Fällen am ehesten in Betracht? Gehen Sie bei der Erklärung kurz auf die Ausprägung ihrer Sonderformwahl und ein mögliches Kooperations- bzw. Koordinationsproblem ein.

Fall 1: Zwei Lebensmittelläden mit identischen Sortimenten überlegen sich in einer neu eröffneten Mall (Einkaufszentrum) je eine Filiale zu eröffnen.

Fall 2: Eine WG mit zwei Studierenden (Lisa und Emma) hat folgendes Problem. Die Mitbewohnerin Lisa wäre heute für den Abwasch des Geschirrs zuständig. Emma erwartet Besuch eines Freundes und sieht, dass Lisa den Abwasch noch immer nicht gemacht hat?

Fall 3: Die USA und Russland haben 2019 den INF-Vertrag zum Stopp der Mittelstrecken-Nuklearwaffen beendet. Nun liegt es an beiden Parteien, ob und wieviel diese in die erneute Aufrüstung investieren und wozu.

Fall 4: Zwei Freunde (Peter und Paul) gehen zusammen in eine Mall. Dort angekommen gehen zunächst beide in unterschiedliche Shops. Allerdings wollten sich die beiden im Anschluss wieder treffen. Zwei Treffpunkte scheinen für beide plausibel.

Fall 5: Zwei Zeitungsverleger liefern sich einen Preiskampf. Dabei möchte einer der beiden seinen Preis erhöhen. Dies macht Zeitungsverleger 1 tatsächlich. Jedoch zieht der Wettbewerber Zeitungsverleger 2 nicht mit. Daraufhin reagiert Z1 indem er in einem Bezirk den Preis auf ein Drittel verringert. Ziel ist Z2 zu zeigen, dass sich ein Preiskampf nicht lohnt und Z2 die Preiserhöhung mitgehen soll. Andernfalls wird er den Preis überall wie in dem Testbezirk senken, um Z2 Pleite gehen zu lassen, um dann seinen Preis diktieren zu können. Z2 verstand dies, den im Testbezirk verdoppelte sich auf einmal die Auflage. Welche Sonderform sehen Sie in einem evtl. aufgetretenem Preiskampf (also, wenn beide Zeitungsverleger deren Preise nach und nach gesenkt hätten)?

Fall 6: In den Verhandlungen 2015 zwischen Griechenland und der Troika als Geldgeber offenbarte der griechische Finanzminister Varoufakis der Troika, dass er keinen Ausweg aus der Sackgasse sieht, es sei denn die Troika macht neue Gelder für Griechenland frei. Aus Sicht von Hr. Varoufakis können keine Eingeständnisse gemacht werden. Die Troika sieht dies genau entgegengesetzt und fordert Griechenland auf für evtl. weitere Hilfszahlungen enorme Einbußen hinzunehmen. Welche Sonderform tritt hier auf?

Fall 7: Zwei Spieler spielen Skat. Nur einer kann gewinnen. Der andere verliert seinen kompletten Einsatz. Welche Sonderform tritt hier für die beiden Spieler ein?

Fall 8: Ein Einkäufer hat drei Lieferanten zur Auswahl. Er lässt alle drei Lieferanten gleichzeitig morgens um 8 Uhr kommen. Lieferant 1 sitzt in Besprechungszimmer 101, Lieferant 2 in Zimmer 102 und Lieferant 3 in Zimmer 103 (auf drei Stockwerke verteilt). Der Einkäufer bittet nun nach Angeboten, welche er sich notiert und jeweils im Anschluss den nächsten Lieferanten in der Reihe damit konfrontiert. Wenn am Ende kein Lieferant ein besseres Angebot abgibt, hat ein Lieferant den Zuschlag bekommen. Welche Sonderform wäre dies für die Lieferanten als Spieler?

Fall 9: In den Brexit-Verhandlungen zwischen GB und der EU bittet die Premierministerin May (GB) die EU um Nachbesserungen des Ausstiegsvertrags. Sie weiß jedoch, dass dies vergeblich ist. Mit diesem Wissen und der Tatsache, dass die EU nicht nachgibt konfrontiert sie ihr eigenes Parlament. Welche Sonderform ist dies für die Spieler May und britisches Parlament?

Fall 10: Zwei Spieler spielen Schach. Nur einer kann die Gewinnsumme erhalten. Der Verlierer verliert keinen Einsatz. Welche Sonderform tritt hier für die beiden Spieler ein?

- Berechnungen
- Ermitteln Sie in den folgenden Aufgaben 3.11-3.16 die nachstehenden Kennzahlen
- Analyseschritte:
- Nash Gleichgewichte, Pareto Effizienzen, Symmetrien, Dominanzen, Gemischte Strategien, Gemischte Nash GG:
- Interessenkonflikte:
- Kooperationsproblem (ja/nein), Koordinationsproblem (ja/nein):
- Verhandlungslösungen:
- Drohstrategie, Höchstes Nash Produkt

Aufgabe 3.11: ST-Übungsblock 1

Spieler 2	Strategie B ₁		Strategie B ₂	
Spieler 1				
Strategie A ₁	3	3	0	5
Strategie A ₂	5	0	1	1

Aufgabe 3.12: ST-Übungsblock 2

Spieler 2	Strategie B ₁		Strategie B ₂	
Spieler 1				
Strategie A ₁	10	12	4	4
Strategie A ₂	20	4	-100	20

Aufgabe 3.13: ST-Übungsblock 3

Spieler 2	Strategie B ₁		Strategie B ₂	
Spieler 1				
Strategie A ₁	0	0	5	20
Strategie A ₂	20	5	0	0

Aufgabe 3.14: ST-Übungsblock 4

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1		
Strategie A ₁	15 14	1 2
Strategie A ₂	2 1	6 6

Aufgabe 3.15: ST-Übungsblock 5

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1		
Strategie A ₁	2 2	1 3
Strategie A ₂	2 1	0 1

Aufgabe 3.16: ST-Übungsblock 6

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1		
Strategie A ₁	1 4	10 4
Strategie A ₂	4 1	0 4

Aufgabe 3.17: Verständnisberechnung (statisch diskretes Spiel)

In dem folgenden Spiel haben Sie zwei Akteure. Beide haben jeweils zwei Strategien. Zeilenspieler (Spieler 1) erhält in seiner ersten Strategie 3€ Auszahlung in Kombination mit Strategie B1 des zweiten Spielers und 5€ in Kombination mit Strategie B2. In seiner zweiten Strategie kann er in Kombination mit der ersten Strategie des Spaltenspielers (Spieler 2) 4€ erreichen und 4€ sollte Spieler 2 die zweite Strategie wählen. Spieler 2 erhält 3€ in seiner ersten Strategie sollte Spieler 1 seine erste Strategie wählen. Wählt Spieler 1 jedoch die zweite Strategie so bekommt Spieler 2 7€. Würde Spieler 2 jedoch seine zweite Strategie wählen, so kann er -4€ in Verbindung mit der zweiten Strategie des 1. Spielers erhalten und 9€ sollte sich Spieler 1 für seine erste Strategie entscheiden. Stellen Sie das Spiel in Normalform dar

Zeigen Sie alle Pareto-optimalen Strategiekombinationen auf

Bestimmen Sie alle (auch das gemischte) Nash Gleichgewichte (Rechenweg aufzeigen!)

Aufgabe 3.18: Verständnisberechnung (stetiges Spiel, Duopol)

Anbieter 1 hat folgende Preis-Absatz-Funktion: $x_1 = 30 - 4 * p_1 + p_2$ und seine Kosten verlaufen wie folgt $K_1 = 12 * x_1$. Anbieter 2 hat folgende Preis-Absatz-Funktion: $x_2 = 40 - 2 * p_2 + p_1$ und seine Kosten verlaufen wie folgt $K_2 = 10 * x_2$

a) Ermitteln Sie jeweils die Beste-Antwort-Funktion für den Preis der beiden Anbieter, den entsprechenden Gewinn und das Nash-Gleichgewicht sofern vorhanden.

3.10 Literatur

- Akerlof, G., Yellen, J. (1988), Fairness and unemployment. *American Economic Review* 78:44-49
- Arrow, K.J. (1964). The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing, review of economic studies
- Axelrod R. (1984). evolution of cooperation. New York. Basic Books
- Bartholomae, F., Wiens, M. (2016). Spieltheorie. Wiesbaden. Springer
- Bayes, T. (1763). An Essay towards solving a problem in the doctrine of chances, in *philosophical transactions* 53
- Berger, R. Hammer, R. (2007). Links oder rechts; das ist hier die Frage, Arbeitsbericht des Instituts für Soziologie, Nr. 47, ETH Zürich
- Bernoulli, D. (1738). Specimen Theoriae Novae De Mensura Sortis. *Commentari Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitance* 5
- Binz M., (1981). Entscheidungstheorie. München
- Cournot, A. (1838). Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses
- Diekmann A. (2013). Spieltheorie. Hamburg. Rowohlt
- Dixit A., Nalebuff B. (1997). Spieltheorie für Einsteiger. Stuttgart. Schäffer Poeschel Verlag
- Eisenführ, F., Weber, M. (2003). Rationales Entscheiden. Wiesbaden. Springer
- Fehr, E., Gächter, S. (2003), Altruistic Punishment in Humans. *Nature* 415:137-140
- Fehr, E., Fischbacher U. (2003), The nature of human altruism, *Nature* 425: 785-791
- Greene R. (1998), the 48 laws of power, New York, profile books
- Hotteling, H. (1929), Stability in Competition, *Economic Journal*
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Keynes, J. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money. London, S. 156.
- Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. New York: Houghton Mifflin.
- Lloyd, W. F. (1833). Two Lectures on the Checks to Population. Oxford University Press
- Maynard Smith, J., Price, G. (1973), The Logic of animal conflict, *nature* 246, 15-18.
- Nalebuff B., Brandenburger A. (1996). Coopetition. London. Profile Books
- von Neumann J. (1957). theory of games and economic behavior
- Nowak M., Highfield R. (2011). SuperCooperators, Altruism and Evolution. New York. Free Press
- Ortmanns, W., Albert, A. (2008). Entscheidungs- und Spieltheorie. Dresden. Verlag Wissenschaft und Praxis
- Pastine I., Pastine T., Humberstone T. (2017). game theory. London. tibiapress
- Pfister, H., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). Die Psychologie der Entscheidung. Berlin: Springer
- Pratt, J.W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica* 32
- Rieck C. (2015). Spieltheorie für Einsteiger. Frankfurt
- Rousseau, J.-J. (1998), Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, Stuttgart, Reclam

Rosenthal, R. (1981), the centipede Game

Schmidt K. M. (2008), Skript zu Spieltheorie, Universität München

Selten, R. (1978), The chain store paradox, in Theory and Decision. 9, S. 127-159

v. Senger H. (2011), 36 Strategeme, Frankfurt, S. Fischer Verlag

Winter S. (2015). Grundzüge der Spieltheorie. Heidelberg. Springer

Teil 4

4. Verhaltensökonomik

4.1 Vorbemerkungen und Begriffe

Die Entscheidungs- aber auch die Spieltheorie bilden rational handelnde Entscheider ab. Diese traditionellen Erwartungsnutzentheorien verstehen sich in erster Linie als normative mathematische Modelle. Eine der wichtigsten Revisionen der EU (expected Utility) und SEU (subjective expected Utility), also der Entscheidungsnutzentheorien ist die Prospect Theorie. Sie beansprucht nicht rationales Entscheidungsverhalten abzubilden. Sie versteht sich als deskriptive Theorie, welche tatsächliches Verhalten beschreibt und erklärt. Dazu werden Phänomene für eine Ereignisgrundlage herangezogen, um daraus passende Heuristiken (Faustregeln) abzuleiten.

Allais Paradoxon (Allais, 1953)

Sie haben im 1. Fall zunächst zwei Urnen mit je 100 Kugeln. In der ersten Urne sind genau gesagt 100 rote Kugeln (jede der Kugeln entspricht einem sicheren Gewinn von 1 Mio. €, sollten Sie hineingreifen und eine Kugel ziehen dürfen). In der zweiten Urne sind 89 rote Kugeln (entsprechen 1 Mio. €), 10 blaue Kugeln (entsprechen je 5 Mio. €) und 1 gelbe Kugel (entspricht 0 €). Im 2. Fall haben Sie in der 1. Urne 11 rote Kugeln, 89 blaue und 0 gelbe Kugeln, mit denselben Gewinnverteilungen. In der 2. Urne haben Sie 0 rote Kugeln, 90 blaue und 10 gelbe Kugeln.

In welche Urne würden Sie im 1. Fall und in welche Urne würden Sie im 2. Fall greifen, sollten Sie eine Kugel ziehen dürfen? Eigentlich sollten Sie (als rationaler Entscheider) in beiden Fällen dieselbe (jeweils erste) Urne wählen, da das Unabhängigkeitsaxiom genau dies vorschreibt. Die Wahl der zweiten Urne im ersten Fall impliziert, dass der Nutzen von 1 Mio. € größer als $10/11$ ist, wohingegen die Wahl der zweiten Urne im zweiten Fall voraussetzt, dass der Entscheider den Nutzen von 1 Mio. € kleiner als $10/1$ ansieht.

Nach diversen Studien von Allais, Savage, Tversky und Slovic wurden in einem fiktiven Dialog von Tversky die Argumente und Betrachtungsweisen von Allais und Savage gegenübergestellt. Als Ergebnis lässt sich daraus ableiten, dass Personen, welche auf einen speziellen Entscheidungsfall wie in dem Allais-Paradoxon antworten, nicht rational nach dem SEU-Modell agieren. Ein solches auf Verhalten basierendes Modell wird in Folge mit der Prospect Theorie erläutert.



4.2 Phänomene

 [phaenomene.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/phaenomene.entscheidungssoekonomik.de)

Phänomene werden eine mit Sinnen wahrnehmbare abgrenzbare Einheit des Erlebens bspw. eines Ereignisses in der Erkenntnistheorie verstanden. In den Wirtschaftswissenschaften werden Phänomene als Anomalien bezeichnet, da diese auf nicht rationalen Entscheidungen basieren und aus klassischer Perspektive als irrational bezeichnet werden. Im Folgenden wird auf diverse Befunde (Phänomene) näher

eingegangen. Diese basieren auf dem Einfluss divergierender Merkmale evaluativer und präferenzzieller Urteile. Dabei wird ersichtlich, dass die Nutzenbewertung teils auf subtilen, inkonsistenten und paradox anmutenden Faktoren beruht (Pfister, 2017).

4.2.1 Ursprungsabhängigkeitseffekt

Mit der Ursprungsabhängigkeit wird ein Effekt bezeichnet, nachdem ein Entscheider den Nutzen eines Betrachtungsgegenstands davon abhängig macht, in welcher Konsequenz dieser Gegenstand erworben wurde. War die Konsequenz ein Zufall oder eine erbrachte Leistung. In Attribution des Ereignisses und der damit zusammenhängenden Emotion entsteht ein differierendes Zufriedenheitsgefühl (Pfister, 2017).

Coffee Mug (Loewenstein, 1994)

In einem Experiment von Loewenstein und Issacharoff wurden 1994 studentische Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam je einen Kaffeebecher mit 4,71\$. Die dritte Gruppe wäre im Mittel aufgrund eines zuvor durchgeführten Tests. Die zweite Gruppe bekam je einen Becher durch Glück in der zweiten Gruppe zu sein. Die dritte Gruppe bekam keinen Becher, sollte jedoch angeben, wie viel diese Personen gerade noch bereit waren für einen Kaffeebecher auszugeben. Die erste Gruppe bewertete deren Kaffeebecher im Mittel mit 6,35\$. Die zweite Gruppe (Glück) bewertete im Mittel den Becher mit 4,71\$. Die dritte Gruppe wäre im Mittel gerade noch bereit gewesen 3,23\$ für einen Becher auszugeben. Dies zeigt, dass der Nutzen sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Dem Nutzen des Bechers als solchen und dem subjektiven Wert der Herkunft (z.B. Glück, Stolz).

4.2.2 Besitztumseffekt

Der Besitztumseffekt (endowment effect) nach Thaler (Thaler, 1980) bezeichnet gekaufte Objekte, welche wir aufgrund des Besitzes einen höheren Verkaufspreis beimessen sobald wird diese besitzen. Dieses Auseinanderfallen zeigt sich in der Wertschätzung von Objekten, welche man besitzt im Vergleich zu identischen Objekten, welche man nicht besitzt. Dieser anvisierte höhere Verkaufspreis (willingness to accept) übersteigt im Durchschnitt den Kaufpreis der möglichen Käufer (willingness to pay) (Pfister, 2017).

Coffee Mug II (Thaler, 1990)

In einem Experiment von Kahneman, Knetsch und Thaler wurden 1990 einer von drei Gruppen (den Verkäufern) Kaffeebecher mit der Option diese zu verkaufen geschenkt. Dabei wurde eine Preisstaffelung zwischen 0,5\$ und 9,5\$ aufgezeigt, nach dem diesen der Mindestakzeptanzpreis angeben mussten. Der zweiten Gruppe (Käufer) wurde mitgeteilt, dass Diese Geld bekommen würde. Diese Gruppe sollte nun auf einer gleichen Liste mitteilen, ab wann diese bereit wäre, einen Becher zu kaufen. Einer dritten Gruppe wurde

vor die Wahl gestellt, ab wann diese das Geld oder den Becher nehmen würde. Die Verkäufer verlangten durchschnittlich 7,12. Die Käufer waren bereit, 2,87\$ auszugeben, und die Wähler 3,12\$. Die Verkäufer verlangten signifikant mehr wie die Käufer. Dies ist zurückzuführen auf den Referenzpunkt des Status Quo und den damit einhergehenden Nachteil/Verlust des Objekts.

4.2.3 Einbettungseffekt

Hintergrund dieses Befunds ist die Entwicklung einer Methode zur Messung von Werten nichtmonetärer Güter wie Luft, Wasser oder Sicherheit (Kahneman 1991). Die betroffenen Bürger sollten dabei deren individuelle subjektive Zahlungsbereitschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Qualität und Quantität des entsprechenden Gutes ausdrücken. Optionen (aber auch Konsequenzen) nehmen differierenden Nutzen auf Basis der Kontexterfassung des Nutzens (z.B. willingness to pay) ein (Pfister, 2017).

Wasseraufbereitung (Kahneman 1992)

In einem Experiment von Kahneman und Knetsch wurden 1992 zwei Gruppen leicht unterschiedliche Fragen gestellt. Beide Gruppen wurden gefragt, wie viel diese bereit wären in einen Fond einzuzahlen, aus dem eine dem nahen See zuführende Wasseraufbereitungsanlage für Chemie- abfallstoffe finanziert wird. Die erste Gruppe wurde dabei nach einer einmaligen Zahlung und die zweite Gruppe nach einer fünfjährige währenden jährlichen Zahlung gefragt. Die

erste Gruppe war bereit, 141\$ und die zweite Gruppe 81\$ zu bezahlen. Rechnet man nun die Werte nach der jeweils anderen Frage um, so wäre Gruppe 1 nur bereit, $141/5 = 28,2\$$ jährlich zu bezahlen, Gruppe 2 $81 \cdot 5 = 405\$$ in 5 Jahren. Dies zeigt den Bias bei quantitativen Messungen der Bewertung von öffentlichen Gütern. Hier kam des Weiteren der Dispositionseffekt zum Tragen. (Weitere Beispiele Abomodelle wie Netflix, Adobe, etc.)

4.2.4 Ausgabeneffekt

Dieser Effekt wurde 1985 von Arkes und Blumer (Arkes 1985) in verschiedenen Szenarios eindrucksvoll dargestellt. Aus normativer Sicht orientieren sich Entscheidungen an Konsequenzen/Ereignissen (siehe 1.2.3 Merkmale bei Entscheidungssituationen). Getätigte Ausgaben oder Kosten sollten in diesem Zusammenhang irrelevant sein, da diese Zahlungen irreversibel sind. Der Ausgabeneffekt

belegt die Beobachtung der Selbstbindung von Menschen, welche sich an der Höhe der entstandenen Ausgaben orientieren. Je höher die bereits getätigten Ausgabe, desto höher die Selbstbindung.

Die Entscheidung, vergangene Kosten zu berücksichtigen, wird von den Entscheidern oft als eine Art Verschwendung angesehen, sollten diese sich gegen eine Fortführung entscheiden. Es droht unter Umständen in der Gesellschaft ein Reputations- und Imageverlust, was vorwiegend bei Politikern und Vertretern der Wirtschaft wahrgenommen wird. Dieser Sicht von Arkes und Blumer steht die Interpretation von Thaler entgegen, welcher die Prospect Theorie, genauer den Dispositionseffekt in der Wertfunktion als Erklärung sieht (Thaler, 1980). D.h. je weiter die Entfernung der Verluste/Gewinne von deren Referenzpunkt, desto stärker nimmt die Intensität des Verlust-/Gewinnempfindens ab (Pfister, 2017).

Gorch Fock

1958 wurde die Gorch Fock II erstmals als Mängel, wurde 2017 von der damaligen Segelschulschiff der deutschen Marine in den Verteidigungsministerin eine Fortsetzung mit Dienst überführt. Die einstigen Baukosten Kosten in Höhe von 75 Mio. € beauftragt. 2018 beliefen sich auf 8.5 Mio. DM. 2010 wurde stiegen die Kosten auf 135 Mio. €. Auch nach das Schiff zuletzt generalüberholt. 2012 Korruptionsverdacht, Insolvenz der Werft und wurden Reparaturen in Höhe von 10 Mio. € Werftübernahme wurde hier wieder die notwendig. Nach einem Baustopp, fällig Instandsetzung fortgesetzt. geworden durch das Auftauchen weiterer

Weitere Beispiele sind der Kauf einer Eintrittskarte und die Tatsache, dass man sitzen bleibt, solange der Kinofilm andauert, auch wenn es einem bereits nach wenigen Minuten nicht zugesagt hat. Die Tatsache, dass man wöchentlich zu einer gewissen Uhrzeit einen Tennisplatz gemietet hat und eigentlich was anderes tun würde, dann aber doch wieder Tennis spielen geht. Eine Freikarte, welche unter Umständen einen langen und unangenehmen Anfahrtsweg mit sich führt, lässt man eher verfallen, wie eine Karte für die man viel Geld bezahlt hat (Thaler 1980).

4.2.5 Mentale Buchhaltung

Unter mentaler Buchhaltung versteht Thaler den Prozess der mentalen Kategorisierung von Optionen und deren Konsequenzen. So wenden viele Personen heute unterschiedliche Konten für Freizeit, Autoinstandhaltung, Immobilien und Luxusgütern an. Sollte ein Konto auf 0 € stehen, so werden spezielle Güter für dieses Konto nicht mehr gekauft, unabhängig davon ob auf weiteren Konten noch Gelder zur Verfügung stehen würden, welche einfach umgeschichtet werden könnten. Nutzenfunktionen (d.h. Verluste und Gewinne) werden auch mental separat geführt (Pfister, 2017).

In einem weiteren Beispiel wurden die mentalen Kontenstrukturen noch weiter auf Grundlage der Bewertung durch Tversky und Kahneman untersucht. So mussten

Probanden sich vorstellen, eine Jacke zu kaufen, welche 120 € wert war sowie einen Taschenrechner welcher umgerechnet 15 € kosten würde. Der Verkäufer weist nun den Proband darauf hin, dass der Taschenrechner, 20 min. Wegstrecke von hier, für 10 € zu haben sei. Würden Sie den Weg auf sich nehmen? Tversky und Kahneman wiesen nach, dass die Probanden auf drei Konten die Vor- und Nachteile abwägten (Tversky, 1981).

Nach den Annahmen von Tversky/Kahneman trifft jeder Entscheider eine Entscheidung auf Basis der folgenden drei Kontenarten. Das minimale Konto repräsentiert den Status Quo. So würde auch bei einer Fahrt der Status Quo (0 €) beim Kauf der Jacke nicht verändert (da kein günstigeres Angebot in der anderen Filiale). Der Vorteil, der durch die zusätzliche Fahrt entsteht, zeigt sich in der Vorteilezeile des Rechners mit 5 € gegenüber dem themenbezogenen (topikalen) Konto (Pfister, 2017).

Kino oder...? (Tversky, 1981)			
	gekauft und stellt kurz dem Eintritt fest, dass die		
	diesem Experiment in zwei Gruppen ein. Die Karte verloren wurde. Würden Sie eine weitere		
erste Gruppe	wurde damit konfrontiert für	Karte kaufen?	Ergebnis dieser Befragung war,
einen Kinobesuch	10 € auszugeben. Kurz vor	dass die Mehrheit (88%) der ersten Gruppe eine	
der Kasse bemerkten diese,	dass sie 10 €	Karte kaufen würde,	während die knappe
eben verloren haben. Gehen Sie ins Kino?	Mehrheit (54%) der zweiten Gruppe eher keine		
Die zweite Gruppe hat bereits die 10 €-Karte	weitere Karte kaufen würde.		

Die Probanden wägen die drei Konten ab und aufgrund der hohen Differenz im Vorteil des Rechnerpreises zu dessen Referenzpunkt waren 68% der Versuchspersonen bereit, die Fahrt zu machen.

Mehrere mentale Konten (Pfister, 2017)			
	Jackenpreis	Rechnerpreis	Fahrzeit
Vorteile/Nachteile	0	5 € (+)	20 min (-)
Referenzpunkte:			
Minimales Konto	0 €	0 €	0 min
Topikales Konto	125 €	15 €	0 min
Umfassendes Konto	140 €	140 €	0 min

In einem transformierten Szenario konnten die Probanden nun nicht 5 € beim Kauf eines Taschenrechners sparen, sondern beim Kauf der Jacke. Die restlichen Zahlen blieben unverändert. Hier waren nur noch 20% der Versuchspersonen bereit für eine 20-minütige Fahrt. Und dies, obwohl die Gesamtsumme dieselbe war.

4.2.6 Status Quo-Effekt und Omission Bias

Dieser Effekt beruht einerseits auf bewusster Handlung und andererseits auf passiver Unterlassung einer Handlung.

Optionen können in Handlungen und Unterlassungen unterschieden werden. Handlungen werden dabei als aktiv und intentional erlebt, Unterlassungen eher als passiv und unabsichtlich. Konsequenzen von Handlungen werden dadurch als emotional intensiver wahrgenommen und mit einer Zuschreibung von Verantwortlichkeit assoziiert (Ritov, 1992). Der Unterlassungseffekt (Omission Bias) wird phänomenal als subjektiv weniger riskant eingestuft, wie eine bewusste Handlung zur Veränderung des Status Quo (Pfister, 2017).

Aktienkauf (Kahneman, 1982)

Kahneman und Tversky stellten in der folgenden Studie einer Befragungsgruppe folgendes Szenario vor: Paul und George sind zwei Aktienbesitzer. Paul hält Aktien der Gesellschaft A. Paul überlegte im ablaufenden Jahr, ob er statt dem Besitz der Aktien A auf Aktien der Gesellschaft B wechseln soll. Er entschied sich dagegen. Gegen Ende des Jahres stellt er fest, dass er einen Gewinn von hohem Wert gemacht hätte, wenn er zu B gewechselt wäre. George hält Aktien der Gesellschaft B, welche er jedoch im ablaufenden Jahr verkauft hat. Auch er stellt nun fest, dass er einen sehr hohen Gewinn gemacht hätte, wären die Aktien noch in seinem Besitz. 92% der Befragten äußerten, dass George ein höheres Bedauern äußern würde, da er den Status Quo aufgegeben hat.

4.2.7 Regretaversion

In der Emotions- und Entscheidungsforschung wurden mit Bedauern und Enttäuschung zwei kontrafaktische Emotionen sehr häufig untersucht. Bei Regret (Bedauern, Reue) wird eine faktische Konsequenz mit einer kontrafaktischen Konsequenz, welche aus einer alternativen Entscheidung resultiert hätte, verglichen (Bell, 1982; Loomes, 1987).

Lottoschein (Zeelenberg, 2000)

Van de Veen und Zeelenberg stellten 2011 dazu. Die erste Gruppe hatte als Probanden vor folgendes Szenario. Die Probanden wurden in zwei Versuchsgruppen eingeteilt, welche sich lediglich in der Kontrollbedingung unterschieden. Beide Gruppen erhielten ein Los mit dem Wert von 25 € (Chancen 1/100) gewonnen werden konnte. Anschließend mussten die Probanden angeben, ob diese ihr Los gegen ein anderes zufällig gezogenes Los tauschen würden. Wenn ja, erhielten die Probanden einen Kugelschreiber zu dem Los.

Die negative Konsequenz aus der getroffenen Wahl wird dabei Regret genannt. Sollte eine faktisch eingetretene Konsequenz schlechter sein, wie die erwartete Konsequenz, so

spricht man von einer kontrafaktischen Emotion, der Enttäuschung (Disappointment). Dies setzt in beiden Fällen voraus, dass ein Feedback aus den gewählten Optionen ersichtlich ist (Pfister, 2017).

Weitere Phänomene werden im Anhang dieses Buches aufgeführt.



4.3 Heuristiken

 [heuristiken.entscheidungssoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=heuristiken.entscheidungssoekonomik.de)

Intuitive, spontane und mitunter natürliche Urteile über unsichere Ereignisse und Sachverhalte werden gemeinhin als Heuristiken bezeichnet. Diese Heuristiken werden in der Kognitionspsychologie als bewährte Verfahren (Faust-, Daumenregeln) zur Lösung komplexer Probleme und Wahrscheinlichkeitsurteile verstanden. Heuristiken dienen generell zur allgemeinen Erklärung typischer Fehltritte.

Die wichtigsten Heuristiken werden als klassische Heuristiken verstanden und wurden von Tversky und Kahneman vorgeschlagen. Auf diese drei Heuristiken (Repräsentativitätsheuristik, Verfügbarkeitsheuristik und Verankerungs- bzw. Anpassungsheuristik) soll in diesem Unterkapitel eingegangen werden.

Heuristiken lassen sich durch folgende (Fast and Frugal-)Merkmale weitestgehend generalisieren. Heuristiken sind schnell (fast) und werden über das automatisierte System ohne viel Aufwand umgesetzt. Die Sparsamkeit (frugal) im Umgang mit Informationen ist einer der Hauptmerkmale. Weitere vorliegende Informationen werden teils ignoriert. In der Urteilsfindung sind Heuristiken oft praktisch und gut, meist sogar besser wie in der Findung durch komplexe Verfahren.

4.3.1 Verfügbarkeitsheuristik

Kahneman und Tversky postulieren die Verfügbarkeitsheuristik wie folgt. Je leichter es einem fällt, sich an viele ähnliche Ereignisse zu erinnern, umso wahrscheinlicher ist die Beurteilung eines Ereignisses. Urteile werden durch die Kombination von erlebten oder gesehenen Ereignissen beeinflusst (Kahneman, 1973). Dies äußert sich zum Beispiel in folgenden Fragestellungen: Sind Haschischkonsum und der Hang zu einer Straftat eng miteinander verknüpft? Haben Paare, welche bei der Heirat unter 25 Jahre waren mehr Kinder (Pfister, 2017)? Nach Chapman spricht man hierbei von einer illusionären Scheinkorrelation (Chapman, 1969).

Magenkrebs (Russo, 1989)

Russo und Schoenemaker stellten 1989 einer Autounfälle. Die überwiegende Mehrheit der Probandengruppe folgende Frage: Welche der Befragten vermutete die Autounfälle. Tatsache folgenden Ereignisse verursachen in den USA ist jedoch, dass mehr Menschen durch Krebs mehr Todesfälle: A. Magenkrebs oder B. sterben, denn durch Autounfälle.

4.3.2 Repräsentativitätsheuristik

Die Repräsentativitätsheuristik oder Ähnlichkeitsheuristik betrachtet die Schätzung basierend auf der intraindividuellen subjektiven Wahrscheinlichkeit, dass die Repräsentativität eines Ereignisses höher ist je repräsentativer das Ereignis für eine Kategorie oder Population ist, zu der es gehört (Kahneman, 1972; Kahneman, 1973, Kahneman, 1983; Pfister, 2017).

Die Repräsentativitätsheuristik wird subjektiv aus den Erfahrungen der Entscheider abgerufen. Dabei ist die Richtung entscheidend. D.h., der Student ist repräsentativ für die Fakultät BWL, jedoch ist die Fakultät nicht repräsentativ für den Studenten.

Lottoschein II (Kahneman, 1972)

Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Ihr Campus Ihrer Universität einen Studierenden Partner hat zwei Lottoscheine ausgefüllt. Einen mit Anzug und Krawatte. Sie wissen, dass auf Schein mit den Zahlen, 1, 4, 15, 23, 53, 48 diesem Bereich des Campus die Fakultät für und einen weiteren mit den Zahlen Betriebswirtschaft und Theatertherapie sind. 1,2,3,4,5,6. Einen Schein würde der Partner Welcher Fakultät würden Sie den Studenten Ihnen gerne schenken. Welchen wählen Sie? zuordnen?
Oder ein weiteres Beispiel. Sie sehen auf dem

4.3.3 Verankerungs- und Anpassungsheuristik

In der Verankerungsheuristik wird angenommen, dass bei unbekannten Antworten zu quantitativen Urteilen zunächst ein Ankerwert gesetzt wird. Dieser Ankerwert kann für die zu bewältigende Aufgabe von Relevanz sein oder nicht. So wird bei einer Schätzvorlage zunächst von diesem Anker ausgegangen und eine erforderliche Anpassung/Adjustierung erfolgt unzureichend (Tversky, 1974; Pfister, 2017).

Zahlenprodukt (Tversky, 1974)

Kahneman und Tversky hatten für die Und was ist das Produkt aus Verankerungsheuristik diverse Beispiele 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1? Im ersten Fall wurde im genannt. So wurden Probanden mit Durchschnitt der Wert 150 angegeben, während folgenden Fragen konfrontiert: Was ist das im zweiten Fall der Wert 900 durchschnittlich Produkt aus den Zahlen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 gewählt wurde.

Ähnlich zu diesen Beispielen setzen wir Anker unter anderem auch bei Marken wie Mercedes oder Volkswagen, bzw. Apple und Motorola. Mit einigen Marken werden umgehend höhere Durchschnittspreise assoziiert. Diese Wahrnehmung und Assoziierung wird auch als Priming Effekt beschrieben. So werden automatisch selektiv aktivierte Anker im Gedächtnis zu Primes in der Urteilsbildung überführt.



4.4 Prospect Theorie

 [prospecttheory.entscheidungsoekonomik.de](https://www.youtube.com/watch?v=prospecttheory.entscheidungsoekonomik.de)

Basierend auf den Phänomenen, Effekten und Heuristiken wird die von Kahneman und Tversky entwickelte Prospect Theorie als die wichtigste Revision der klassischen EU und SEU-Theorie angesehen. So bildet die Prospect Theorie nicht die klassische Arbeitshypothese des Homo oeconomicus wieder, sondern versteht sich vielmehr als deskriptive Theorie, welche das tatsächliche Verhaltensmodell menschlicher Entscheidungen beschreibt und erklärt. Somit beinhaltet die Prospect Theorie auch Effekte, welche aus klassischer EU/SEU-Sicht irrationale Anomalien sind (Kahneman, 1979; Pfister, 2017). Die Prospect Theorie hat eine originale Natur (1979) in welcher die Editiermechanismen und die Wertfunktion erwähnt werden, als auch eine revidierte Version von 1992 (auch Cumulative Prospect Theory, CPT) in welcher die Entscheidungsgewichtung und das Vierfelderschema entwickelt wurden. Im weiteren Verlauf wird auf die Prospect Theorie als solches und weniger auf die einzelnen Versionen eingegangen. In diesem Lehrbuch wird dabei nur auf die Editiermechanismen und die Wertfunktion Bezug genommen (Tversky, 1992).

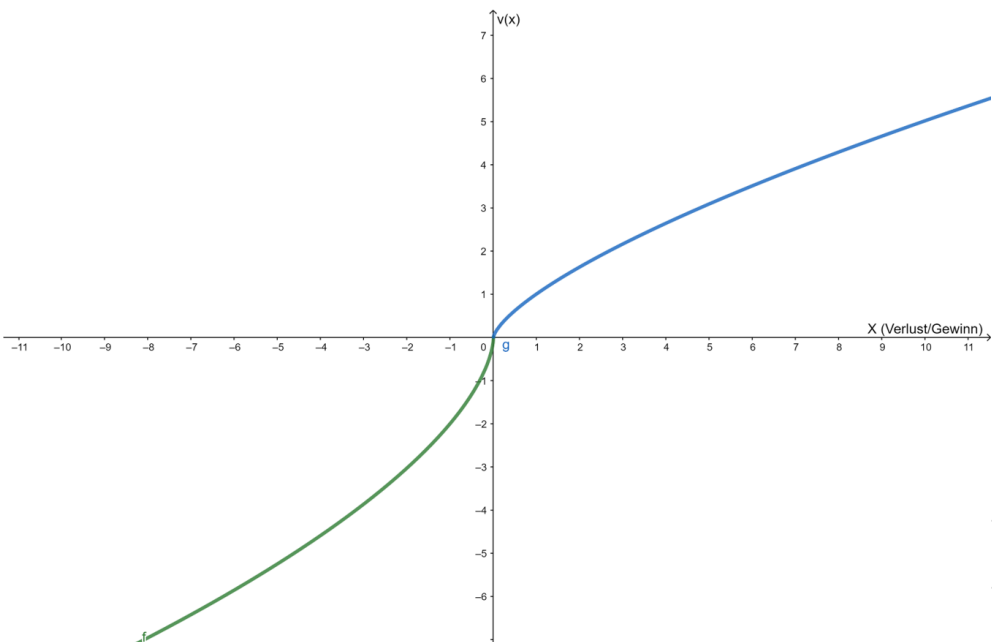


Abb. 4.1 Wertfunktion der Prospect Theorie

Die Prospect Theorie weist in ihrem Ablauf zwei Phasen auf (Editiermechanismen) (Kahneman, 1979). Die erste Phase dient der Editierung, sprich der Encodierung des Problems auf bekannte Muster. Diese Encodierung ermöglicht eine mentale

Repräsentation, welche in der zweiten Phase durch den Entscheider bewertet wird, wodurch ein subjektiver Wert bestimmt und eine Option schlussendlich gewählt wird (Pfister, 2017).

Die Wertfunktion nimmt eine typische S-förmige Funktion wahr. Dabei kann die Wertfunktion value function $v(x)$ in einem kartesischen Koordinatensystem anhand folgender Funktionen dargestellt werden:

$$v(x) = x^\alpha \text{ (im Falle der Gewinnfunktion)}$$

$$v(x) = -\gamma(-x)^\beta \text{ (im Falle der Verlustfunktion)}$$

Konsequenzen werden nicht, wie in der Nutzenfunktion der klassischen Entscheidungstheorie, absolut betrachtet. Vielmehr wird ein Referenzpunkt ermittelt und Gewinne/Verluste werden relativ zu diesem neutralen (Nutzen entspricht hier 0) Ausgangspunkt wahrgenommen (Ermittlung der Werte und Parameter). Dieser Ausgangspunkt ist intraindividuell empirisch zu ermitteln, da sich dies je nach Person, Kontext und Art der Option verändert. Neben dem Referenzpunkt sollten auch die Ausprägungen der konkaven Gewinnfunktion, respektive der konvexen Verlustfunktion mittels eines gezielten Experiments ermittelt werden. Die von den Entscheidern codierten Werte dargestellt in einer Wertetabelle können in einem zweiten Schritt in die passenden Gewinn-/Verlustfunktionen überführt werden (siehe dazu auch Schritt 1 in Kapitel 2.3) (Pfister, 2017).

Schulnoten, 1.000 € (Pfister, 2017)

Als Studierender geht man beispielsweise In einem weiteren Beispiel bekommen zwei davon aus, in Rechnungswesen die Note 1 zu Personen 1.000 € geschenkt. Während die erlangen. Sollte tatsächlich eine 3 am Ende erste Person ein Millionär, nur einen geringen unter der Prüfung stehen, so würde der Nutzen darin erkennt, wäre dies für einen Studierende dies eher als einen Verlust Normalverdiener eine erfreuliche Nachricht. wahrnehmen. Während ein weiterer Sollten beide Personen deren Portemonnaie Studierender mit dieser Note sicherlich einen verlieren mit 1.000 € Inhalt. So wäre dies für Gewinn verbindet, sollte dieser als den Normalverdiener sicherlich schmerzlicher, Referenzpunkt (Ausgangspunkt) die Note 4 wie für den Millionär. Der Referenzpunkt wäre (Priorisierung auf das Bestehen des Fachs) in beiden Fällen die Ausgangslage des verbinden. persönlichen Vermögens.

Der Referenzpunkt führt auf die Verankerungsheuristik zurück. D.h. bei unsicheren Entscheidungen wird eine Verankerung (Referenzpunkt) gesucht. Häufig wird dazu die erste Information herangezogen, die zur Optionswahl erhältlich ist. Dies wird auch als Primäreffekt bezeichnet (Kahneman, 1979). Dieses psychologische Gedächtnisphänomen besagt, dass früher eingehende Information besser erinnert werden, wie später eingehende Informationen (Pfister, 2017).

Glücksrad (Kahneman, 1979)

Kahneman und Tversky führten 1979 Vereinten Nationen befragt. Probanden, die die Probanden vor ein Glücksrad, auf dem nur zuvor die 10 am Glücksrad erzielt haben, die Werte 10 und 65 voreingestellt waren. schätzten im Durchschnitt 25%, während die Im Anschluss wurden die Probanden nach Probanden mit der 65 durchschnittlich zu 45% dem Anteil der afrikanischen Staaten in den neigten.

Wie in die obigen beiden Funktionen, bzw. in Abbildung 4.1 ersichtlich werden Verluste nicht in gleichem Umfang wie Gewinne bewertet. Aus diversen Untersuchungen ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 2,5 zu 1, inwieweit Verluste zu Gewinnen beurteilt werden. D.h. Kahneman und Tversky schätzen, dass Entscheider Verluste desselben Wertes (z.B. 100 € Gewinn und 100 € Verlust) 2,5-mal so hoch bedauern, wie den Gewinn in gleicher Höhe.

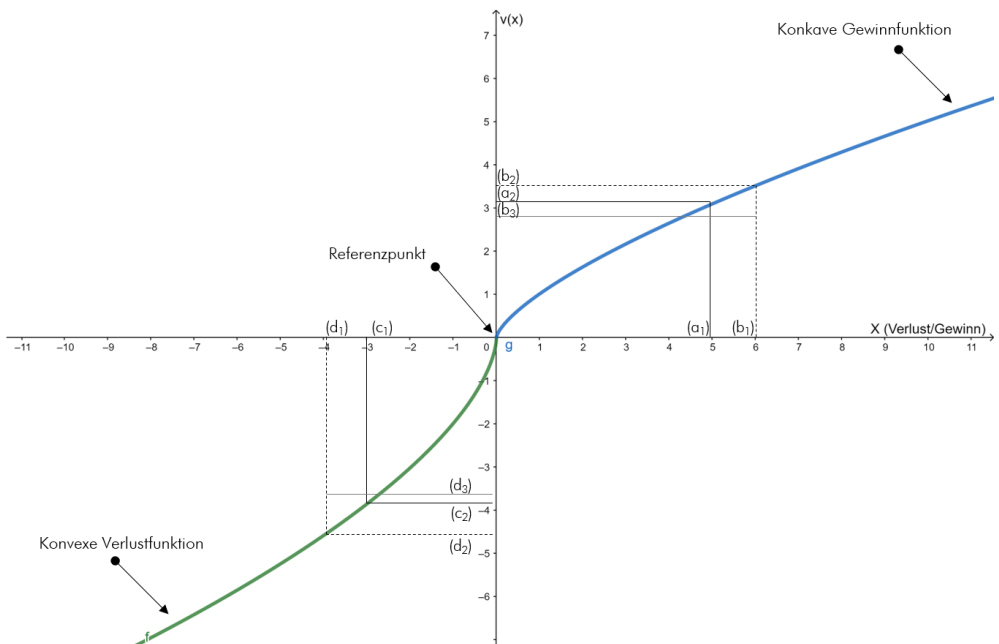


Abb. 4.2 Prospect Theorie-Wertfunktion beispielhaft parametrisiert

In der Abbildung 4.2 werden folgende parametrisierte Funktion anschaulich dargestellt:

$$g(x) = x^{0,6} \text{ (im Falle der Gewinnfunktion)}$$

$$f(x) = -2(-x)^{0,7} \text{ (im Falle der Verlustfunktion)}$$

Die Prospect Theorie übernimmt den abnehmenden Grenznutzen der SEU und EU. D.h. mit zunehmender Höhe der Gewinne/Verluste nimmt die Sensitivität für weitere

Verluste/Gewinne ab. Ein Gewinn in Höhe von 5 € (siehe a_1) wird von dem Entscheider in der folgenden Abbildung mit einem Nutzen von 2,63 ($a_2: g(x) = x^{0,6} = 5^{0,6}$) wahrgenommen. Einen Gewinn von 6 € (b_1) löst nun keinen proportionalen Nutzen aus sondern einen Nutzenwert von 2,93 ($b_2: g(x) = x^{0,6} = 6^{0,6}$). Sollte der zweite Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von $p=0,85$ möglich sein, so sinkt der subjektive Wert unter den Nutzenwert der sicheren 5 €, genauer auf 2,49 ($b_3: g(x) = x^{0,6} = 0,85 * 6^{0,6}$). Dies zeigt sich ähnlich in der klassischen Risikonutzenfunktion (Bernoulli). Dieses abnehmende Verlust- bzw. Gewinnempfinden wird auch als Dispositionseffekt bezeichnet (Kahneman, 1979). Bei einem Aktienbesitzer ist der verankerte Referenzpunkt in aller Regel der Kaufkurs seiner Aktie. Gewinne und Verluste werden an diesem Verankerungspunkt gemessen. Wurde z.B. die Aktie zu 50 € erlangt, so würde ein aktueller Börsenwert von 300 € den ein oder anderen Entscheider veranlassen die Aktie zu verkaufen. Ein weiterer Anstieg auf 320 € wäre vergleichsweise uninteressant. Ein Sinken des Kurses auf 280 € hingegen würde als 2,5-mal höheren Verlust wahrgenommen (Ortmanns, 2008; Pfister, 2017).

Die Risikofreudigkeit bei Verlusten, welche in der klassischen Entscheidungstheorie nicht vorkommt, wird mittels der konvexen Verlustfunktion beschrieben. Der Reflexionseffekt (reflection effect nach Kahneman und Tversky 1979) zeigt, dass sich die Risikoeinstellung bei Entscheidern am Referenzpunkt grundlegend ändert. D.h. Menschen neigen zu risikoaversivem Verhalten bei Gewinnen und risikofreudigem Verhalten bei Verlusten. So werden 3 € (c_1) Verlust mit einem subjektiven Wert von 4,3 ($c_2: f(x) = -2(-x)^{0,7} = -2(-3)^{0,7}$) in unserem obigen Beispiel wahrgenommen. 4 € (d_1) Verlust hingegen werden zunächst mit 5,27 ($d_2: f(x) = -2(-x)^{0,7} = -2(-4)^{0,7}$) attestiert. Sollte auch hier eine Wahrscheinlichkeit mit $p = 0,85$ möglich sein, so würde der Entscheider eher zu der Lotterie greifen, da dies einen möglichen geringeren subjektiven Verlustwert von 4,4 ($d_3: f(x) = -2(-x)^{0,7} = 0,85 * (-2(-4)^{0,7})$) ermöglicht.

Bereits bei dem Phänomen Besitztumseffekt wurde aufgezeigt, dass Entscheider ein Gut, das diese bereits besitzen höher bewerten, wie in dem Fall, dass dieses erst erlangt werden muss. Der Verlust (durch den Verkauf des Guts) wiegt schwerer wie der Gewinn (durch den Kauf des Guts) und verlangt daher nach einer höheren Kompensation. Dies wird als Verlustaversion der Entscheider nach Tversky und Kahneman beschrieben (Pfister, 2017).

Eine zentrale Rolle der mentalen Repräsentation von Annahmen bei Entscheidungsproblemen stellt das Framing dar (Kahneman, 1981). Das Framing (in Deutsch existiert leider kein repräsentatives Wort, wörtlich übersetzt: Rahmen) kann anhand derselben Situation nur aufgrund einer Formulierung von einer Gewinn- in eine Verlustsituation wechseln (siehe Beispiel Asiatische Krankheit = dieselbe Situation = isomorphisches Experiment) (Pfister, 2017).

Aasiatische Krankheit (Kahneman, 1981)

In folgendem Beispiel wurden Probanden zweier Gruppen befragt. Hintergrund der Befragung war das Einführen einer Krankheit aus Asien, welche derzeit unheilbar ist. Lediglich zwei medizinische Versuchsmaßnahmen bieten sich aktuell an. Diese Maßnahmen wurde den beiden Gruppen unterschiedlich im Wortlaut dargestellt: (Gruppe 1) Bei Maßnahme M1 werden 200 Leben gerettet. Bei M2 werden mit 33% Wahrscheinlichkeit alle gerettet, mit 66% Wahrscheinlichkeit jedoch wird keiner gerettet. (Gruppe 2) Bei M1 werden 400 Menschen gerettet. Bei M2 werden mit 66%

Wahrscheinlichkeit alle sterben, aber mit 33% wird keine Person sterben müssen. Die Mehrheit (72%) der ersten Gruppe entschied sich für die sichere Maßnahme M1, während die zweite Gruppe mit überwiegender Mehrheit (78%) die risikobehaftetere Variante M2 wählte. Die Begriffe retten und sterben wurde in den beiden Gruppen vertauscht, wodurch der Sachverhalt von einer Gewinn- in eine Verlustsituation wechselte. Sollten Sie ein Pharmavertreter sein, würden Sie sicherlich die Rhetorik der zweiten Gruppe wählen.

Informationen über Wahrscheinlichkeiten eines Ereignisses sind oft unterschiedlichen Ursprungs. So können die Wahrscheinlichkeiten des Eintritts objektiv gegeben sein, gelernt aus Sicht der Erfahrungen des Entscheiders oder sehr vage und unklar. Sind Ereignisse unsicher (vage, unklar) wird von einem mehrdeutigen Zustand gesprochen (Ambiguität) (Camerer, 1992). Entscheider sind überwiegend aversiv gegenüber Ambiguität (Wu, 2004; Pfister, 2017).

Ellsberg-Paradoxon (Ellsberg, 1961)

Daniel Ellsberg hatte 1961 in folgendem Beispiel mit zwei Urnen und jeweils 10 Kugeln das Verhalten der Aversion auf Ambiguität nachgewiesen. Dazu hatte er in der ersten Urne fünf schwarze und fünf weiße Kugeln gelegt. In der zweiten Urne befinden sich ebenfalls zehn Kugeln, jedoch ist unbekannt wie viele davon schwarz und weiß sind. Probanden durften nun wählen, in welcher der beiden Urnen sie greifen wollten. Sollten sie Ziehen, so gewinnen sie fünf Euro. Die meisten Menschen bevorzugten das erste Spiel. Die subjektive Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen, ist in beiden Spielen gleich groß mit 50%. Denn wenn ich nichts weiß über die Verteilung der Urne, muss ich eine Chance von 50:50 annehmen. Ellsberg hat hiermit nachgewiesen, dass wir Unklarheit über den Zustand versuchen zu vermeiden. Dies entspricht einer Ambiguitätsaversion.



4.5 Nudge und Gamification

 nuges.entscheidungssoekonomik.de

In den letzten Jahren kam vermehrt der Begriff des Nudge und des Gamification im Zusammenhang mit beobachtbaren menschlichem Verhalten auf. Beide Begriffe haben ähnliche Ausprägungen, da beide Begriffe auf die Motivation (extrinsisch, also von außen kommend und intrinsisch, inherent also von der Person selbst ausgehend), die interpersonellen Fähigkeiten und eine Aktion als Auslöser zielen. Diese beiden Begriffe sollen im Folgenden erläutert und mittels des Fogg-Behavior-Modells verortet werden.

4.5.1 Nudge

Der Begriff Nudge (deutsch: Stubser, Denkanstoß) wurde von Richard Thaler und Cass Sunstein geprägt. Das Verhalten von Menschen wird mittels eines Nudges beeinflusst und gelenkt. Dabei wird weder auf ökonomische Anreize (z.B. eine Gehaltserhöhung oder einen Rabatt im Supermarkt) noch auf gesellschaftliche Verbote/Gebote zurückgegriffen.

Thaler und Sunstein machten sich der Phänomene und Heuristiken menschlichen Verhaltens zunutze um leicht umsetzbare Handlungen im automatischen System (Kapitel 1) zu ermöglichen. Der Handelnde bedarf bei der Umsetzung keiner hohen Motivation (Thaler 2019).

Thaler und Sunstein führten desweiteren drei ethische Grundsätze im Umgang mit Nudges ein:

- Nudges müssen transparent sein. Sie dürfen nicht irreführend auf den Anwender sein.
- Sich gegen einen Nudge zu entscheiden, sollte so einfach wie möglich sein. Z.B. mittels eines Mausklicks am PC.
- das Einführen eines Nudges sollte dem Wohlergehen der Gesellschaft dienen.



Abb. 4.3 Lake Shore Drive in Chicago Quelle: Google Maps

Fliege, Kantine (Thaler, 2019)

Im März 1999 wurden in den Urinalen des Amsterdamer Flughafens Schiphol erstmalig kleine Aufkleber mit einer Fliege eingeführt. Diese Maßnahme erzielte die Männer zu einem reinlicheren Verhalten. Laut Studien gingen in Urinalen mit einem Symbol (Fliege, Tor mit aufgehängten Ball) ca. 80% weniger Spritzer daneben.

In Kantinen wird vermehrt Obst in der Griffnähe präsentiert. Dies erhöht das Essen von Obst und verringert das Kaufen von Süßwaren, welche gleichzeitig nicht mehr in der Griffweite aufgebaut werden. Ein Spiegel hinter dem Salat

oder Obstbuffet lässt ebenfalls eher zu Obst und Salat greifen.

Der Lake Shore Drive in Chicago hat eine lang gezogene Kurve, in welcher in der Vergangenheit desöfteren Personen verunglückt sind. Die Stadt Chicago hatte daher in der Zielgeraden der Kurve, Querstriche auf die Fahrbahn aufbringen lassen, welche keinen

gleichen Abstand haben. Der Abstand der Querstreifen verringert sich zunehmend, je näher man sich der Kurve nähert. Dies hat zur Folge, dass die Fahrer die Geschwindigkeit drosseln.

Sollten Nudges aus staatlicher Sicht durchgeführt werden, so spricht man von „libertären Paternalismus“.

Organspende (Thaler, 2019)

Ein Beispiel für libertären Paternalismus wären Organspenden. In Deutschland muss man derzeit noch aktiv einwilligen, um Organspender zu werden. In den meisten

europäischen Ländern wurde die Bereitschaft geändert. So muss man aktiv Widerspruch einlegen, sollte man kein Organspender sein wollen.

In sogenannten Behavioral Insight Teams werden aus staatlicher Hand Möglichkeiten gesucht, um in die Entscheidungsarchitektur einzuwirken. So z.B. die Bereitschaft von Steuererhöhungen, Spendenzahlungen, Fehler beim Verschreiben von Medikamenten zu vermeiden oder die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Inzwischen gibt es ca. 80 solcher Teams weltweit.

4.5.2 Gamification

Unter Gamification (deutsch: Spielifizierung, Spielifikation) wird das Einführen spieltypischer Elemente wie z.B. Erfahrungspunkte, Fortschrittsbalken, Ranglisten, virtuelle Güter oder Highscores in alltägliche und/oder berufliche Prozesse verstanden. Die Integration spieltypischer Elemente soll die intrinsische Motivation (den Spieltrieb) der Personen steigern. Die folgenden Elemente charakterisieren in den meisten Umsetzungen einen gamifizierten Prozess (Schönebeck, 2016):

- Sichtbarer Status (Fortschrittsanzeige). Beteiligte Personen können zu jedem Zeitpunkt deren eigenen Fortschritt verfolgen. Das Bestehen von Teil- und Gesamtaufgaben als zentrales Element des Gamifications soll die Motivation steigern.

- Rangliste: Dieser Status sollte in einer Gesamtübersicht im Verhältnis zu weiteren Personen dargestellt sein.
- Quest: Aufgaben sollten in fest vorgefassten Zeiträumen und Schwierigkeitsgraden der aktuellen Erfahrungstiefe der jeweiligen Benutzer vorgelegt werden.
- Transparenz: Jede Aufgabe umfasst einen Punkt-, oder eine Levelzunahme. Dies sollte jederzeit ersichtlich sein.
- Feedback: Jede Aktivität wird dem Anwender zurückgemeldet. Negative Feedbacks sind dabei nicht gewollt.
- Tieferer Sinn: Der tiefere Sinn (Epic Meaning) sollte ersichtlich sein, da Personen zielorientiert handeln. Die Ziele sollten zu einer starken Motivation führen.

4.5.3 Fogg-Behavior Model

Das Verhaltensmodell von B.J. Fogg geht auf drei Faktoren zurück, welche menschliches Handeln ermöglichen. Motivation, eigene Fähigkeit und der Trigger (der Auslöser) werden multipliziert. Sollten die drei Faktoren groß genug sein, so erfolgt eine Handlung (Fogg, 2019; Xin 2019).

Motivation:

Nach Fogg ist die Grundlage jeder Handlung eine ausreichende Motivation. Die Handlungsbereitschaft fußt dabei auf drei Kernmotive (je mit Extrema):

- Sensation: Vergnügen – Schmerz
- Antizipation: Hoffnung – Angst
- Soziale Bindung: Anerkennung – Ablehnung

Fähigkeit:

Nach Fogg werden hierunter die Anforderungen an den Handelnden verstanden. Welcher Aufwand (Zeit, Geld, körperlicher Aufwand, kognitiver Aufwand, soziale Abweichung, Routine) wird benötigt, um eine Handlung zu ermöglichen.

Trigger:

Unter Trigger versteht Fogg ein Auslöser, welcher den Handelnden dazu führt, unter Berücksichtigung seiner Motivation und Fähigkeiten, eine Handlung durchzuführen. Fogg unterscheidet auch diesen Trigger je nach Ausprägung der Motivation und Fähigkeit wie folgt:

- Faciliator: Hohe Motivation und niedrige Fähigkeit vorausgesetzt. Bsp. eine Fremdsprache lernen
- Signal: hohe Motivation und hohe Fähigkeiten vorausgesetzt.
- Spark: niedrige Motivation und hohe Fähigkeit vorausgesetzt.

Nudges sind dabei eher an der Fähigkeit orientiert, da selbst bei geringer Motivation ein Trigger und eine höhere Fähigkeit dazu verleiten diese Handlung durchzuführen. (z.B. einen alten Freund in der Stadt sehen und die Straße zu überqueren).

Gamification wiederum fokussiert sich auf die Motivation. D.h., selbst bei hoher Motivation und geringer Fähigkeiten genügt ein Trigger, um die Handlung umzusetzen (z.B. dieses Studienbuch lesen).

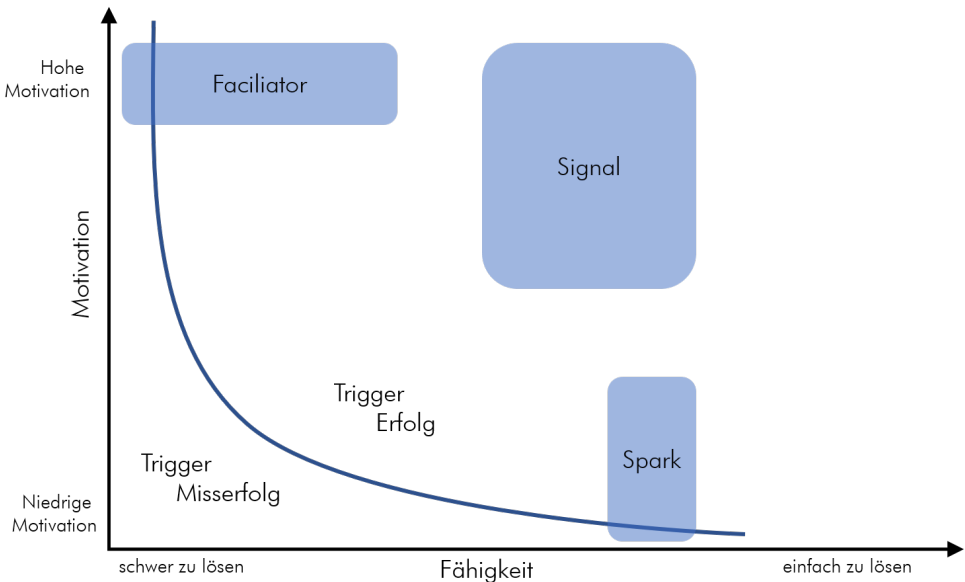


Abb. 4.4 Fogg-Behavior Modell

4.6 Persönlichkeitsprofile der DPP

DPP steht für differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie. Die Differentielle, wie auch allgemeine Psychologie befasst sich in erster Linie mit dem Erleben und Verhalten mit dem Fokus auf Unterschiede zwischen Menschen bzw. Gruppierungen. Die Persönlichkeitspsychologie befasst sich mit der Persönlichkeit. Dies kann sowohl allgemeiner Natur sein, also der Veränderung über einen Zeitraum bedingt, aber auch differential-psychologischer Natur, also in Bezug auf die Veränderung einzelner Eigenschaftsausprägungen über eine Lebensspanne. Dabei wird unter anderem die Persönlichkeit, diverse Merkmale, das kindliche Temperament aber auch den Charakter einzelner Personen untersucht (Rauthmann 2016).

Im Folgenden werden zwei Taxonomien der Persönlichkeitsfaktoren aufgeführt. Die bekannteste und einflussreichste Taxonomie ist die der Big Five oder OCEAN-Modell genannt. Diese wird vorwiegend in der Wissenschaft und im englischsprachigen Raum verwendet. Eine vereinfachtere Form, welche überwiegend in deutschsprachigem Raum und in Managementschulungen Anwendung findet, ist die Taxonomie des DISG-Modells.



4.6.1 Big Five – OCEAN Modell oceanmodell.entscheidungssoekonomik.de

Charaktereigenschaften sind zu ca. 50% genetisch (und somit feststehend programmiert) und zu weiteren 50% umweltbedingt (und somit durch die Umwelt beeinflussbar). Beobachtet wurde in der DPP-Forschung, dass Charaktereigenschaften bis zum 30. Lebensjahr stark in den Dimensionen schwanken. Ab dem 30. Lebensjahr spricht man von einer Sättigung und Stabilisierung der Kerncharaktereigenschaften von Menschen. Länger andauernde Krisen, langjährige Partnerschaften und/oder das Zusammenleben mit entsprechenden Personengruppen kann abweichend auf die Charakterausprägung einwirken. In unzähligen Tests wurden die folgenden Faktoren entsprechend häufig bei getesteten Personen wahrgenommen. Dabei gilt, dass es nicht nur eine Charaktereigenschaft je Person gibt.

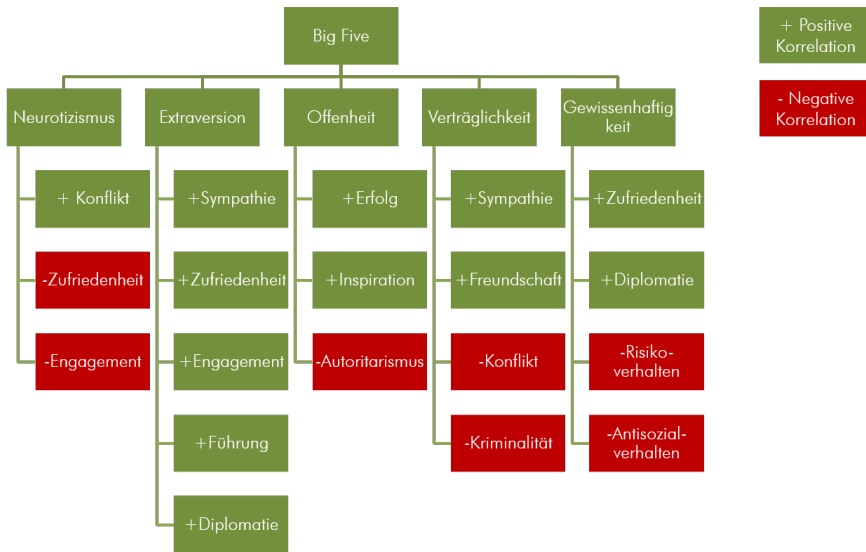
- Offenheit (45-61%)
- Gewissenhaftigkeit (38-53%)
- Extraversion (49-57%)
- Verträglichkeit (33-52%)
- Neurotizismus (41-58%)

Aus diesen fünf Faktoren konnten mittels Clusteranalyse drei Personentypen identifiziert werden.

- Resiliente Personen (vor allem emotional stabil und gewissenhaft)
- Überkontrollierte Personen (vor allem neurotisch und introvertiert)
- Unterkontrollierte Personen (vor allem nicht gewissenhaft und impulsiv)

In der folgenden Tabelle können die fünf Domänen aufgrund deren Bedeutung und einer Auswahl an passenden Adjektiven verortet werden.

Big Five	Bedeutung	Adjektive (Auswahl)
Offenheit für Erfahrungen	Interesse an neuen Erlebnissen und Beschäftigung mit neuen Eindrücken	unkonventionell, intellektuell, schöngestig, ideenreich, wissbegierig, fantasievoll
Gewissenhaftigkeit	Organisation, Planung und zielgerichtete Durchführung von Projekten, Aufgaben	fleißig, gewissenhaft, pflichtbewusst, strukturiert, planend, selbstdiszipliniert
Extraversion	Hohes Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Interaktion.	gesellig, herzlich, dominant, energisch, enthusiastisch, heiter
Soziale Verträglichkeit	harmoniebedürftige Einstellung in sozialen Beziehungen	freundlich, entgegenkommend, nett, harmoniebedürftig, bescheiden, gutherzig
Neurotizismus	Hohe emotionale Empfindsamkeit	ängstlich, nervös, reizbar, niedergeschlagen, launisch und verletzbar



*vereinfacht dargestellt, ohne Trennung der Kategorien Interpersonell, Intrapersonell und Gesellschaftlich

Abb. 4.5 BIG FIVE – OCEAN Modell

4.6.2 DISG Modell

Das DISG-Modell verläuft in einem ähnlichen Grundansatz wie das OCEAN-Modell. Das Besondere an diesem Modell sind das Aufzeigen der Verhaltensstile und inwieweit diese in Wahrnehmung der betroffenen Person und die resultierende Reaktion an das Umfeld aufgeteilt werden kann. Anders wie das OCEAN-Modell geht das DISG-Modell von vier Domänen aus.

Domänen des DISG-Modells:

1. **Dominant:** Dominante Personen haben den Drang, die Kontrolle zu übernehmen und zügig Ergebnisse zu erzielen. Dieser Personenkreis will Herausforderungen annehmen, ist weitestgehend risikoaffin und will gewinnen.
2. **Initiativ:** Diese Personen wollen andere Personen motivieren, lieben es sich, auszudrücken und gehört zu werden. Initiative Personen wollen andere überzeugen und beeinflussen.
3. **Stetig:** Stetige Personen haben einen Drang nach Harmonie und Stabilität. Diese Personengruppen wollen andere in deren Tun unterstützen und für geordnete Beziehungen sorgen.
4. **Gewissenhaft:** Gewissenhafte Personen haben den Drang das richtige ausführlich und vollständig korrekt auszuführen. Präzision und Genauigkeit ist ebenso wichtig wie das Vermeiden von Ärger

Wahrnehmung der Person und Reaktion auf die Umwelt:

- Dominante Personen nehmen das Umfeld als stressig und anstrengend wahr und reagieren bestimmt auf deren Umfeld.
- Initiative Personen nehmen deren Umfeld nicht als stressig wahr und reagieren bestimmt auf deren Umfeld.

- Stetige Personen nehmen deren Umfeld als angenehm wahr und reagieren zurückhaltend auf deren Umfeld.
- Gewissenhafte Personen nehmen deren Umfeld als stressig und anstrengend wahr und reagieren auf deren Umfeld eher zurückhaltend (Seiwert 2008).

In einem Selbsttest auf berechnungen.entscheidungssoekonomik.de können Sie sich oder andere Personen aufgrund einiger Merkmale zu den Domänen der Persönlichkeit zuordnen. Beobachten Sie dabei das tatsächliche Verhalten einer Person. Achten Sie darauf, was sie macht, sagt und wie sie es sagt.

Grundlegend sollten dabei auf Folgendes geachtet werden:

1. Körpersprache: Haltung, Gestik, Mimik etc.
2. Ausdrucksweise: Tonfall, Tempo, Lautstärke etc.
3. Worte: d.h. die tatsächliche Botschaft, Formulierung, Inhalt etc.

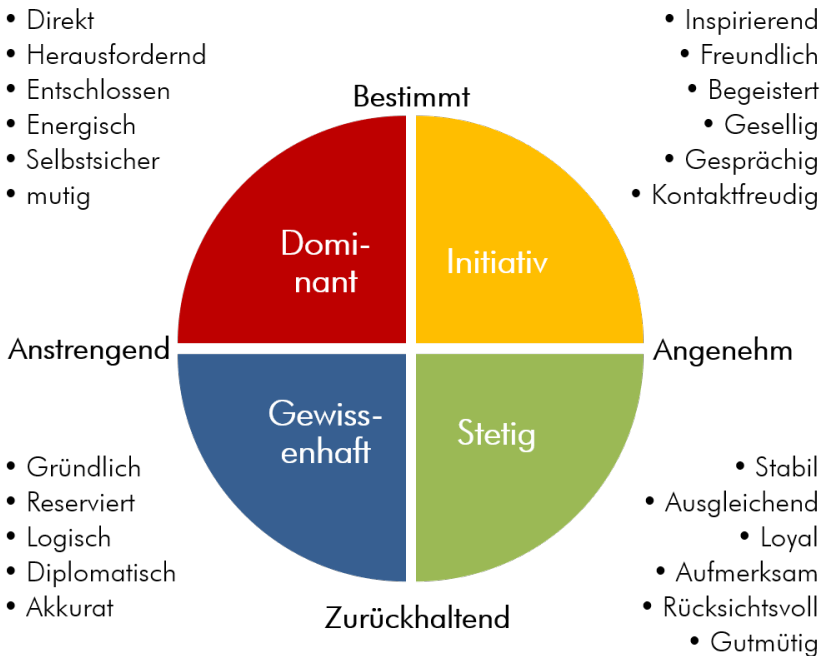


Abb. 4.6 Das DISG Modell

4.7 Aufgaben

Verständnisfragen

Aufgabe 4.1: Worin unterscheidet sich die Prospect Theorie zur Entscheidungstheorie?

Aufgabe 4.2: Was ist aus Sicht der Verhaltensökonomik ein Phänomen und eine Heuristik?

Aufgabe 4.3: Welche Phänomene und welche Heuristiken (der Verhaltensökonomik) sind Ihnen namentlich bekannt?

Phänomene:

Heuristiken:

Aufgabe 4.4: Ordnen Sie folgende Situationen den entsprechend korrekten Phänomenen zu!

Situation 1: Student, welcher sich über einen Nebenjob im Buchhandel sich vor einem Jahr ein Smartphone erworben hat. Das Smartphone war ursprünglich 1.000 € wert. Nun möchte der Student ein neues Smartphone kaufen und stellt dafür sein altes Smartphone auf ebay zum Verkauf ein. Tatsächlich wird das Gerät für 250 € ersteigert. Der Student ist sehr enttäuscht, da er mehr dafür erwartet hatte.

Situation 2: Der Geschäftsführer eines der beiden führenden Flugzeugherstellers entwickelt aktuell ein neues Mittelstreckenflugzeug. Dies soll 20% weniger Sprit verbrauchen als sein Vorgänger. In zwei Monaten ist die Entwicklung abgeschlossen und die Vorserie kann produziert werden. Die Entwicklung hat bislang 10 Mio. € gekostet und wird noch weitere 2 Mio. € in Anspruch nehmen. Nun erfährt der Geschäftsführer aus den Medien, dass sein größter Konkurrent heute ein Flugzeug vorgestellt hat, welches dieselbe Zielgruppe betrifft. Jedoch ist dieser Flugzeugtyp um bis zu 50% effizienter bzgl. Sprit und das bei denselben Preisen. Der Geschäftsführer entscheidet trotzdem noch die Weiterentwicklung des eigenen Flugzeugtyps.

Situation 3: Eine Familie überlegt sich ein Haus zu kaufen. Die aktuell in engerer Wahl stehende Immobilie kostet 700 Tausend €. Die Familie hat große Bedenken und sagt schlussendlich nicht zu. Ein Jahr später sind die Preise weiter gestiegen, die Immobilienlage sieht noch schlechter aus und die Familie bedauert die ursprüngliche Entscheidung zutiefst.

Situation 4: Sie sind im Zoo und wollen sich an dem nächsten Eisstand ein Eis für sich und die Familie kaufen. Wartend in der Schlange stellen Sie fest, dass sie eben zwei Euro verloren haben. Aufgrund dieser Enttäuschung kaufen sie nun nur für ihre Familie das Eis, jedoch nicht für sich selbst. Ungeachtet dessen, hätten Sie noch einen 50 €-Schein im Geldbeutel.

Aufgabe 4.5: Ordnen Sie folgende Beispiele den entsprechend korrekten Heuristiken zu!

Beispiel 1: Das Linda-Experiment aus Kapitel 3.2. Linda ist 31 Jahre alt, lebt allein, redet sehr freimütig und ist sehr klug. Ist Linda eine Bankangestellte oder eher eine Bankangestellte und aktiv in der Frauenbewegung?

Beispiel 2: Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe (Gruppe 1) bekam einen Zettel mit der Zahl 1200 und die andere Gruppe (Gruppe 2) die Zahl 180. Die Teilnehmer sollten im Anschluss schätzen, wie groß der höchste Riesenmammutbaum ist. Gruppe 1 schätzte die Zahl durchschnittlich auf 844 ft. Gruppe 2 schätzte die Zahl durchschnittlich auf 282 ft.

Beispiel 3: In einer Partnerschaft kommt es zu einem Konflikt, da der Mann (das gleiche könnte auch für den weiblichen Part dargestellt werden) seinen Beitrag nicht genügend wertgeschätzt fühlt. Die eigene Mitarbeit an der Beziehung wird überschätzt, da sich der Mann daran am leichtesten erinnern kann. Bei Partnerstudien und der Frage nach dem jeweiligen Anteil der persönlichen Mitarbeit im Haushalt kam bislang stets eine Addition von über 100% zustande.

Aufgabe 4.6: Was zeichnet die Wertfunktion der Prospect Theorie (PT) aus und welche Erkenntnisse gewinnt man daraus?

Was zeichnet die Wertfunktion aus:

Erkenntnisse:

Aufgabe 4.7: Nudge und Gamification lassen sich durch das Fogg-Behavior Modell leicht unterscheiden. Was ist das Hauptunterscheidungsmerkmal?

Aufgabe 4.7: Was ist libertärer Paternalismus?

4.8 Literatur

- Arkes, H., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk costs. *Organizational Behavior and Decision Processes*, 35, 124–140.
- Bell, D. E. (1982). Regret in decision making under uncertainty. *Operations Research*, 30, 961–981.
- Camerer, C., & Weber, M. (1992). Recent developments in modeling preferences - uncertainty and ambiguity. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), 325–370. doi:10.1007/bf00122575..
- Chapman, L. J., & Chapman, J. P. (1969). Illusory correlation as an obstacle to the use of valid psychodiagnostic signs. *Journal of Abnormal Psychology*, 74, 271–280.
- Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity and the Savage axioms. *Quarterly Journal of Economics*, 75, 643–669.
- Fogg B. J. (2019). <https://www.behaviormodel.org/>
- Loewenstein, G., & Issacharoff, S. (1994). Source dependence in the valuation of objects. *Journal of Behavioral Decision Making*, 7(3), 157–168.
- Loomes, G., & Sugden, R. (1987). Testing for regret and disappointment in choice under uncertainty. *Economic Journal*, 97, 118–129.
- Lopes, L. L. (1987). Between
- Ritov, I., & Baron, J. (1992). Status quo and omission bias. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5, 49–62.
- Thaler, R. H. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1, 39–60.
- Thaler, R. H., & Johnson, E. J. (1990). Gambling with the house money and trying to break even: the effects of prior outcomes on risky choice. *Management Science*, 36, 643–660.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R. (2019), *Nudge, Wie man kluge Entscheidungen anstößt*, Ulstein Verlag
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. *Science*, 185, 1124–1131.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458. doi:10.1126/science.7455683.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), 297–323.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: a judgement of representativeness. *Cognitive Psychology*, 3, 430–454.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. *Psychological Review*, 80(4), 237–251. doi:10.1037/ h0034747.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1982). Variants of uncertainty. *Cognition*, 11(2), 143–157. doi:10.1016/0010-0277(82)90023-3.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1982). The psychology of preferences. *Scientific American*, 146, 160–173

- Kahneman, D., Knetsch, J., & Thaler, R. H. (1991). The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. *Journal of Economic Perspectives*, 5, 193–206
- Kahneman, D., & Snell, J. S. (1992). Predicting a changing taste: do people know what they will like? *Journal of Behavioral Decision Making*, 5(3), 187–200.
- Ortmanns, Albert (2008). *Entscheidungs- und Spieltheorie*, Dresden, Verlag Wissenschaft und Praxis
- Rauthmann, J.F. (2015). *Grundlagen der Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie*, Springer Wiesbaden
- Russo, J. E., & Schoemaker, P. J. H. (Hrsg.). (1989). *Decision traps*. New York: Doubleday.
- Schönebeck M., Pellert A. (2016). *Das globale virtuelle Klassenzimmer*, Springer VS Verlag
- Seiwert L., Gay F. (2008), *Das 1*1 der Persönlichkeit*, Persolog, Remchingen
- Wu, G., Zhang, J., & Gonzalez, R. (2004). Decision under risk. In N. Harvey, & D. J. Koehler (Hrsg.), *Blackwell handbook of judgment and decision making* (S. 399–423). Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Xin H., Hui Y., Yinyue G. (2019), *Gamification Design of Shared Bicycle System Based on Fogg Behavior Model*, AHFE 2019 Conference
- Zeelenberg, M., van Dijk, W., Manstead, A. S. R., & van der Pligt, J. (2000). On bad decisions and disconfirmed expectancies: the psychology of regret and disappointment. *Cognition & Emotion*, 14(4), 521–541.

Teil 5

5. Analyse

5.1 Ablauf der Analyse einer Entscheidungssituation

Der Kern der Arbeit in der Entscheidungsökonomik liegt in dem Erkennen (analysieren) einer Entscheidungssituation und der darauffolgenden bestmöglichen Reaktion. Dabei wird zunächst adaptiv der medizinischen Diagnostik eine Anamnese der Situation durchgeführt. Darauffolgend wird mittels Mechanismusdesign, der Wahl einer oder mehrerer Strategien (siehe Anhang Strategeme und Strategien) in einer Szenarioanalyse bzw. einem Business War Game abgewägt, welche Strategie den höchstmöglichen Nutzen erbringt.

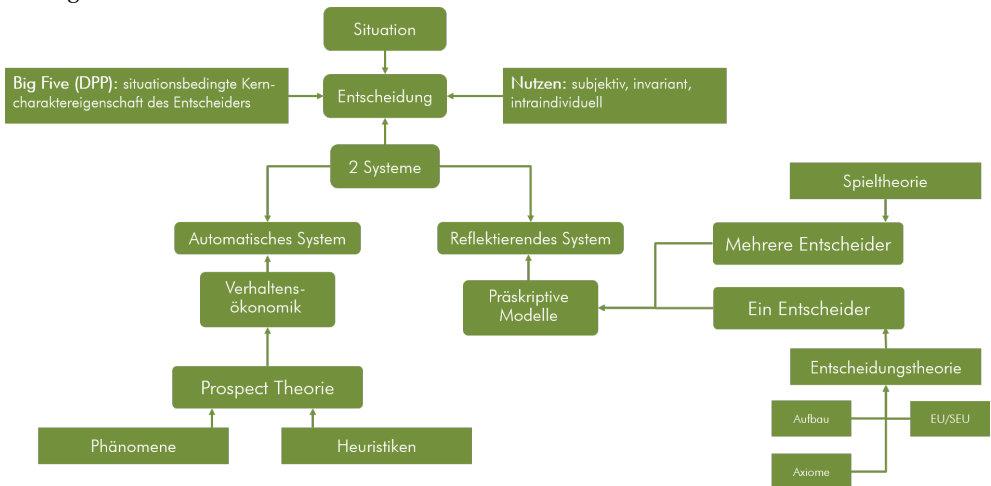


Abb. 5.1 Übersicht des Ablaufs der Informationsbeschaffung

5.2 Anamnese, Informationsbeschaffung

Die Anamnese oder Vorgeschichte ist in der Medizin eine professionelle Erfragung aller potentiell relevanter Informationen für ein mögliches Krankheitsbild. Im Fall einer Informationsbeschaffung der Entscheidungsökonomik wird die Entscheidungssituation wie folgt beleuchtet.

Schritt 1 Informationsbeschaffung und Sortierung:

1. Ermittlung der Anzahl der Entscheider, Umwelteinflüsse
2. Ermittlung des Nutzens dieser Entscheider
3. Geht es hierbei um eine Erweiterung eines Gewinns oder Verlusts
4. Welche Charaktereigenschaft(en) der Entscheider ist/sind in dieser Situation vorherrschend
5. Welches System (Automatisches System oder reflektierendes System) ist vorherrschend

Nach Beantwortung dieser Fragen kann gezielt die passende Methode zur weiteren Ermittlung vorgenommen werden.

Schritt 2 Zuordnung der Situation in eine der drei möglichen Fälle:

Fall 1: reflektierendes System, Ein Entscheider

Sollte Fall 1 zutreffen, so sollte ermittelt werden, ob Wahrscheinlichkeitswerte für die Umwelteinflüsse gegeben sind. Evtl. Risikonutzenfunktionen dienen z.B. dem Modell der Bernoulli-Regel. Dabei sollten die Axiome und die EU/SEU-Theorie beachtet werden.

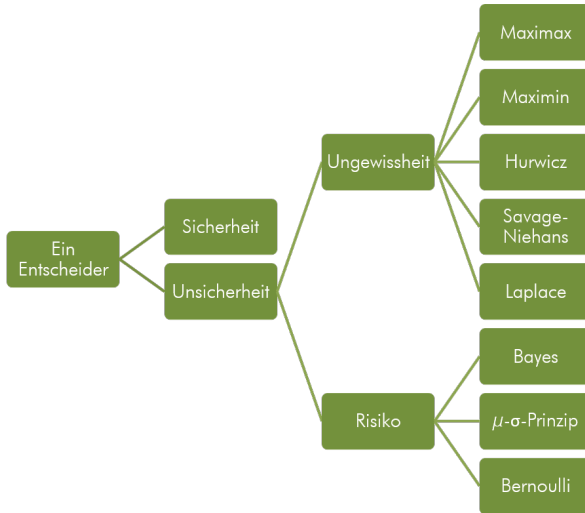


Abb. 5.2 Fall 1 – Modelle der Entscheidungstheorie

Fall 2: reflektierendes System, mehrere Entscheider

In diesem Fall wird die Spieltheorie angewandt. Für die weitere Analyse sollten die bekannten Analyseelemente aus 3.2 angewendet werden. Hinzu kommt eine Verortung, ob es sich hierbei um ein stetiges, diskretes, sequentielles oder wiederholendes Spiel (wie oft wiederholt, Ende festgelegt?) handelt. Die Verortung nach den bekannten Sonderformen hilft für eine spätere Modellinterpretation. Siehe hierfür auch Kapitel 3.2.9 und Aufgaben in Kapitel 3.

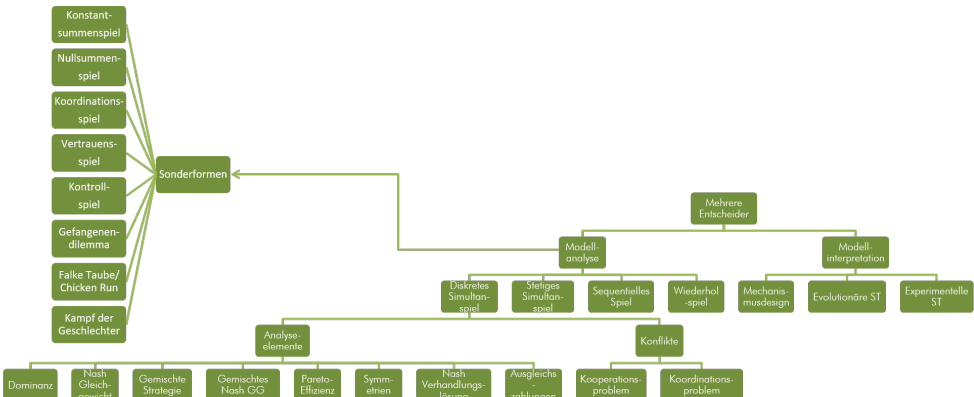


Abb. 5.3 Fall 2 – Analyseelemente der Spieltheorie

Fall 3: Automatisches System

In diesem Fall greift die Prospect Theorie. D.h. entsprechende Phänomene (siehe Kapitel 4.2 und Anhang „weitere Phänomene der Verhaltensökonomik“) sowie Heuristiken helfen für eine Interpretation.

In manchen Situation ist auch ein Mix aus mehreren Fällen denkbar. So z.B. in einer politischen Auseinandersetzung in der eines der Staatsoberhäupter sich sowohl des automatischen Systems wie auch des spieltheoretisch reflektierenden Systems bedient. Dies gilt es darüber hinaus zu beachten.

5.3 Mechanismusdesign

In einem dritten und letzten Schritt wird, sofern durch den Beobachter/Entscheider möglich, die Situation angepasst. Dabei wird die aus 5.2 gewonnene Information mit möglichen Strategien/Strategeme (siehe Anhang) verbunden. Je nach Ziel und Nutzen kann somit ein Szenario positiv für alle Beteiligten (win-win-Situation) oder negativ für eine Person (win-loose-Situation) geändert werden. Dabei kann auf Werkzeuge, wie die der Szenarioanalyse oder des Business War Games zurückgegriffen werden. In beiden Methoden wird ausgehend von der Informationsgrundlage und den möglichen Strategien unterschiedliche Szenarien entwickelt. und z.B. durch eine unabhängige weitere Gruppe beurteilt. Das Szenario mit dem vielversprechendsten Ausgang wird schlussendlich gewählt.

Teil 6

6. Formelsammlung

6.1 Ableitungsregeln

Die Ableitung einer Konstanten ist Null: $f(x) = C \rightarrow f'(x) = 0$

Die Ableitung von x ist 1: $f(x) = x \rightarrow f'(x) = 1$

Potenzregel: $f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n * x^{n-1}$

Faktorregel: $f(x) = c * g(x) \rightarrow f'(x) = c * g'(x)$

Summenregel: $f(x) = g(x) + h(x) \rightarrow f'(x) = g'(x) + h'(x)$

Differenzregel: $f(x) = g(x) - h(x) \rightarrow f'(x) = g'(x) - h'(x)$

Produktregel: $f(x) = g(x) * h(x) \rightarrow f'(x) = g'(x) * h(x) + g(x) * h'(x)$

6.2 Formeln der Entscheidungstheorie

U1.1	Maximin:	wähle $A_i: \min_j e_{ij} \rightarrow \max$
U1.2	Maximax:	wähle $A_i: \max_j e_{ij} \rightarrow \max$
U1.3	Hurwicz-Kriterium:	wähle $A_i: \lambda \times \max_j e_{ij} + (1 - \lambda) \times \min_j e_{ij} \rightarrow \max$
U1.4	Savage-Niehans-Kriterium:	wähle $A_i: \max_j (\max e_{ij} - e_{ij}) \rightarrow \min$
U1.5	Laplace-Kriterium:	wähle $A_i: \frac{1}{n} \sum e_{ij} \rightarrow \max$
R2.1	Bayes-Regel (μ -Prinzip):	wähle $A_i: \sum_j e_{ij} w_j \rightarrow \max$
R2.2	σ für das $\mu\sigma$ -Prinzip:	$\sigma_i = \sqrt{\sum w_j * (e_{ij} - \mu_i)^2}$
R2.3	$\mu\sigma$ -Prinzip:	wähle $A_i: \Phi(\mu_i, \sigma_i) \rightarrow \max$
R2.4	Sicherheitsäquivalent:	S mit $u(s) = E[U(x)]$
R2.5	Risikoavers:	$S < E[x]$

R2.6	Risikoneutral:	$S = E[x]$
R2.7	Risikofreudig:	$S > E[x]$
R2.8	Risikoprämie:	$\pi = E[x] - S$
R2.8	Bernoulli-Prinzip:	wähle $A_i: \sum n_{ij} w_j \rightarrow \max$

6.3 Formeln der Spieltheorie

S.3.1	Preis-Absatz-Funktion:	$P = a - bq_1 - cq_2$
S.3.2	Umsatz:	$U = P * q$
S.3.3	Gewinn:	$G = U - K$
S.3.4	Diskontierung Gesamtnutzen:	$U_{t=0}^T = u_0 * \delta^0 + u_1 * \delta^1 + \dots + u_T * \delta^T$
S.3.5	Diskontierung Gesamtnutzen:	$U_{t=0}^T = \sum_{t=0}^T u_t * \delta^t$
S.3.6	Zeilenspieler NVL:	$p_1 * w + (1 - p_1) * y = p_1 * x + (1 - p_1) * z$
S.3.7	Spaltenspieler NVL:	$q_1 * a + (1 - q_1) * b = q_1 * c + (1 - q_1) * d$
S.3.8	Erwartungswert Spieler 1:	$E_1 = a * p_1 q_1 + b * p_1 q_2 + c * p_2 q_1 + d * p_2 q_2$
S.3.9	Erwartungswert Spieler 2:	$E_2 = w * p_1 q_1 + x * p_1 q_2 + y * p_2 q_1 + z * p_2 q_2$

6.4 Formeln der Verhaltensökonomik

V.1.1	Wertefunktion (Gewinn):	$v(x) = x^\alpha$ (im Falle der Gewinnfunktion)
V.4.2	Wertefunktion (Verlust):	$v(x) = -\gamma(-x)^\beta$ (im Falle der Verlustfunktion)

Teil 7

7. Lösungen zu den Aufgaben

7.1 Kapitel 1 – Grundlagen der Entscheidungsökonomik

Aufgabe 1.1: Welche zwei kognitiven Systeme kennen Sie laut Tversky und Kahnemann und wie charakterisieren sich diese?

Automatisches System		Reflektierendes System	
Unkontrolliert		Kontrolliert	
Müheelos		Angestrengt	
Schnell		Langsam	
Unbewusst		Bewusst	
Erlernt/Trainiert		Regelgeleitet	
Assoziierend		Deduzierend	

Aufgabe 1.2: Womit begründen sich Entscheidungen?

Entscheidungen begründen sich mit dem Streben nach Nutzen. Entscheider haben begrenzte Ressourcen (wie z.B. Zeit, Konsum, Geld) zur Verfügung und müssen das Beste daraus machen. Nutzen ist eine subjektive invariante und intraindividuelle Bewertungsgröße für eine Option (oder ein Objekt). Die daraus resultierende Präferenz als relativer Bewertungsmaßstab dient als Grundlage für unsere selegierende Handlung (unsere schlussendlich ausgeführte Wahl).

Nutzen vs. Präferenz vs. Wahl (in Anlehnung an Pfister, 2017)			
Konzept	Nutzen	Präferenz	Wahl
Prozess	Absolute Bewertung	Relative Bewertung	Absicht/Intention
Verhalten	Evaluatives Urteil „finde a gut“	Präferenzielles Urteil „ziehe a (gegenüber b) vor“	Selegierende Handlung „wähle a“

Aufgabe 1.3: Welche Teilwissenschaft steht für irrationale Entscheidungen und welche für rationale Entscheidungen?

Verhaltensökonomik repräsentiert die Sicht auf menschliche Entscheidungen (vorwiegend des automatischen Systems) also vorwiegend die Sicht der irrationalen Entscheidungen.

Die Spiel- und Entscheidungstheorie repräsentiert den rationalen Entscheider, den Homo Oeconomicus (HO). Der HO entspricht einem Prototyp eines Individuums mit folgenden Grundprinzipien (unbegrenzte Rationalität, Streben nach Eigennutz, unbegrenzte Willenskraft).

Aufgabe 1.4: Zeigen Sie je ein Beispiel für die vier verschiedenen Rationalitätsformen auf

Formale Rationalität	In der formalen Rationalität hat der Entscheider ein widerspruchsfreies Zielsystem und entscheidet gemäß diesem System.	Bsp.: Der Einkaufsleiter handelt formal rational beim Einkauf von billigem Material, da er einen Bonus für Kosteneinsparung erhält.
----------------------	---	---

Substanzielle Rationalität	In der substanziellen Rationalität setzt man ein Ziel als Standard voraus und bewertet die Aktionen im Hinblick auf dieses Ziel.	Bsp.: Setzt man das Gewinnziel der Unternehmung als Standard, ist diese Handlungsweise substanziell nicht rational, weil sie unter Umständen zu Produktionsproblemen, Produktmängeln, Reklamationen und zu Gewinneinbußen führen kann.
Subjektive Rationalität	In der subjektiven Rationalität entscheidet der Entscheidungsträger gemäß seinem Modell des Entscheidungsfeldes, also gemäß seiner Entscheidungsprämissen optimal.	Bsp.: Ein Entscheidungsträger entscheidet sich aufgrund seiner Prognosen, sein Geld am besten in Pferdewetten anzulegen und am Sonntag beim Derby auf den Sieg von „Schlaffzahn“ zu setzen.
Objektive Rationalität	Der Entscheidungsträger hat das Entscheidungsfeld richtig in seinen Prämissen abgebildet, so wie es ein kundiger, objektiver Beobachter machen würde.	Bsp.: Ein kundiger Beobachter könnte das für falsch halten, weil er bspw. weiß, dass „Kugelblitz“ sich beim letzten Rennen verletzt hat. Er könnte auch in Frage stellen, ob Pferdewetten überhaupt eine gute Alternative darstellen, um Geld anzulegen.

Aufgabe 1.5: Welche Merkmale in Entscheidungssituationen sind Ihnen bekannt?

Optionen: Objekte, Handlungen, Regeln, Strategien, Alternativen zwischen denen ein Entscheider wählen kann.

Ereignisse: Umwelteinflüsse die sich der Kontrolle des Entscheiders entziehen.

Konsequenzen: Ergebnisse, welche sich aufgrund einer Kombination aus einer Alternativenwahl eines Entscheiders und eines Umwelteinflusses (Entscheidungstheorie) bzw. aufgrund einer Kombination zweier Alternativen zweier Entscheider (Spieltheorie) ergibt.

Ziele: Mentales Konstrukt eines Entscheiders. Rahmen des Spiels.

Gründe: Rechtfertigung und Begründung für eine Entscheidung.

Aufgabe 1.6: Wofür stehen folgende Begriffe? (Mit max. einem Satz beantworten)

Kompatibilismus

Freier Wille und Determinismus sind vereinbar

Determinismus

Jede Handlung durch Vorbedingungen festgelegt.

Invariant

bei veränderten Bedingungen unverändert bleiben

Intraindividuell

innerhalb eines Individuums ablaufend

7.2 Kapitel 2 – Entscheidungstheorie

Verständnisfragen

Aufgabe 2.1: Wann wird die Entscheidungstheorie angewendet und wann nicht?

Wenn die Entscheidungen einen rationalen Ursprung haben, die Entscheidung bei Unsicherheit (also entweder bei Ungewissheit oder bei Risiko) getroffen wird und es sich hierbei um einen Entscheider handelt, welcher gegen die Umwelt spielt.

Aufgabe 2.2: Was bedeutet der Begriff Umfeldzustände?

Umfeldzustände sind Situationen, welche sich der Kontrolle des Entscheiders entziehen.

Aufgabe 2.3: Worin liegt der Unterschied zwischen Entscheidungen bei Risiko und Entscheidungen bei Ungewissheit?

Entscheidungen bei Risiko beinhalten eine subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeit je Umfeldzustand. Das bedeutet, dass die Umfeldzustände basierend auf bedingten Wahrscheinlichkeiten (Likelihoods) mit zusätzlichen Informationen versorgt sind. Der Entscheider hätte bei Entscheidungen bei Ungewissheit keinerlei Informationen zu der Eintrittswahrscheinlichkeit der jeweiligen Umfeldzustände und würde hierbei den Zufall voraussetzen.

Aufgabe 2.4: Worin liegt der Unterschied zwischen stochastisch unabhängigen Ereignissen und bedingten Wahrscheinlichkeiten?

Bei stochastisch unabhängigen Ereignissen wird davon ausgegangen, dass Ereignisse wie z.B. warm und sonnig in keinerlei Verbindung zueinanderstehen. Sofern eine Verbindung zwischen den Ereignissen denkbar ist, sollte bedingte Wahrscheinlichkeiten herangezogen werden.

Aufgabe 2.5: Welche Darstellungsformen kennen Sie und wann werden diese eingesetzt?

In der Entscheidungstheorie werden zwei Darstellungsformen genutzt.

Die Normalform (Grundmodell, Matrixform) ist eine Tabellendarstellung in welcher die möglichen Aktivitäten/Aktionen/Alternativen/Strategien entsprechenden Umfeldzuständen gegenübergestellt werden. Die Kombination aus Alternativen und Umfeldzustände spiegelt den individuell zu erwartendem Nutzen des jeweiligen Entscheiders wieder.

Die weitere Darstellungsform ist der Entscheidungsbaum (Spielbaum). Hierbei wird in einer Verzweigung ausgehend von den möglichen Umfeldzuständen die Handlungsalternativen des Entscheiders als Verästelungen dargestellt. An deren Enden werden die Auszahlungen notiert. Diese Darstellungsform ermöglicht eine sequenzielle Handlung. D.h., es können mit dieser Darstellung mehrere Handlungsschritte nacheinander dargestellt werden.

Aufgabe 2.6: Wie unterscheiden sich die vier Axiome der Entscheidungstheorie

Das Vollständigkeitsaxiom besagt, dass der Entscheider seine Optionen genau bemessen kann und somit eine Priorisierung zwischen den Optionen festlegen kann (Bsp. Autokauf: Ihr neues Auto sollte eine Klimaanlage (sehr wichtig) haben, es sollte ein

Cabrio sein (wichtig) und es sollte die Farbe rot haben (ebenso wichtig wie die Option Cabrio, aber nicht so wichtig wie die Option Klimaanlage)).

Das Transitivitätsaxiom besagt, dass der Entscheider seine Optionen in eine Rangordnung überführen kann. D.h., der Entscheider zieht unter Umständen eine Option einer weiteren Option vor. (Bsp. Autokauf: Die Klimaanlage hat Prio 1, Cabrio und Farbe Rot haben jeweils Prio 2)

Das Unabhängigkeitsaxiom gibt Aufschluss darüber, dass der Entscheider seine Meinung zu bestehenden Optionen nicht verändert, auch dann nicht, wenn eine neue Option hinzukommt. (Bsp. Autokauf: Neben Belüftung, Farbe, Dach wird nun eine weitere Option für die Sitzausstattung hinzugefügt. Für die Sitze können Sie zwischen Leder (Ihre Wahl) und Stoff wählen. Dies wird jedoch in der Priorisierung nicht vor den beiden bekannten Prio 1 und Prio 2 berücksichtigt, weswegen es für den Entscheider nicht so relevant ist. Sollte also ein Auto keine Klimaanlage haben, jedoch die dann präferierten Ledersitze, so würde dieses Fahrzeug nicht berücksichtigt werden. Die Klimaanlage ist wichtiger).

Das Stetigkeitsaxiom zeigt auf, wann der Entscheider zwischen einem sicheren Ergebnis und einer mit Wahrscheinlichkeiten bedingte Alternative unsicher wird (indifferent), welche der beiden Alternativen er nun wählt. (Bsp. Landwirt: Ein Landwirt kann entweder Erdbeeren anbauen oder das Land verpachten. Nach einer gründlichen Untersuchung (Bernoulli-Befragung) stellt man fest, dass der Landwirt den gleichen Nutzen aus dem Erdbeeranbau und einen Betrag X für das Verpachten des Landes bezieht. Sollte er das Land verpachten können und den Betrag X erhalten, so wäre er unschlüssig, was er nun tatsächlich macht. Die Bewirtschaftung des Landes birgt zwar ein Risiko (zuviel Regen könnte den tatsächlichen Ertrag schmälern) aber eben auch eine Möglichkeit mehr zu verdienen (z.B. wenn es lange warm und sonnig ist).

Aufgabe 2.7: Worin unterscheiden sich die EU- und die SEU-Theorien?

Die EU-Theorie besagt, dass die Wahrscheinlichkeiten der Umfeldzustände objektiver Natur sind. So z.B. die Wettervorhersage. Diese Prognose basiert auf objektiven Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes. Sollten zu diesen objektiven Wahrscheinlichkeiten noch subjektive Wahrscheinlichkeiten ergänzend hinzukommen, so spricht man von der SEU-Theorie.

Berechnungen

Aufgabe 2.8: ET-Übungsblock 1

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximax	Maximin	Hurwicz $\lambda: 0,8$	Laplace
Entscheider							
Strategie A ₁	72	86	74	86,0	72,0	83,2	77,3
Strategie A ₂	92	20	98	98,0	20,0	82,4	70,0
Strategie A ₃	13	96	69	96,0	13,0	79,4	59,3

Bedauernsmatrix nach Savage-Niehans

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Minimum
Entscheider				
Strategie A ₁	20	10	24	24,0 SN
Strategie A ₂	0	76	0	76,0
Strategie A ₃	79	0	29	79,0

Bayes-Kriterium und $\mu\sigma$ -Prinzip:

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	μ	σ	Risikoscheu $\Phi = \mu - 6\sigma$	Risikofreudig $\Phi = \mu + 6\sigma$
Entscheider	55%	22,5%	22,5%				
Strategie A ₁	72	86	74	75,60	5,66	41,64 Maximum	109,56
Strategie A ₂	92	20	98	77,15 Maximum	30,89	-108,17	262,47 Maximum
Strategie A ₃	13	96	69	44,28	35,74	-170,18	258,73

Nutzenmatrix nach Bernoulli:

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider	55%	23%	23%	
Strategie A ₁	12,0	13,1	12,2	12,29 Maximum
Strategie A ₂	13,6	6,3	14,0	12,03
Strategie A ₃	5,1	13,9	11,7	8,57

Erwartungsnutzenwert:	12,29	
gewählte Alternative:	A1	
Sicherheitsäquivalent:	75,50	
Erwartungswert aus A1:	75,60	Hinweis: Hier wird der Erwartungswert der ermittelten Alternative aufgrund des Erwartungsnutzenwerts gewählt.
Risikoprämie:	0,10	

Aufgabe 2.9: ET-Übungsblock 2

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximax	Maximin	Hurwicz $\lambda: 0,3$	Laplace
Entscheider							
Strategie A ₁	98	43	89	98,0 Maximax	43,0 Maximin	59,5 Hurwicz	76,7 Laplace
Strategie A ₂	24	44	15	44,0	15,0	23,7	27,7
Strategie A ₃	63	56	15	63,0	15,0	29,4	44,7

Bedauernsmatrix nach Savage-Niehans

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Minimum
Entscheider				
Strategie A ₁	0	13	0	13,0 SN
Strategie A ₂	74	12	74	74,0
Strategie A ₃	35	0	74	74,0

Bayes-Kriterium und $\mu\sigma$ -Prinzip:

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	μ	σ	Risikoscheu $\Phi = \mu - 3\sigma$	Risikofreudig $\Phi = \mu + 3\sigma$
Entscheider		57%	26%	17%				
Strategie A ₁		98	43	89	82,17 Maximum	23,45	11,83 Maximum	152,51 Maximum
Strategie A ₂		24	44	15	27,67	10,21	-2,97	58,31
Strategie A ₃		63	56	15	53,02	17,46	0,64	105,40

Nutzenmatrix nach Bernoulli:

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider		57%	26%	17%	
Strategie A ₁		19,8	13,1	18,9	17,90 Maximum
Strategie A ₂		9,8	13,3	7,7	10,35
Strategie A ₃		15,9	15,0	7,7	14,26

Erwartungsnutzenwert:	17,90	
gewählte Alternative:	A1	
Sicherheitsäquivalent:	80,13	
Erwartungswert aus A1:	82,17	<i>Hinweis:</i> Hier wird der Erwartungswert der ermittelten Alternative aufgrund des Erwartungsnutzenwerts gewählt.
Risikoprämie:	2,04	

Aufgabe 2.10: ET-Übungsblock 3

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximax	Maximin	Hurwicz $\lambda: 0,9$	Laplace
Entscheider								
Strategie A ₁		66	97	89	97,0	66,0	93,9	84,0
Strategie A ₂		78	11	34	78,0	11,0	71,3	41,0
Strategie A ₃		100	85	82	100,0 Maximax	82,0 Maximin	98,2 Hurwicz	89,0 Laplace

Bedauernsmatrix nach Savage-Niehans

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Minimum
Entscheider					
Strategie A ₁		34	0	0	34,0
Strategie A ₂		22	86	55	86,0
Strategie A ₃		0	12	7	12,0 SN

Bayes-Kriterium und $\mu\sigma$ -Prinzip:

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	μ	σ	Risikoscheu $\Phi = \mu - 2\sigma$	Risikofreudig $\Phi = \mu + 2\sigma$
Entscheider		3%	83%	14%				
Strategie A ₁		66	97	89	94,95 Maximum	5,80	83,36 Maximum	106,54 Maximum
Strategie A ₂		78	11	34	16,23	13,47	-10,71	43,17
Strategie A ₃		100	85	82	85,03	2,83	79,37	90,69

Nutzenmatrix nach Bernoulli:					
	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider		3%	83%	14%	
Strategie A ₁		7,0	8,5	8,2	8,43
					Maximum
Strategie A ₂		7,6	2,9	5,0	3,32
Strategie A ₃		8,7	8,0	7,8	7,98

Erwartungsnutzenwert:	8,43	
gewählte Alternative:	A1	
Sicherheitsäquivalent:	94,85	
Erwartungswert aus A1:	94,95	<i>Hinweis:</i> Hier wird der Erwartungswert der ermittelten Alternative aufgrund des Erwartungsnutzenwerts gewählt.
Risikoprämie:	0,10	

Aufgabe 2.11: ET-Übungsblock 4

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximax	Maximin	Hurwicz λ: 0,5	Laplace
Entscheider								
Strategie A ₁		34	46	100	100,0 Maximax	34,0 Maximin	67,0 Hurwicz	60,0 Laplace
Strategie A ₂		71	31	25	71,0	25,0	48,0	42,3
Strategie A ₃		30	36	85	85,0	30,0	57,5	50,3

Bedauernmatrix nach Savage-Niehans

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Minimum
Entscheider					
Strategie A ₁		37	0	0	37,0 SN
Strategie A ₂		0	15	75	75,0
Strategie A ₃		41	10	15	41,0

Bayes-Kriterium und μσ-Prinzip:

	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	μ	σ	Risikoscheu Φ = μ - 3,2σ	Risikofreudig Φ = μ + 3,2σ
Entscheider		5%	47,5%	47,5%				
Strategie A ₁		34	46	100	71,05 Maximum	27,65	-17,45	159,55 Maximum
Strategie A ₂		71	31	25	30,15	9,82	-1,27 Maximum	61,57
Strategie A ₃		30	36	85	58,98	24,79	-20,35	138,30

Nutzenmatrix nach Bernoulli:					
	Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider		5%	47,5%	47,5%	
Strategie A ₁		18,4	21,4	31,6	26,13
					Maximum
Strategie A ₂		26,6	17,6	15,8	17,21
Strategie A ₃		17,3	19,0	29,2	23,73

Erwartungsnutzenwert:	26,13	
gewählte Alternative:	A1	
Sicherheitsäquivalent:	68,28	
Erwartungswert aus A1:	71,05	<i>Hinweis:</i> Hier wird der Erwartungswert der ermittelten Alternative
Risikoprämie:	2,77	aufgrund des Erwartungsnutzenwerts gewählt.

Aufgabe 2.11: Verständnisberechnung

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃
Entscheider			
Strategie A ₁ <i>Aktien</i>	2400	800	1200
Strategie A ₂ <i>Immobilien</i>	100	600	300
Strategie A ₃ <i>Bausparvertrag</i>	300	300	400
	<i>Rezession</i>	<i>Boom</i>	<i>Stagnation</i>

a)

ein extrem pessimistischer Entscheider wäre z.B. in dem Modell Maximin-Kriterium oder dem Hurwicz-Kriterium mit $\lambda = 0$ denkbar. Im Aufgabentext stand jedoch noch ein Zusatz von einem bedauernden extrem pessimistischen Entscheider. In diesem Fall bleibt nur noch die Wahl des Savage-Niehans Kriteriums. Entscheider würde hier die Aktien wählen, da hier am wenigsten Verlust im Nachgang zu bedauern wäre.

Bedauernsmatrix nach Savage-Niehans

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider				
Strategie A ₁ <i>Aktien</i>	0	0	0	0,0 SN
Strategie A ₂ <i>Immobilien</i>	2300	200	900	2300,0
Strategie A ₃ <i>Bausparvertrag</i>	2100	500	800	2100,0

b)

Die Wahl fällt in Aufgabenteil b) auf Das Bernoulli-Prinzip.

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	μ
Entscheider	12,0%	68,0%	20,0%	
Strategie A ₁ <i>Aktien</i>	2400	800	1200	1072,00 Maximum
Strategie A ₂ <i>Immobilien</i>	100	600	300	480,00
Strategie A ₃ <i>Bausparvertrag</i>	300	300	400	320,00
	<i>Rezession</i>	<i>Boom</i>	<i>Stagnation</i>	

Nutzenmatrix nach Bernoulli:

Umwelt	U ₁	U ₂	U ₃	Maximum
Entscheider	12,0%	68,0%	20,0%	
Strategie A ₁ <i>Aktien</i>	60,0	34,6	42,4	39,24 Maximum
Strategie A ₂ <i>Immobilien</i>	12,2	30,0	21,2	26,11
Strategie A ₃ <i>Bausparvertrag</i>	21,2	21,2	24,5	21,87
	<i>Rezession</i>	<i>Boom</i>	<i>Stagnation</i>	
Erwartungsnutzenwert:	39,24			
gewählte Alternative:	A1			
Sicherheitsäquivalent:	1026,58			
Erwartungswert aus A1:	1072,00	<i>Hinweis:</i> Hier wird der Erwartungswert der ermittelten Alternative		
Risikoprämie:	45,42	aufgrund des Erwartungsnutzenwerts gewählt.		

7.3 Kapitel 3 – Spieltheorie

Verständnisfragen

Aufgabe 3.1: Wofür stehen die folgenden Begriffe? (Mit max. einem Satz beantworten)
Spieltheorie

Optimale Entscheidung interdependenter Akteure. Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den Entscheidern, welche sich in den Auszahlungen und der gewählten Strategiekombinationen widerspiegelt, sind Entscheider in diesen Spielen dazu aufgerufen auf die Präferenzen des Gegenspielers zu achten.

Interdependenz

Handlungen sind voneinander abhängig. Dies gilt bei allen Spielformen (statisch, stetige, sequenzielle Spiele) der Spieltheorie.

Reziprozität

Wechselseitige Beeinflussung. Dies tritt in wiederholten und sequenziellen Spielen auf, da die Spieler aufgrund des wiederholenden Charakters der Spiele in einem erneuten Aufeinandertreffen z.B. Sanktionen für defektierende Spieler auferlegen können.

Rückwärtsinduktion

Basierend auf einem möglichen Spielausgang (bei wiederholten oder sequenziellen Spielen) kann a priori ein passender Zug durchgeführt werden, so dass dies zu einem gewünschten Spielausgang führt. Die Rückwärtsinduktion wird auch für den Mechanismusdesign eingesetzt. D.h. die Spielstruktur wird im Vorfeld bereits so aufgebaut, so dass die Spieler in eine bestimmte Richtung geführt werden.

Aufgabe 3.2: Was wird benötigt, um ein Spiel in der Spieltheorie durchzuführen?
Spiel, Spieler, Spielplan, Strategien, Strategiemengen, Züge, Auszahlungen, Strategiekombinationen

Aufgabe 3.3: Nach welchen Kriterien wird in der Spieltheorie unterschieden?

Anzahl der Spielzüge, Anzahl der Spieler, Reihenfolge der Spielzüge, Absprachen zwischen den Spielern, Anzahl der Partien, Anzahl der Strategien, Auszahlungssumme, Anzahl der Lösungen, Informationsgehalt

Aufgabe 3.4: Welche wichtigsten Darstellungsformen kennen Sie und was zeichnet diese Formen aus?

Die Normalform (Matrixdarstellung, Tabellenform) ist eine klassische Tabellenansicht. Hier stehen sich die beiden Spieler (zweidimensional und daher nur für max. zwei Spieler denkbar. Mehr Spieler sind möglich, dann jedoch nicht in der Normalform, sondern in der Extensivform) jeweils als Zeilenspieler und Spaltenspieler gegenüber. Die Strategien oder Alternativen der Spieler sind dabei die Zeilen und Spalten. Die Auszahlungen, welche für die Spieler in Form von Nutzen, Geld, Glück etc. ermittelt werden, stehen in den Feldern passend zu den Spalten und Zeilen und werden Strategiekombination(sfelder) genannt.

Eine weitere wichtige Darstellungsform ist die Extensivform. In dieser Baumdarstellung werden in verästelten Zweigen die Strategiewahl der jeweiligen Entscheider übernommen. Die Auszahlungen werden am Ende der Verästelungen (genauer Kanten oder Graphen) beginnend mit dem ersten Spieler des Spielbaums dargestellt. Sollten Knoten auf gleicher Höhe (also die Verästelungsweichen) mittels einer gestrichelten Linie verbunden werden, so ist dieser Spielzug ein simultaner Spielzug und kein sequenzieller Spielzug. D.h. die Spieler spielen dann gleichzeitig.

Neben diesen Darstellungsformen wird das Öfteren auf XY-Koordinatensysteme zurückgegriffen. Z.B. bei stetigen Spielen oder um die Pareto-Effizienz bzw. das Nash-Gleichgewicht besser zu visualisieren.

Aufgabe 3.5: Welche sind die gängigsten Analyseformen der Spieltheorie bei diskreten Simultanspielen?

Bei diskreten Simultanspielen wird in diesem Lehrbuch empfohlen alle bekannten Kennzahlen der Spieltheorie zu ermitteln. Dieser Workaround ermöglicht eine robuste und zweifelsfreie Aussage bzgl. des möglichen Spielausgangs zu fällen. Nicht immer sind alle Kennzahlen relevant, jedoch stützen diese Kennzahlen die getroffene Interpretation. Mit diesem Lehrbuch wurde auf github (siehe Vorwort) eine Excel-Datei zur privaten Nutzung bereitgestellt, in welcher diese Kennzahlen ermittelt werden.

Kennzahlen eines diskreten Simultanspiels: Nash-Gleichgewicht(e), Pareto-Effizienzen, Symmetrien, Dominante Strategien, Gemischte Strategiewahrscheinlichkeiten, Gemischtes Nash-GG.

Interessenkonflikte: Kooperationsprobleme, Koordinationsprobleme

Verhandlungslösungen bei kooperativen Spielen: Drohstrategie, max. Nash-Produkt, Nash-Produkt bei Ausgleichszahlungen

Aufgabe 3.6: Wie unterscheiden sich die Analyseinterpretationen zwischen Koordinations- und Kooperationsproblemen?

Koordinationsprobleme: Abstimmungsproblem mit einem Mindestmaß an gemeinsamen Interessen. D.h. es bestehen mindestens zwei Nash GG in reinen Strategien von denen mindestens eines Pareto-Optimal ist.

Kooperationsproblem: Interessenkonflikte in der Findung eines Kompromisses. D.h.

1. Es besteht zum jeweiligen Nash GG eine symmetrische und pareto-optimale SK mit ungleicher Auszahlung (schwaches Koop.Problem) oder
2. Das Nash GG wird vollständig pareto-dominiert (starkes Koop.Problem).

Aufgabe 3.7: Was ist eine Pareto-Effizienz (PE) und wie unterscheidet sich die PE zum Nash-Gleichgewicht?

Die Pareto-Effizienz ist ein ökonomisches Wohlfahrtsmaß. D.h. der wünschenswerte Ausgang aus Sicht der betroffenen Spieler wird hier in Betracht gezogen. Genauer wird bei der PE darauf geachtet, sollte eine Strategiekombination (SK) gewählt werden, so ist diese PE wenn keiner der beiden Spieler in einer weiteren SK eine gleichhohe oder sogar höhere Auszahlung erhält. Dies gilt auch dann, wenn ein Spieler eine höhere Auszahlung erhält und der zweite Spieler eine gleichhohe Auszahlung in derselben konkurrierenden SK erhält.

Die PE unterscheidet sich dabei zu dem Optimalitätskonzept des Nash-Gleichgewichts darin, dass das Nash-GG die Strategiekombination widerspiegelt, auf welche die beiden Spieler schlussendlich sich einigen werden. Eine SK mit Nash-GG ist die bestmögliche Wahl eines Spielers in Anbetracht der möglichen Abweichungen. D.h. ausgehend, dass der Gegenspieler gewählt hat (also z.B. seine Strategie B1) verbleiben dem Spieler nur noch diejenigen Auszahlungen, welche in Zusammenhang der eigenen Strategien und der gewählten Strategie des Gegenspielers zur Verfügung stehen. Bei PE's werden alle SK gegenübergestellt.

Ein Nash-GG kann ineffizient sein. D.h. nicht pareto-Effizient. Siehe dazu auch die Sonderform „Gefangenendilemma“ in Kapitel 3.2.9.

Aufgabe 3.8: Worin besteht der Unterschied zwischen einem Wiederholspiel und einem sequenziellen Spiel?

In Wiederholspielen agieren die Spieler je Spielzug gleichzeitig. Jedoch kann der Horizont des Spiels variieren. Hierbei kann es endliche und unendliche (Superspiele) geben.

In sequenziellen Spielen spielen die Spieler stets nacheinander. D.h. je Spielzug spielt immer nur ein Spieler und danach der antwortende Spieler.

Aufgabe 3.9: Was zeichnet folgende Kategorien der Spieltheorie aus:
diskrete Simultanspiele

Die Spiele werden gleichzeitig ausgeführt. Die Auszahlungen habe diskrete (abzählbare) Werte in den Strategiekombinationen.

Stetige Spiele

Die Spieler haben keine diskreten Werte. Die Auszahlungen können z.B. einen XX,XX -Wert annehmen. Dies wird in der Regel mit dem Verfahren des Cournot-Duopols ermittelt. D.h. Beste-Antwort-Funktionen und deren Schnittpunkt als Nash-Gleichgewicht.

Evolutionäre Spieltheorie

In der evolutionären ST werden Beobachtung aus der Biologie untersucht. Diese Beobachtungen, wie z.B. die evolutionär stabilen Strategien, Abnutzungskämpfe etc. werden auf gesellschaftliche Verhaltensweisen antizipiert.

Experimentelle Spieltheorie

In der experimentellen ST werden Beobachtungen der Sozialpsychologie, Soziologie, Psychologie und der Sozialwissenschaften untersucht. Auch hierbei steht die Erklärung und die Antizipation auf Verhaltensmuster und evtl. Vorhersagen auf Entscheidungssituationen im beruflichen wie privaten Umfeld im Vordergrund.

Aufgabe 3.10: Welche der bekannten Sonderformen kommen in den folgenden Fällen am ehesten in Betracht? Gehen Sie bei der Erklärung kurz auf die Ausprägung ihrer Sonderformwahl und ein mögliches Kooperations- bzw. Koordinationsproblem ein.

Fall 1: Zwei Lebensmittelläden mit identischen Sortimenten überlegen sich in einer neu eröffneten Mall (Einkaufszentrum) je eine Filiale zu eröffnen.

Falke-Taube/Chicken-Run: schwaches Kooperationsproblem. Beide erhalten die geringste Auszahlung, sollten beide in den Markt eintreten. Wenn nur einer eintritt, bekommt dieser den höchsten Wert (pareto-effizienz, Nash-GG). Dank der Spiegelsymmetrie gilt dies jedoch auch für den umgekehrten Fall.

Fall 2: Eine WG mit zwei Studierenden (Lisa und Emma) hat folgendes Problem. Die Mitbewohnerin Lisa wäre heute für den Abwasch des Geschirrs zuständig. Emma erwartet Besuch eines Freundes und sieht, dass Lisa den Abwasch noch immer nicht gemacht hat?

Gefangenendilemma: Trittbrettfahrer-Situation. Starkes Kooperationsproblem, da das einzige Nash-Gleichgewicht (Nicht Abwaschen zu Nicht Abwaschen. Übrigens auch die Drohstrategie der Spieler) keine pareto-Effizienz vorweist.

Fall 3: Die USA und Russland haben 2019 den INF-Vertrag zum Stopp der Mittelstrecken-Nuklearwaffen beendet. Nun liegt es an beiden Parteien, ob und wieviel diese in die erneute Aufrüstung investieren und wozu.

Gefangenendilemma: Nuklearstrategie. Starkes Kooperationsproblem, da beide mit hohen Kosten den Nuklearausbau vorantreiben, um nicht dem Risiko einer Bedrohung ausgeliefert zu sein. Die Aufrüstung ist hierbei das einzige nicht pareto-optimale Nash Gleichgewicht. Alle weiteren Strategiekombinationen sind pareto-effizient.

Fall 4: Zwei Freunde (Peter und Paul) gehen zusammen in eine Mall. Dort angekommen gehen zunächst beide in unterschiedliche Shops. Allerdings wollten sich die beiden im Anschluss wieder treffen. Zwei Treffpunkte scheinen für beide plausibel.

Koordinationsspiel: Spiegelsymmetrie der beiden Treffpunkte, da beide Treffpunkte gleich gut sind, sofern beide diesen Treffpunkt wählen.

Fall 5: Zwei Zeitungsverleger liefern sich einen Preiskampf. Dabei möchte einer der beiden seinen Preis erhöhen. Dies macht Zeitungsverleger 1 tatsächlich. Jedoch zieht der Wettbewerber Zeitungsverleger 2 nicht mit. Daraufhin reagiert Z1 indem er in einem Bezirk den Preis auf ein Drittel verringert. Ziel ist Z2 zu zeigen, dass sich ein Preiskampf nicht lohnt und Z2 die Preiserhöhung mitgehen soll. Andernfalls wird er den Preis überall wie in dem Testbezirk senken, um Z2 Pleite gehen zu lassen, um dann seinen Preis diktieren zu können. Z2 verstand dies, den im Testbezirk verdoppelte sich auf einmal die Auflage. Welche Sonderform sehen Sie in einem evtl. aufgetretenem Preiskampf (also, wenn beide Zeitungsverleger deren Preise nach und nach gesenkt hätten)?

Falke-Taube/Chicken-Run: schwaches Kooperationsproblem. Beide erhalten die geringste Auszahlung (da die beiden ruinös deren Produkt vertreiben), sollten beide weiterhin die Preise senken. Wenn nur einer den Preis senkt, bekommt dieser den höchsten Wert (pareto-effizienz, Nash-GG). Dank der Spiegelsymmetrie gilt dies jedoch auch für den umgekehrten Fall.

Fall 6: In den Verhandlungen 2015 zwischen Griechenland und der Troika als Geldgeber offenbarte der griechische Finanzminister Varoufakis der Troika, dass er keinen Ausweg aus der Sackgasse sieht, es sei denn die Troika macht neue Gelder für Griechenland frei. Aus Sicht von Hr. Varoufakis können keine Eingeständnisse gemacht werden. Die Troika sieht dies genau entgegengesetzt und fordert Griechenland auf für evtl. weitere Hilfszahlungen enorme Einbußen hinzunehmen. Welche Sonderform tritt hier auf?

Falke-Taube/Chicken-Run: schwaches Kooperationsproblem. Beide erhalten die geringste Auszahlung, sollten die Geldgeber nicht weiterhin Kredite vergeben, da sonst Griechenland die bereits vergebenen Kredite nicht zurückzahlen wird. Wenn nur einer stur bleibt (z.B. GR bleibt stur und die Troika lenkt ein oder die Troika bleibt stur und GR lenkt ein), bekommt dieser

(der stur geblieben ist) den höchsten Wert (pareto-effizienz, Nash-GG). Dank der Spiegelsymmetrie gilt dies jedoch auch für den umgekehrten Fall.

Fall 7: Zwei Spieler spielen Skat. Nur einer kann gewinnen. Der andere verliert seinen kompletten Einsatz. Welche Sonderform tritt hier für die beiden Spieler ein?

Nullsummenspiel. Da der verlierende Spieler seinen Einsatz an den Gegenspieler verliert ist dies kein Konstantsummenspiel. Dieses Spiel hat sowohl ein Kooperations- wie auch ein Koordinationsproblem.

Fall 8: Ein Einkäufer hat drei Lieferanten zur Auswahl. Er lässt alle drei Lieferanten gleichzeitig morgens um 8 Uhr kommen. Lieferant 1 sitzt in Besprechungszimmer 101, Lieferant 2 in Zimmer 102 und Lieferant 3 in Zimmer 103 (auf drei Stockwerke verteilt). Der Einkäufer bittet nun nach Angeboten, welche er sich notiert und jeweils im Anschluss den nächsten Lieferanten in der Reihe damit konfrontiert. Wenn am Ende kein Lieferant ein besseres Angebot abgibt, hat ein Lieferant den Zuschlag bekommen. Welche Sonderform wäre dies für die Lieferanten als Spieler?

Gefangenendilemma: Starkes Kooperationsproblem, da alle Spieler gerne den Zuschlag bekommen würden, jedoch gezwungen werden dabei den niedrigst möglichen Preis anzunehmen. Der Zuschlag ist hierbei das ineffiziente Nash-GG und die einzige nicht pareto-optimale SK, und somit ein starkes Kooperationsproblem zwischen den Lieferanten (Spieler). Der Einkäufer gleicht hier dem Polizisten des Gefangenendilemma (Verhandlungsführer). Alle weiteren Strategiekombinationen sind pareto-effizient.

Fall 9: In den Brexit-Verhandlungen zwischen GB und der EU bittet die Premierministerin May (GB) die EU um Nachbesserungen des Ausstiegsvertrags. Sie weiß jedoch, dass dies vergeblich ist. Mit diesem Wissen und der Tatsache, dass die EU nicht nachgibt konfrontiert sie ihr eigenes Parlament. Welche Sonderform ist dies für die Spieler May und britisches Parlament?

Falke-Taube/Chicken-Run: Kooperationsproblem. Beide (EU und GB) erhalten die geringste Auszahlung, sollte das Parlament nicht zustimmen. Das Parlament muss demnach nachgeben um das pareto-effiziente Nash-Gleichgewicht zu erhalten, welches in der Spiegelsymmetrie bei einem sturen Parlament und einem Einlenken der EU liegt. Die Drohstrategie liegt bei einem ungeregelten Austritt und würde sowohl der EU als auch GB den höchsten Schaden zufügen.

Fall 10: Zwei Spieler spielen Schach. Nur einer kann die Gewinnsumme erhalten. Der Verlierer verliert keinen Einsatz. Welche Sonderform tritt hier für die beiden Spieler ein?

Konstantsummenspiel. Da der verlierende Spieler seinen Einsatz an den Gegenspieler nicht verliert ist dies kein Nullsummenspiel. Dieses Spiel hat sowohl ein Kooperations- wie auch ein Koordinationsproblem.

Berechnungen

Aufgabe 3.11: ST-Übungsblock 1

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = -1	(1-b) = 2	D
Strategie A ₁	3	0	
a = -1	P	P	5
Strategie A ₂	5	1	
(1-a) = 2	P	N K	1
D	P	N K	

Differenzmatrix:

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1			
Strategie A ₁	0	-5	
		0	5
Strategie A ₂	5	0	
		-5	0
		K	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₂ ;B ₂ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
3. Symmetrien:	Spiegelsymmetrie
4. Dominanzen:	Strikte Dominanz in A2 Strikte Dominanz in B2
5. Gemischtes Nash GG:	{-3;-3}
Kooperationsproblem?	starkes Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	{A ₂ B ₂ }
Werte der Drohstrategie:	{1;1}
höchstes Nash Produkt:	NP(A ₁ B ₁) = 4
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	SK 1
NP: (0 setzen und einsetzen)	NP=(3-1-az)*(3-1+az)

Aufgabe 3.12: ST-Übungsblock 2

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,91	(1-b) = 0,09	
Strategie A ₁	10	4	
a = 0,67	P		4
Strategie A ₂	20	-100	
(1-a) = 0,33	P	P	20
	P	P	

Differenzmatrix:

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1			
Strategie A ₁	-2	0	
		2	0
Strategie A ₂	16	-120	
		-16	120

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{9,474;9,333}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 4

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	Kein Nash GG in der Differenzmatrix
Werte der Drohstrategie:	{;}
höchstes Nash Produkt:	
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	
NP: (0 setzen und einsetzen)	

Aufgabe 3.13: ST-Übungsblock 3

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	b = 0,2	(1-b) = 0,8
Strategie A ₁	0	5
a = 0,2	0	20
	<i>N P</i>	
Strategie A ₂	20	0
(1-a) = 0,8	5	0
	<i>N P</i>	<i>K</i>

Differenzmatrix:

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	b = 0,28	(1-b) = 0,72
Strategie A ₁	0	-15
	0	15
Strategie A ₂	15	0
	-15	0
	<i>K</i>	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₂ } {A ₂ ;B ₁ }
3. Symmetrien:	Punktsymmetrie (beinhaltet doppelte Spiegelsymm.)
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{4;4}
Kooperationsproblem?	schwaches Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	Koordinationsproblem Fall 3

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	{A ₂ B ₂ }
Werte der Drohstrategie:	{0;0}
höchstes Nash Produkt:	NP(A ₁ B ₂) = 100
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	SK 2
NP: (0 setzen und einsetzen)	NP = (5-0-az)*(20-0+az)

Aufgabe 3.14: ST-Übungsblock 4

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	b = 0,28	(1-b) = 0,72
Strategie A ₁	15	1
a = 0,29	14	2
	<i>N P</i>	
Strategie A ₂	2	6
(1-a) = 0,71	1	6
	<i>N K</i>	

Differenzmatrix:

Spieler 2	Strategie B ₁	Strategie B ₂
Spieler 1	b = 0,28	(1-b) = 0,72
Strategie A ₁	1	-1
	-1	1
Strategie A ₂	1	0
	-1	0
	<i>K</i>	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A ₁ ;B ₁ } {A ₂ ;B ₂ }
2. Pareto Effizienzen:	{A ₁ ;B ₁ }
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{4,889;4,824}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	{A ₂ B ₂ }
Werte der Drohstrategie:	{6;6}
höchstes Nash Produkt:	NP(A ₁ B ₁) = 72
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	SK 1
NP: (0 setzen und einsetzen)	NP = (15-6-az)*(14-6+az)

Aufgabe 3.15: ST-Übungsblock 5

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 1		(1-b) = 0	<i>D</i>
Strategie A ₁	2	1	2	3
	<i>P</i>		<i>N P</i>	
Strategie A ₂	2	0	1	1
			<i>K</i>	
Differenzmatrix:				
Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 1		(1-b) = 0	
Strategie A ₁	0	-2	2	
Strategie A ₂	1	-1	1	
			<i>K</i>	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A1;B2}
2. Pareto Effizienzen:	{A1;B1} {A1;B2}
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	Schwache Dominanz in A1 Schwache Dominanz in B2
5. Gemischtes Nash GG:	{2;1}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	{A2B2}
Werte der Drohstrategie:	{0;1}
höchstes Nash Produkt:	NP(A1B1) = 2
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	SK 1
NP: (0 setzen und einsetzen)	NP=(2-0-az)*(2-1+az)

Aufgabe 3.16: ST-Übungsblock 6

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,77		(1-b) = 0,23	<i>D</i>
Strategie A ₁	1	10	4	4
			<i>P</i>	
Strategie A ₂	4	0	1	4
Differenzmatrix:				
Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,77		(1-b) = 0,23	
Strategie A ₁	-3	6	-6	
Strategie A ₂	3	-4	4	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	
2. Pareto Effizienzen:	{A1;B2}
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	Schwache Dominanz in B2
5. Gemischtes Nash GG:	{3,077;4}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	Kein Nash GG in der Differenzmatrix
Werte der Drohstrategie:	{;}
höchstes Nash Produkt:	
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	
NP: (0 setzen und einsetzen)	

Aufgabe 3.17: Verständnisberechnung (statisch diskretes Spiel)

Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,5		(1-b) = 0,5	
Strategie A ₁	3	5	9	
			<i>N P</i>	
Strategie A ₂	4	4	-4	
			<i>N</i>	
Differenzmatrix:				
Spieler 2		Strategie B ₁	Strategie B ₂	
Spieler 1	b = 0,5		(1-b) = 0,5	
Strategie A ₁	0	-4	4	
Strategie A ₂	-3	8	-8	

Spielanalyse	
1. Nash Gleichgewichte:	{A1;B2} {A2;B1}
2. Pareto Effizienzen:	{A1;B2}
3. Symmetrien:	
4. Dominanzen:	
5. Gemischtes Nash GG:	{4;4,412}
Kooperationsproblem?	kein Kooperationsproblem
Koordinationsproblem?	

Nash Verhandlungslösung (Kooperative Spieltheorie)	
Drohstrategie:	Kein Nash GG in der Differenzmatrix
Werte der Drohstrategie:	{;}
höchstes Nash Produkt:	
Bei Geldbeträgen mit Ausgleichszahlung:	
Gewählte Strategie:	
NP: (0 setzen und einsetzen)	

Aufgabe 3.18: Verständnisberechnung (stetiges Spiel, Duopol)

Anbieter 1 hat folgende Preis-Absatz-Funktion: $x_1 = 30 - 4 * p_1 + p_2$ und seine Kosten verlaufen wie folgt $K_1 = 12 * x_1$. Anbieter 2 hat folgende Preis-Absatz-Funktion: $x_2 = 40 - 2 * p_2 + p_1$ und seine Kosten verlaufen wie folgt $K_2 = 10 * x_2$

a) Ermitteln Sie jeweils die Beste-Antwort-Funktion für den Preis der beiden Anbieter, den entsprechenden Gewinn und das Nash-Gleichgewicht sofern vorhanden.

Gewinnfunktionen:

$$G_1 = 30p_1 - 4p_1^2 + p_1p_2 - 360 + 48p_1 - 12p_2$$

$$G_2 = 40p_2 - 2p_2^2 + p_1p_2 - 400 + 20p_2 - 10p_1$$

Ableitungen der Gewinnfunktionen:

$$G'(p_1) = 30 - 8p_1 + p_2 + 48$$

$$G'(p_2) = 40 - 4p_2 + p_1 + 20$$

Beste-Antwort-Funktionen:

$$BAF_1: p_2 = 78 + 8p_1$$

$$BAF_2: p_2 = 15 + \frac{1}{4}p_1$$

Nash-GG: {12;18}

7.4 Kapitel 4 – Verhaltensökonomik

Verständnisfragen

Aufgabe 4.1: Worin unterscheidet sich die Prospect Theorie zur Entscheidungstheorie?

Die Entscheidungstheorie bildet rational handelnde Individuen mittels normativ mathematischer Modelle ab. Die Prospect Theorie ist eine deskriptive Theorie zur Erklärung und Beschreibung des tatsächlichen Verhaltens. Als Entscheidungsgrundlage werden Erkenntnisse aus Phänomenen und Heuristiken herangezogen.

Aufgabe 4.2: Was ist aus Sicht der Verhaltensökonomik ein Phänomen und eine Heuristik?

Phänomene sind mit den Sinnen wahrnehmbare abgrenzbare Einheiten eines Ereignisses. Heuristiken sind, basierend auf Phänomenen, intuitive beobachtbare Urteile einzelner Individuen über unsichere Ereignisse. Ferner werden Heuristiken auch als Faust- oder Daumenregeln verstanden, da diese Lösungsverfahren auf Pragmatismus und Vereinfachung der eigentlichen Komplexität des Problems zielen.

Aufgabe 4.3: Welche Phänomene und welche Heuristiken (der Verhaltensökonomik) sind Ihnen namentlich bekannt?

Phänomene: Ursprungsabhängigkeitseffekt, Besitztumseffekt, Einbettungseffekt, Ausgabenefekt, Mentale Buchhaltung, Status-Quo-Effekt, Omission Bias, Regretaversion, Primäreffekt, Reflexionseffekt, Framing, Ambiguität.

Heuristiken: Verfügbarkeitsheuristik, Repräsentativitätsheuristik, Verankerungs- und Anpassungsheuristik.

Aufgabe 4.4: Ordnen Sie folgende Situationen den entsprechend korrekten Phänomenen zu!

Situation 1: Student, welcher sich über einen Nebenjob im Buchhandel sich vor einem Jahr ein Smartphone erworben hat. Das Smartphone war ursprünglich 1.000 € wert. Nun möchte der Student ein neues Smartphone kaufen und stellt dafür sein altes Smartphone auf ebay zum Verkauf ein. Tatsächlich wird das Gerät für 250 € ersteigert. Der Student ist sehr enttäuscht, da er mehr dafür erwartet hatte.

-Besitztumseffekt

Situation 2: Der Geschäftsführer eines der beiden führenden Flugzeugherstellers entwickelt aktuell ein neues Mittelstreckenflugzeug. Dies soll 20% weniger Sprit verbrauchen als sein Vorgänger. In zwei Monaten ist die Entwicklung abgeschlossen und die Vorserie kann produziert werden. Die Entwicklung hat bislang 10 Mio. € gekostet und wird noch weitere 2 Mio. € in Anspruch nehmen. Nun erfährt der Geschäftsführer aus den Medien, dass sein größter Konkurrent heute ein Flugzeug vorgestellt hat, welches dieselbe Zielgruppe betrifft. Jedoch ist dieser Flugzeugtyp um bis zu 50% effizienter bzgl. Sprit und das bei denselben Preisen. Der Geschäftsführer entscheidet trotzdem noch die Weiterentwicklung des eigenen Flugzeugtyps.

-Ausgabeneffekt

Situation 3: Eine Familie überlegt sich ein Haus zu kaufen. Die aktuell in engerer Wahl stehende Immobilie kostet 700 Tausend €. Die Familie hat große Bedenken und sagt schlussendlich nicht zu. Ein Jahr später sind die Preise weiter gestiegen, die Immobilienlage sieht noch schlechter aus und die Familie bedauert die ursprüngliche Entscheidung zutiefst.

-Unterlassungseffekt (Omission Bias) wegen des Nichtkaufs

-Regretaversion, da ein Feedback aufgrund der aktuellen Immobilienlage ersichtlich wird

Situation 4: Sie sind im Zoo und wollen sich an dem nächsten Eisstand ein Eis für sich und die Familie kaufen. Wartend in der Schlange stellen Sie fest, dass sie eben zwei Euro verloren haben. Aufgrund dieser Enttäuschung kaufen sie nun nur für ihre Familie das Eis, jedoch nicht für sich selbst. Ungeachtet dessen, hätten Sie noch einen 50 €-Schein im Geldbeutel.

-Mentale Buchhaltung

Aufgabe 4.5: Ordnen Sie folgende Beispiele den entsprechend korrekten Heuristiken zu!

Beispiel 1: Das Linda-Experiment aus Kapitel 3.2. Linda ist 31 Jahre alt, lebt allein, redet sehr freimütig und ist sehr klug. Ist Linda eine Bankangestellte oder eher eine Bankangestellte und aktiv in der Frauenbewegung?

-Repräsentativitätsheuristik

Beispiel 2: Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe (Gruppe 1) bekam einen Zettel mit der Zahl 1200 und die andere Gruppe (Gruppe 2) die Zahl 180. Die Teilnehmer sollten im Anschluss schätzen, wie groß der höchste Riesenmammutbaum ist. Gruppe 1 schätzte die Zahl durchschnittlich auf 844 ft. Gruppe 2 schätzte die Zahl durchschnittlich auf 282 ft.

-Verankerungs- und Anpassungsheuristik

Beispiel 3: In einer Partnerschaft kommt es zu einem Konflikt, da der Mann (das gleiche könnte auch für den weiblichen Part dargestellt werden) seinen Beitrag nicht genügend wertgeschätzt fühlt. Die eigene Mitarbeit an der Beziehung wird überschätzt, da sich der Mann daran am leichtesten erinnern kann. Bei Partnerstudien und der Frage nach dem jeweiligen Anteil der persönlichen Mitarbeit im Haushalt kam bislang stets eine Addition von über 100% zustande.

-Verfügbarkeitsheuristik

Aufgabe 4.6: Was zeichnet die Wertfunktion der Prospect Theorie (PT) aus und welche Erkenntnisse gewinnt man daraus?

Was zeichnet die Wertfunktion aus:

Die Wertfunktion der Prospect Theorie ist eine zweigeteilte Funktion. Neben der aus der klassischen EU- und SEU-Sicht bekannten mit höheren Werten schwächer steigenden Gewinnfunktion beinhaltet die Wertfunktion eine Verlustfunktion. Diese steigt zunächst exponentiell stark und flacht dann leicht ab. Jedoch nicht in selbem Umfang wie die Gewinnfunktion.

Erkenntnisse:

Die PT führt einen Referenzpunkt gegenüber der klassischen EU/SEU-Sicht ein. D.h., jeder Entscheider hat eine individuelle Sicht auf eine Situation (intraindividuell) und setzt somit einen eigenen Ausgangspunkt, ab wann das Ergebnis einer Entscheidung als Gewinn oder als Verlust eingestuft wird. Dieser Referenzpunkt ist (Verankerungsheuristik, Primäreffekt) bei unsicherer Entscheidung häufig die erste Information, der Kaufpreis, etc. eines Werts.

Verluste werden von Individuen durchschnittlich 2,5-mal so hoch bewertet wie der vergleichbare Gewinn (100 € Gewinn vs. 100 € Verlust).

Die abschwächende Steigung der Kurve zeigt sich im abnehmenden Grenznutzen (Dispositionseffekt). Je weiter ein Wert entfernt ist von dem ursprünglichen Referenzpunkt, desto weniger fällt eine weitere Veränderung (also mehr Gewinn oder Verlust) ins Gewicht (auch zum Beispiel beim Ausgabeneffekt).

Die Funktionen werden am Referenzpunkt bzgl. der Risikoeinstellung gespiegelt. Dieser Reflexionseffekt zeigt auf, dass ein Entscheider bei Gewinnen eher risikoavers und bei Verlusten eher risikoaffin ist.

Aufgabe 4.7: Nudge und Gamification lassen sich durch das Fogg-Behavior Modell leicht unterscheiden. Was ist das Hauptunterscheidungsmerkmal?

Ein Nudge zielt eher auf die Fähigkeit, so dass auch bei geringer Motivation eine Umsetzung des gewünschten Ergebnisses erfolgt. Gamification orientiert sich an der Motivation. Gamification setzt demnach eine hohe Motivation voraus und ist in der Regel ein zeitlich gesehen länger währender Prozess.

Aufgabe 4.7: Was ist libertärer Paternalismus?

Libertärer Paternalismus sind Nudges (Denkanstöße), welche von einem Kontrollorgan wie der staatlichen Hand eingeführt werden.

Anlage 1

8. Strategien und Taktiken

8.1 36 Strategeme

Die sechsenddreißig Strategeme gehen zurück auf den chinesischen General Tan Daoji aus dem Jahr 430 n.Chr.. Diese Strategeme sind zu verstehen als Kriegslisten um den Gegner in einer Konfliktsituation manipulativ zu besiegen. Im übertragenen Sinne kann jede Situation (z.B. aus der Spieltheorie) welche z.B. Kooperationsprobleme und / Koordinationsprobleme beinhaltet hierbei herangezogen werden. Die folgenden Strategien können interpretativ situationsbedingt angewandt werden um das Mechanismusdesign für einen oder beide Entscheider zu verändern.

1. Den Kaiser täuschen und das Meer überqueren
2. Wei belagern, um Zhao zu retten
3. Mit dem Messer eines Anderen töten
4. Ausgeruht den erschöpften Feind erwarten
5. Ein Feuer für einen Raub nutzen
6. Im Osten lärmern, im Westen angreifen
7. Etwas aus dem Nichts erzeugen
8. Heimlich nach Chencang marschieren
9. Das Feuer am gegenüberliegenden Ufer beobachten
10. Hinter dem Lächeln den Dolch verbergen
11. Der Pflaumenbaum verdorrt anstelle des Pfirsichbaums
12. Mit leichter Hand das Schaf wegführen
13. Auf das Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen
14. Für die Rückkehr der Seele einen Leichnam ausleihen
15. Den Tiger vom Berg in die Ebene locken
16. Will man etwas fangen, muss man es zunächst loslassen
17. Einen Backstein hinwerfen, um Jade zu erlangen
18. Den Gegner durch Gefangennahme des Anführers unschädlich machen
19. Das Brennholz heimlich unter dem Kessel wegnehmen
20. Das Wasser trüben, um die Fische zu ergreifen
21. Die Zikade wirft ihre goldglänzende Haut ab
22. Die Türe schließen, um den Dieb zu fangen
23. Sich mit dem fernen Feind verbünden, um Nachbarn anzugreifen
24. Einen Weg für einen Angriff gegen Guo ausleihen.
25. Die Balken stehlen und gegen morsche Stützen austauschen

26. Die Akazie schelten, dabei aber auf den Maulbeerbaum zeigen
27. Verrücktheit mimen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren
28. Auf das Dach locken, um dann die Leiter wegzuziehen
29. Dürre Bäume mit künstlichen Blüten schmücken
30. Die Rolle des Gastes in die des Gastgebers umkehren
31. Die List der schönen Frau
32. Die List der offenen Stadttore
33. Die List des Zwietrachtsäens
34. Die List der Selbstverstümmelung
35. Die Ketten-Strategie
36. Weglaufen ist die beste Methode

8.2 48 Gesetze der Macht

Robert Greene ist ein amerikanischer Autor und Berater. Er hat die Sammlung chinesischer Strategeme aber auch Strategien aus dem römischen Reich übertragen auf die eigene Karriere. Diese folgenden von Hr. Greene betitelte „Gesetze der Macht“ sieht überwiegend manipulativ und im geringsten Sinne ehrlich bzw. Charakterbildend. Interessant sind hierbei jedoch die Herangehensweisen und Parallelen, welche unweigerlich im Berufsleben, der Politik häufig anzutreffen sind.

1. Stelle nie den Meister in den Schatten
2. Vertraue Deinen Freunden nie zu sehr –Bediene Dich Deiner Feinde
3. Halte Deine Absichten stets geheim
4. Sage immer weniger als nötig
5. Ohne einen guten Ruf geht nichts, schütze ihn mit allen Mitteln
6. Mache um jeden Preis auf Dich aufmerksam
7. Lass andere für Dich arbeiten, doch streiche immer die Anerkennung dafür ein
8. Lass die Anderen zu Dir kommen -ködere sie wenn nötig
9. Taten zählen, nicht Argumente
10. Ansteckungsgefahr, meide unglückliche und Glücklose
11. Mache Menschen von Dir abhängig
12. Entwaffne Deine Opfer mit gezielter Ehrlichkeit und Großzügigkeit
13. Brauchst Du Hilfe, appelliere an den Eigennutz
14. Gib Dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion

15. Vernichte Deine Feinde vollständig
16. Glänze durch Abwesenheit, um Respekt und Ansehen zu erhöhen
17. Versetze andere in ständige Ungewissheit, kultiviere die Aura der Unberechenbarkeit
18. Baue zu Deinem Schutz keine Festung, Isolation ist gefährlich
19. Mache Dir klar mit wem Du es zu tun hast, kränke nicht die Falschen
20. Scheue Bindungen, wo immer es geht
21. Spiele den Deppen, um Deppen zu überlisten – gib Dich dümmer als Dein Opfer
22. Ergib Dich zum Schein – verwandle Schwäche in Stärke
23. Konzetrierte Deine Kräfte
24. Spiele den perfekten Höfling
25. Erschaffe Dich neu
26. Mache Dir nicht die Finger schmutzig
27. Befriedige das menschliche Bedürfnis an etwas zu glauben und fördere einen Kult um Deine Person
28. Packe Aufgaben mutig an
29. Plane alles bis zum Ende
30. Alles muss ganz leicht aussehen
31. Lass anderen mit den Karten spielen, die Du austeilst
32. Spiele mit den Träumen der Menschen
33. Für jeden gibt es die passende Daumenschraube
34. Handle wie ein König, um wie ein König behandelt zu werden
35. Meistere die Kunst des Timings
36. Vergiss, was Du nicht haben kannst, es zu ignorieren ist die erste Rache
37. Inszeniere packende Schauspiele
38. Denke, was Du willst, aber verhalte Dich wie die Anderen
39. Schlage Wellen, um Fische zu fangen
40. Verschmähe das Gratisangebot
41. Tritt nicht in die Fussstapfen eines großen Mannes
42. Erschlage den Hirten und die Schafe zerstreuen sich
43. Arbeite mit Herz und Geist der Anderen
44. Halte anderen den SPiegel vor

- 45. Predige notwendigen Wandel, aber ändere nie zu viel auf einmal
- 46. Sei nie zu perfekt
- 47. Schiesse nie über das Ziel hinaus – der Sieg ist der Zeitpunkt des Aufhörens
- 48. Strebe nach Formlosigkeit

Anlage 2

9. Weitere Phänomene der Verhaltensökonomik

9.1 Sammlung an weiteren Phänomenen aus der Verhaltensökonomik

Wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben stellen Phänomene typischen Verhaltenseffekte von uns Menschen dar. Nicht immer werden diese Effekte von allen genutzt. Diese Verhaltensmuster basieren auf Beobachtungen unter anderem von Kahneman, Tversky, Thaler, Sunstein u.w. und sind inzwischen allgemeines Lehrgut für Studierende der Entscheidungspsychologie. Diese Zusammenfassung geht zurück auf das Buch „Psychologie für Anfänger“ von Florian Weinberg. Erschienen im Kindle-Verlag bei Amazon.

Placebo-Effekt: Dieser Effekt gilt in Bezug auf Tabletten ohne Wirkstoff. Aufgrund des Glaubens des Patienten an die Wirkung des Wirkstoffs wird der Patient gesund.

Noceboeffekt: In diesem Effekt erwartet der Patient schädliche Nebenwirkungen des Wirkstoffs, welche dann auch eintreten.

Streisand-Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf Barbara Streisand, welche einen Fotograf verklagte, da dieser Photos ihres Hauses online gestellt hat. Durch diese Klage wurde das Bild berühmt und mehrfach geteilt.

Bystander-Effekt: Hilfe an einem öffentlichen Ort nimmt mit der zunehmenden Anzahl Personen ab. Daher gezielt Personen um Hilfe bitten.

Ringelmann-Effekt: In Gruppenarbeiten entsteht ein Motivationsverlust einzelner. D.h. die Summe aller Einzelleistungen wäre in Einzelarbeiten höher.

Zero-Price-Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf Lockvogel-Angebote, Gratis Beigaben wie z.B. das Sparen der Portogebühr bei einem Onlineeinkauf über 25 €.

Romeo-und-Julia-Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf verbotenes Gut was in der Regel am meisten begehrt wird. In der Zuneigung einer Person zu einer anderen Person werden z.B. romantische Vorstellungen idealisiert. Diese Fantasien müssen sich nie der Realität und dem Alltag stellen.

Halo-Effekt: In diesem Effekt geht es um dominante Merkmale einzelner Personen, Gruppen oder Objekte. Z.B. werden adipöse Personen gerne aufgrund ihrer Körperfülle mit weiteren Eigenschaften wie z.B. Faulheit, Dummheit etc. assoziiert. Blonde schöne Personen mit Intelligenz. Diese Vorurteile halten jedoch in der Regel einer tatsächlichen Konfrontation selten Stand.

Aha-Effekt oder Heureka-Erlebnis: In diesem Effekt geht es um das schlußendliche Finden einer Lösung nach einer lang andauernden Zeit des Nachdenkens.

Verknappungseffekt: Dieser Effekt soll den Entscheider dazu verleiten vom automatischen System Gebrauch zu machen und ohne Nachdenken mehr von etwas zu kaufen als ursprünglich vorgesehen. Diese Strategie findet häufig im Handel und in der Dienstleistung Anwendung mit Begriffen wie limited editions, „nur noch 3 vorrätig“. Der Kunde soll sich dabei als vermeintlicher Gewinner fühlen.

Barnum-Effekt oder Forer-Effekt: In diesem Effekt wird die Akzeptanz von allgemeingültigen oder vagen Aussagen von z.B. Horoskopen für einen selbst beschrieben.

Valins-Effekt: Dieser Effekt beschreibt Reaktionen des Körpers. So steigert sich der Puls beim Betrachten eines Bildes.

Ankereffekt: Dieser Effekt wird bereits in Kapitel 4.4 beschrieben. Dabei geht es um die Verankerung von Werten. Ein Restaurant mit dem Namen „Zum Winzer 99“ wird mehr Umsatz machen wie mit dem Namen „Zum Winzer 11“.

Reaktanzeffekt: Dieser Effekt beruht auf der Abneigung von Personen zu neuen Entwicklungen. Selbst bei einem Verbot neigt man in diesem Fall dazu ältere Handlungen heimlich fortzuführen.

Zeigarnik Effekt oder Cliffhanger: Dieser Effekt geht auf offene Aufgaben zurück, welche sich besser gemerkt werden können, wie Abgeschlossenes.

Fischteicheneffekt oder Big-Fish-Little-Pond-Effect: Dieser Effekt geht auf die Leistungssteigerung intelligenterer Personen in einer Personengruppe. Deren Talente werden eher wahrgenommen, was diese intelligenteren Personen scheinbar motiviert.

Rezenz-Effekt oder Primäreffekt beziehungsweise Primacy-Recency-Effekt: Dieser Effekt wird bereits in Kapitel 4.4 beschrieben. Hintergrund ist das Phänomen, dass Erinnerungen im Kurzzeitgedächtnis schneller abrufbar sind wie ältere Informationen. Siehe auch Wiederholungen von Aussagen in der Werbung.

Rajkov-Effekt oder die „Methode des geborgten Geistes“: In diesem Effekt wurden Personen in Tiefenhypnose versetzt und währenddessen erklärt, dass in einem früheren Dasein man selbst eine bedeutende Person war. Nach der Hypnose entwickeln diese Personen teils Fähigkeiten, welche nur der bedeutenden Persönlichkeit möglich waren.

Sozialer Erleichterungseffekt oder Publikumseffekt: Dieser Effekt zeigt auf, dass Menschen unter Beobachtung sehr aktiv sind und teils schwerere Aufgaben besser erledigen.

Kennedy-Effekt: Dieser Effekt geht auf das Charisma seines Namensträgers zurück. Durch ein entsprechend hohes Maß an Ausstrahlung gewinnt man zunehmend an Macht und Einfluß.

Sympathieeffekt: Dieser Effekt beruht auf der Wahrnehmung und Reaktion eines Entscheiders. So ist es schwieriger einer sympathischen Person einen Wunsch abzuschlagen, wie einer unsympathischen Person.

Dutch Admiral Paradigm oder Reputationseffekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass gegenseitiges Lob die Reputation in der Gesellschaft langfristig steigert.

Pygmalion-Effekt oder Rosenthal-Effekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass man aufgrund eines anfänglichen Lobs motivierter zu Werke geht. So z.B. in einem Experiment mit Lehrern, welche darüber informiert wurden aufgrund einer besonderen Leistung im neuen Schuljahr die beste Klasse zu bekommen. Tatsächlich war dies nicht der Fall. Trotzdem waren die Schüler am Ende des Schuljahres deutlich besser.

Hawthorne-Effekt oder Beobachtungseffekt: Dieser Effekt geht zurück auf ein Experiment in den Hawthorne-Werken. Die Mitarbeiter wussten von dem Experiment, dass bessere Lichtverhältnisse als Leistungssteigerung vermutet wurden und gaben danach ihr Bestes. Tatsächlich war dies jedoch auch ohne die anfängliche Hypothese möglich. Auch an Proberständen wird dieser Effekt genutzt, wenn man im Anschluß das Produkt lobt um zuhause festzustellen, dass es doch nur Durchschnitt ist.

Kobraeffekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass die britischen Kolonialherren im damaligen Indien eine Schlangenplage mit einem Kopfgeld je Schlange versucht haben Herr zu werden. Tatsächlich wurde die Plage durch die vermeintliche Einnahmequelle schlimmer, da auf einmal Schlangen gezüchtet wurden.

Kontrasteffekt: Dieser Effekt beruht auf der verzerrten Wahrnehmung von kontrastären Informationen.

Werther-Effekt: Dieser Effekt beruht auf der Nachahmung. Wird in den Medien über Selbstmord durch Drogenkonsum gesprochen, so steigert dies die Nachahmung einer solchen Tat.

Assimilationseffekt/Angleichungseffekt/ Reflected – Glory - Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf die Tatsache, dass z.B. Produkte als Erweiterung zu bevorzugt gekauften Produkten hinzugefügt werden. So z.B. beim iPad, welches nach dem iPhone eine ähnlich gute Bilanz für das Unternehmen einbringen sollte.

Matthäus-Effekt: Dieser Effekt besagt, dass Glück und Pech jeweils ansteckend sein sollen. Namensträger ist hierbei folgendes Zitat aus dem Matthäus-Evangelium der Bibel: „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“ (Matthäus Kapitel 25, Vers 29).

Kuleshov-Effekt: In diesem Effekt geht es um die Zusammenhänge, welche vom Betrachter meist nicht neutral voneinander getrennt werden. Eine emotional neutral blickende Person wird je nach Zusammenhang auf einem Bild mit einer strahlenden Sonne anders wahr genommen, denn mit Regen und Blitzen.

Veblen-Effekt oder Snob-Effekt: Dieser Effekt zeigt eine reziproke Nachfragereaktion auf. D.h. trotz steigenden Preisen steigt auch die Nachfrage (vor allem bei Luxusgütern). Hier wird freiwillig mehr für die Exklusivität bezahlt.

Pratfall-Effekt: Diesem Effekt zufolge wirkt Perfektion einschüchternd und unnahbar, während Tollpatschigkeit charmanter und attraktiver wirkt.

Jesaja-Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf seinen Namensträger Jesaja, welcher für diverse Prophezeiungen stand. Durch entsprechende Aussagen lenkt man den Fokus auf das derzeitige und zukünftige Handeln.

Weihnachtseffekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass vor allem in der Paarforschung Menschen aus Fernbeziehungen für die kurze Zeit des Wiedersehens jegliche Zeit durchplanen. Dies kann zu Streit führen, da die Planung des Anderen meist mit der eigenen kollidiert.

Framingeffekt: Dieser Effekt wurde bereits in Kapitel 4.4 erläutert. Sinngemäß geht es in diesem Effekt um die gedankliche Fassung einer Information. Wird eine Information in

einem negativen Kontext wiedergegeben so neigt man zu einer anderen Handlung, denn wenn die Information in einem positiven Kontext verfasst wurde.

Begründungs-Effekt: In diesem Effekt werden begründende Worte wie das Wort „weil“ als starke Richtungslenker wahrgenommen. Auch falsche Begründungen werden so häufiger akzeptiert.

Manhattan-Effekt: Dieser Effekt geht auf Beziehungen zurück, welche nicht mehr intakt sind. Dabei wird die Unterstützung des Partners nicht mehr so stark forciert, da die Umsetzung der persönlichen Interessen des Partners als Bedrohung für die Beziehung wahrgenommen werden.

Sunk Costs Effekt/ Ausgabeneffekt: Dieser Effekt wurde bereits in Kapitel 4.2.4 erläutert. Sinngemäß geht es in diesem Effekt darum, dass bereits getätigte Zahlungen irreversibel sind und in die Planung zukünftiger Kosten nicht miteinbezogen werden sollten. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein neuerer Status Quo eine Fortsetzung nicht empfiehlt.

Honeymoon-Effekt: Dieser Effekt geht auf die sexuelle Aktivität von Paaren zurück, welche zu Beginn der Partnerschaft sehr hoch ist und nach einem Jahr bereits extrem abnimmt.

Broken-Windows-Effekt: Dieser Effekt besagt, dass sollte ein Haus in der Straße zerbrochene Fenster haben, es sehr schnell weitere Häuser mit zerbrochenen Fenstern geben wird. Währet den Anfängen, will dieser Effekt sagen.

Vorführ-Effekt: Dieser Effekt geht zurück auf Abläufe die normalerweise funktionieren, jedoch genau in dem Moment, in dem man etwas zeigen möchte, nicht.

Schreck-Effekt: Dieser Effekt besagt, dass man bei dem ersten Treffen einer möglichen Partnerin nicht romantische Dinge tun sollte, sondern vielmehr etwas mit Spannung (Bungee-Jumping, Go-Kart-Fahren, etc.). Die Partnerin fühlt sich in bedrohlichen Momenten eher zu der vertrauten Person hingezogen und Männer wirken scheinbar attraktiver in solchen Situationen.

Westermarck-Effekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass Menschen welche sich seit langer Zeit kennen (aus der Kindheit z.B.) keine erotischen Gefühle füreinander aufbringen werden.

McGurk-Effekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass mehrere unterschiedliche Sinnesinformationen (Auge, Ohr, Nase, Mund etc.) zu einer Wahrnehmungsstörung führen können und eigene neue Realitäten entstehen können.

Obelix-Effekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass aussenvorgelassene Personen mit Neid anderen hinterherblicken, welche z.B. als Gruppe zur Kantine gehen ohne obige Person gefragt zu haben.

Luzifer-Effekt: Dieser Effekt geht aus das „Stanford Prison Experiment“ zurück. Dabei wurden zwei Gruppen aus Probanden willkürlich in Wärter und Häftlinge eingeteilt. Nach bereit kurzer Zeit musste das Experiment abgebrochen werden, da die Wärter unverhältnismäßig brutal wurden.

Michelangelo-Effekt: Dieser Effekt besagt, dass jeder Mensch bereits vollständig in einer

Idealform existiert. Man muß nur noch den unnötige Hülle darum herum entfernen.

Rosenthal-Effekt: Dieser Effekt besagt, dass wenn man eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst hat, man diese auch erreichen kann. Das gleiche funktioniert allerdings auch in negativer Ausrichtung.

Spotlight-Effekt: Dieser Effekt geht darauf zurück, dass wenn einem selbst etwas unangenehmes an einem aufgefallen ist (z.B. einem Fleck auf dem T-Shirt), man davon ausgeht, dass jeder diesen Fleck anstarrt. Tatsächlich erlangt man jedoch oft weniger Beachtung als man denkt.